

STUDY NOTES · CTET REVISION

CTET Paper II गणित एवं विज्ञान सम्पूर्ण नोट्स

CDP · गणित · विज्ञान · हिन्दी · English + Last-Minute Sheets

7 notes file(s)

30 August 2026

Paper II Maths-Science

 Instagram · @studyhub.point

 YouTube · @studyhub.points

 Telegram · studyhub_point

 Website · studyhubpoint

विषय-सूची / Contents

CTET Revision Notes — Master Blueprint

PART A — Paper I Revision Notes

PART B — Paper II Revision Notes

PART C — Language Revision Notes

PART D — Practice Question Bank Map

PART E — Revision Notes Modules Structure

Final Revision Strategy

CTET Paper II CDP — Child Development and Pedagogy Revision Notes

CTET Paper II Mathematics — गणित Revision Notes

CTET Paper II Science — विज्ञान Revision Notes

CTET Language I Hindi — हिंदी भाषा Revision Notes

CTET Language II English — English Language Revision Notes

CTET Last-Minute Revision Sheets — अंतिम समय की त्वरित पुनरावृत्ति

SHEET A — CDP (Paper I + Paper II)

SHEET B — Paper I Mathematics (कक्षा I-V स्तर)

SHEET C — Paper I EVS (पर्यावरण अध्ययन)

SHEET D — Language I Hindi (हिंदी भाषा)

SHEET E — Language II English (द्वितीय भाषा अंग्रेज़ी)

SHEET F — Paper II CDP (Elementary Stage)

SHEET G — Paper II Mathematics (कक्षा VI-VIII)

SHEET H — Paper II Science (कक्षा VI-VIII)

SHEET I — Paper II Social Science (सामाजिक विज्ञान)

SHEET J — Universal Pedagogy and Trap Buster

SHEET K — 60 Ultra-Fast Mixed Facts (मिश्रित त्वरित तथ्य)

CTET Revision Notes — Master Blueprint

Audience: Hindi-medium CTET students

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

यह सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा से पहले fast, concept-based और संरचित revision के लिए बनाया गया है।

1. Revision Notes का उद्देश्य

CTET revision notes में हर topic को short लेकिन complete form में दिया गया है:

1. Core concept / definition
2. Important facts and rules
3. Classroom application
4. Common misconception / trap
5. PYQ-concept संकेत
6. Mini examples
7. Diagram, timeline, map या flowchart जहाँ useful हो
8. One-page quick revision box
9. Self-check questions

Medium rule: Main explanation Hindi में होगी। जरूरी exam terms English में brackets के साथ दिए जाएंगे, जैसे *assessment* (मूल्यांकन), *scaffolding* (सहारा) और *inquiry* (खोज-आधारित सीखना)।

2. CTET Exam Snapshot

Paper I — Primary Stage (Classes I-V)

Section	Questions	Marks
Child Development and Pedagogy	30	30
Mathematics	30	30
Environmental Studies	30	30
Language I	30	30
Language II	30	30
Total	150	150

Paper II — Elementary Stage (Classes VI-VIII)

Section	Questions	Marks
Child Development and Pedagogy	30	30
Mathematics & Science or Social Studies/Social Science	60	60
Language I	30	30
Language II	30	30
Total	150	150

Common official points

- प्रत्येक paper में 150 MCQs और 150 marks होते हैं।
- प्रत्येक सही answer 1 mark का होता है।
- Wrong या unattempted answer के लिए negative marking नहीं है।
- Paper की duration 2 hours 30 minutes है।
- Language II, Language I से अलग language होनी चाहिए।

- Paper I का content मुख्यतः NCERT Classes I-V और Paper II का content NCERT Classes VI-VIII से linked है।
- Questions facts के साथ concepts, application, problem-solving और pedagogy को भी test करते हैं।

3. Notes बनाने का Standard Format

हर revision chapter का format:

1. Topic overview
2. Syllabus checklist
3. Core theory
4. Important terms
5. Rules / facts / tables
6. Diagram or flowchart (if useful)
7. Classroom examples
8. Common mistakes and traps
9. PYQ-concept patterns
10. Quick revision sheet
11. 10-20 self-check questions

Key Presentation Rules

- छोटे paragraphs और clear headings
- Important facts के लिए tables
- Long theory को bullet points में बदलना
- Hindi explanation के साथ standard English terms
- Figures केवल learning value होने पर
- हर topic के अंत में **Last-Minute Revision Box**

PART A — Paper I Revision Notes

4. Child Development and Pedagogy — Paper I

Main note units

1. Child development और learning का relationship
2. Development के principles
3. Heredity और environment
4. Socialisation: family, peers और teacher
5. Piaget, Vygotsky, Kohlberg और अन्य thinkers
6. Child-centred और progressive education
7. Intelligence और individual differences
8. Language and thought
9. Gender, diversity और inclusion
10. Assessment for learning / assessment of learning
11. CCE और School-Based Assessment
12. Learning difficulties और Children with Special Needs
13. Motivation, cognition और emotions
14. Errors as learning evidence
15. Diagnostic और remedial teaching

Revision lens

Most appropriate teacher response: Child को label, punish या compare करने के बजाय उसकी thinking समझें, evidence लें, scaffold दें और अगला learning step plan करें।

5. Paper I Mathematics

Content units

- Numbers और number sense
- Addition, subtraction, multiplication और division
- Fractions और decimals
- Shapes और spatial understanding
- Solids around us
- Measurement, weight, time और volume
- Money, patterns और data handling

Pedagogy units

- Nature of Mathematics
- Logical thinking
- Children की strategies
- Multiple methods
- Language of Mathematics
- Community Mathematics
- Error analysis
- Diagnostic और remedial teaching
- Activity-based learning
- Assessment और feedback

6. Paper I EVS

Content themes

- Family and Friends
- Food
- Shelter
- Water
- Travel
- Things We Make and Do

Pedagogy lens

- EVS का integrated nature
- Observation और inquiry
- Discussion और questioning
- Activity, experiment और field visit
- Local knowledge और community resources
- Project work
- Assessment और remedial teaching

PART B — Paper II Revision Notes

7. Common CDP — Elementary Stage

Paper II CDP notes में 11-14 years learners पर focus रहेगा:

- Development and learning
- Inclusive education
- Learning difficulties and impairments
- Adolescence-related classroom needs
- Piaget, Vygotsky, Kohlberg
- Intelligence, motivation और self-efficacy
- Constructivism और social learning
- Errors, misconceptions और assessment
- Learner diversity और differentiated support

8. Paper II Mathematics

Content

- Number System
- Integers और fractions

- Algebra
- Ratio and proportion
- Geometry और elementary shapes
- Symmetry
- Construction: scale, straight edge, protractor और compass
- Perimeter, area और volume
- Tables, pictorial data और bar graphs

Pedagogy

- Mathematical reasoning
- Child strategies और alternative methods
- Concrete-representational-abstract progression
- Mathematical language
- Curriculum और progression
- Community Mathematics
- Error analysis
- Diagnostic/remedial teaching
- Evaluation और feedback

9. Paper II Science

Content

- Food
- Materials और separation
- The World of the Living
- Plants, animals और human body
- Moving Things, People and Ideas
- How Things Work: electricity, circuits और magnets
- Light, shadows और reflection
- Natural phenomena और sky
- Air, water, soil और natural resources

Pedagogy

- Nature and aims of Science
- Scientific inquiry
- Observation, prediction और experimentation
- Variables और fair test
- Evidence और explanation
- Integrated Science
- Teaching aids और models
- Cognitive, psychomotor और affective assessment
- Misconceptions, inclusion और remedial teaching

10. Paper II Social Studies/Social Science

Content

- **History:** early societies से India after Independence तक
- **Geography:** Earth, globe, environment, air, water, resources, agriculture, settlement, transport और communication
- **Social and Political Life/Civics:** diversity, government, local government, livelihood, democracy, State Government, media, gender, Constitution, Parliament, judiciary और social justice

Pedagogy

- Nature and concept of Social Science
- Classroom processes, activities और discourse
- Critical thinking
- Enquiry और empirical evidence
- Primary और secondary sources
- Timelines, maps और local resources
- Projects और fieldwork
- Multiple perspectives
- Democratic classroom
- Evaluation, inclusion और remedial teaching

SST revision rule: History में chronology + cause/effect, Geography में map/scale + human-environment relation, और Civics में institution + rights + accountability को साथ revise करें।

PART C — Language Revision Notes

11. Language I — Hindi

- Unseen prose और poetry comprehension
- Main idea, title, fact, inference
- शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम
- Grammar और verbal ability
- Language acquisition और learning
- Listening, speaking, reading और writing
- Multilingual classroom
- Language errors और remedial teaching
- Assessment, textbook और teaching-learning materials

12. Language II — English

- Unseen prose/poetry comprehension
- Vocabulary और grammar in context
- Listening-speaking activities
- Reading strategies
- Process writing
- English as an additional language
- Multilingual and inclusive classroom
- Language assessment and remediation

13. Language II — Punjabi (Optional Bank)

यदि learner ने Punjabi चुनी है तो notes और practice bank में:

- Punjabi Gurmukhi comprehension
- Hindi सहायता / bridge explanation
- Punjabi grammar और vocabulary
- Listening-speaking-reading-writing
- Punjabi language pedagogy
- Multilingual classroom support
- Language errors, assessment और remedial teaching

PART D — Practice Question Bank Map

Revision notes के साथ-साथ प्रश्नों के अभ्यास हेतु उपलब्ध प्रश्न बैंक:

Subject Module	Available Practice
CDP प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)	200 CDP MCQs
गणित Paper I प्रश्न बैंक	200 Paper I Mathematics MCQs
पर्यावरण अध्ययन EVS प्रश्न बैंक	200 Paper I EVS MCQs
हिन्दी भाषा Language I प्रश्न बैंक	200 Hindi Language I MCQs
English Language II प्रश्न बैंक	200 English Language II MCQs
Punjabi Language II प्रश्न बैंक	200 Punjabi + Hindi-help MCQs
गणित Paper II प्रश्न बैंक	English + Hindi Mathematics MCQs
विज्ञान Paper II प्रश्न बैंक	English + Hindi Science MCQs
सामाजिक विज्ञान Paper II प्रश्न बैंक	English + Hindi SST MCQs

Notes vs MCQs: नोट्स अवधारणाओं (concepts) को स्पष्ट करते हैं, जबकि प्रश्न बैंक recall, application और परीक्षा के निर्णय लेने का अभ्यास कराते हैं।

PART E — Revision Notes Modules Structure

1. **CTET Revision Notes Blueprint** (पाठ्यक्रम एवं सम्पूर्ण नोट्स रूपरेखा)
2. **Child Development & Pedagogy (Paper I)** (प्राथमिक स्तर 6-11 वर्ष)
3. **Mathematics (Paper I)** (प्राथमिक स्तर गणित विषय-वस्तु + शिक्षणशास्त्र)
4. **Environmental Studies (EVS) (Paper I)** (6 थीम्स + पर्यावरण शिक्षणशास्त्र)
5. **Language I Hindi** (हिन्दी भाषा अवबोधन, व्याकरण एवं भाषा शिक्षणशास्त्र)
6. **Language II English** (English Comprehension, Grammar & Pedagogy)
7. **Child Development & Pedagogy (Paper II)** (उच्च प्राथमिक स्तर 11-14 वर्ष)
8. **Mathematics (Paper II)** (कक्षा 6-8 गणित विषय-वस्तु + शिक्षणशास्त्र)
9. **Science (Paper II)** (कक्षा 6-8 विज्ञान + विज्ञान शिक्षणशास्त्र)
10. **Social Science / Studies (Paper II)** (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र + सामाजिक विज्ञान शिक्षणशास्त्र)
11. **Last-Minute CTET Quick Revision Sheets** (Tag Words, Key Formulas & Summary Mindmaps)

Final Revision Strategy

- Step 1: Read the short concept note
- Step 2: Study the diagram/table/example
- Step 3: Solve related MCQs
- Step 4: Analyse the wrong answer
- Step 5: Revise the common trap
- Step 6: Attempt a timed mixed set
- Step 7: Make a one-page final revision sheet

Golden rule: CTET में केवल “क्या” याद करना पर्याप्त नहीं है। यह भी समझना है कि **बच्चा कैसे सोचता है**, **teacher को क्या करना चाहिए**, **evidence कैसे पढ़ना है** और **concept को नई situation में कैसे apply करना है**।

CTET Paper II CDP — Child Development and Pedagogy Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file Paper II के Elementary Stage learners (लगभग 11-14 years, Classes VI-VIII) के लिए Child Development and Pedagogy का focused revision resource है। Paper I से broad concepts समान हैं, लेकिन यहाँ adolescence, identity, peer influence, abstract reasoning और subject-learning context पर अधिक focus है।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

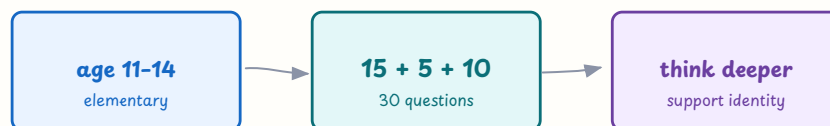
अभ्यास: CDP अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2) में Paper I और Paper II दोनों से जुड़े concepts तथा classroom applications का अभ्यास करें।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Paper II CDP का structure (ढाँचा)

Unit (इकाई)	Official broad focus (आधिकारिक मुख्य फोकस)	Questions (प्रश्न)
Development of an Elementary School Child (प्रारम्भिक/उच्च-प्राथमिक बालक का विकास)	Development, learning, socialisation, theories, intelligence, gender और individual differences	15
Inclusive Education (समावेशी शिक्षा)	Diverse learners और Children with Special Needs	5
Learning and Pedagogy (अधिगम एवं शिक्षाशास्त्र)	Thinking, learning strategies, errors, motivation, cognition, social context और teaching	10
Total (कुल)	Child Development and Pedagogy	30

Paper II CDP at a glance



observe → discuss → challenge → support

elementary learner + subject context + autonomy

चित्र 1 — Paper II CDP focuses on the 11-14 age group, deeper reasoning and supported autonomy

🎯 Age focus (आयु फोकस)

लगभग 11-14 years और
Classes VI-VIII का
elementary learner।

📊 Question split (प्रश्न-विभाजन)

15 Development + 5
Inclusive Education + 10
Learning and Pedagogy =
30।

✓ Paper II lens (मुख्य दृष्टि)

Child की voice, identity,
peer world, reasoning और
subject-learning context
को समझें।

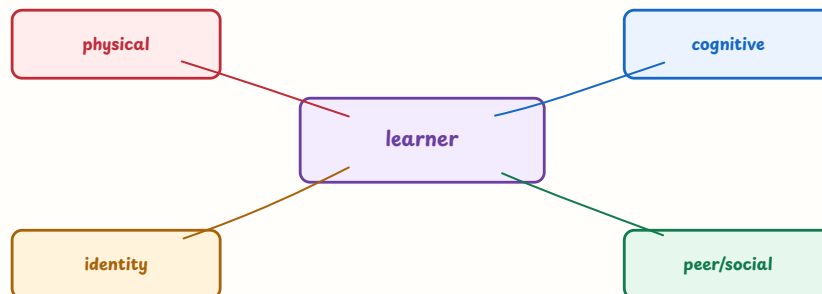
Paper I और Paper II में मुख्य अंतर

Paper I	Paper II
Primary Stage, लगभग 6-11 years	Elementary Stage, लगभग 11-14 years
Foundational language, play और concrete readiness	Adolescence, identity, peers और abstract reasoning
Basic concepts और guided participation	Subject application, autonomy और critical thinking
Early socialisation और school adjustment	Self-concept, peer influence और emerging independence
Concrete representation पर अधिक support	Concrete से abstract/hypothetical thinking की ओर विस्तार

Broad theories दोनों papers में आती हैं, पर सही answer के लिए age group और classroom context बदलकर पढ़ना आवश्यक है।

2. 📖 Elementary Learner और Adolescence (किशोरावस्था)

adolescence: change across connected domains



growth is variable; support dignity, voice and belonging

चित्र 2 — adolescence includes variable physical, cognitive, identity and peer-social changes

2.1 Adolescence को कैसे समझें?

- Adolescence transition का period है; हर learner का pace और experience समान नहीं होता।
- Physical changes के साथ cognitive, emotional और social changes भी होते हैं।
- Learner autonomy और identity के प्रश्न अधिक visible हो सकते हैं।
- Peer acceptance और belonging classroom participation को influence कर सकते हैं।
- Family, peers, teachers, media और culture self-concept को shape कर सकते हैं।
- Adolescence को केवल “problem age” कहना deficit view है।

2.2 Teacher की भूमिका

- Privacy और dignity का सम्मान करें।
- Puberty या body changes पर teasing न होने दें।
- Individual differences को normalise करें।
- Safe question space और trusted adult support दें।
- Moralising या public embarrassment से बचें।
- Decision-making और responsible autonomy के अवसर दें।

2.3 Cognitive changes

Elementary learner में निम्न क्षमताएँ बढ़ सकती हैं:

- hypothetical “what if?” thinking;
- multiple variables पर reasoning;
- evidence और argument;
- classification और generalisation;
- perspective-taking;
- planning और metacognition;
- abstract symbols और subject language का use।

लेकिन हर learner हर task में formal reasoning नहीं दिखाएगा। Language, prior knowledge, anxiety और support performance को influence करते हैं।

2.4 Self-concept और identity

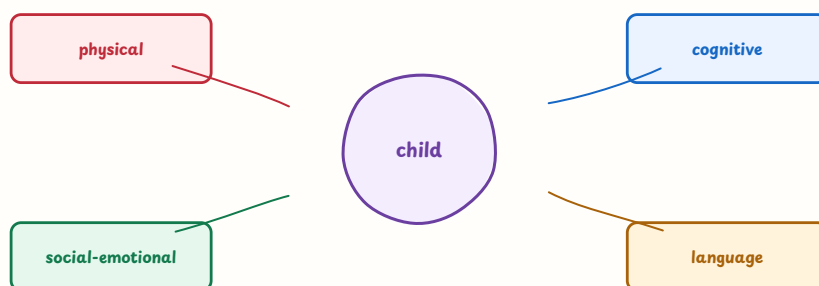
Self-concept केवल marks से नहीं बनता। यह learner के अनुभवों, relationships, feedback, culture, gender, language, body image, peer group और success/failure से बनता है।

⚠ Age trap (आयु संबंधी जाल)

11-14 years का अर्थ यह नहीं कि हर learner हमेशा mature, independent या abstract thinker होगा। Appropriate scaffold अभी भी जरूरी है।

3. Development के Principles (विकास के सिद्धांत)

development is multidimensional and domains interact



growth in one domain can support learning in another

चित्र 3 — physical, cognitive, social-emotional and language development interact in the learner

3.1 Continuity और individual variation

- Development continuous हो सकता है, पर speed और pattern अलग हो सकते हैं।
- सभी learners एक ही age पर समान skill नहीं दिखाते।
- Earlier learning later subject learning को influence करती है।
- Development biological, psychological, social और cultural factors से जुड़ा है।

3.2 Development multidimensional है

- **Physical (शारीरिक):** growth, health, coordination और body changes।
- **Cognitive (संज्ञानात्मक):** reasoning, memory, attention, problem-solving और abstract thinking।
- **Language (भाषिक):** vocabulary, subject language, reading, writing, discussion।
- **Social (सामाजिक):** peers, family, teachers, group और community।
- **Emotional (भावनात्मक):** self-awareness, emotion regulation, confidence और empathy।
- **Moral (नैतिक):** rules, justice, rights, intentions और ethical reasoning।

3.3 Context और culture

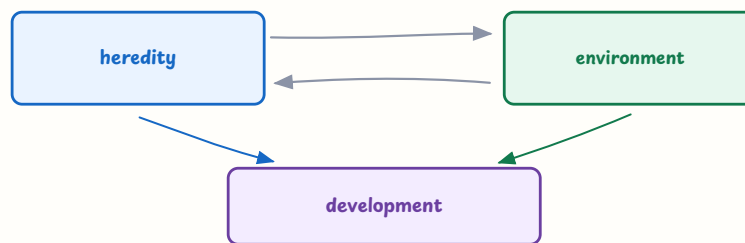
Development को family, school, peer group, language, community, technology, nutrition, opportunity और social expectations के context में समझें।

3.4 Educational implications

- Age norms को rigid judgement न बनाएं।
- Learner readiness observe करें।
- Concrete examples से abstract ideas तक bridge करें।
- Multiple ways of participation दें।
- Development difference को weakness न label करें।

4. 🧶 Heredity और Environment (वंशानुक्रम और वातावरण)

development emerges through heredity-environment interaction



potential + experience + opportunity

चित्र 4 — development emerges through the interaction of biological potential and experience

Heredity

Heredity biological potential, physical traits और maturation का एक आधार देती है। यह learner की final achievement, intelligence या behaviour को अकेले तय नहीं करती।

Environment

- Family relationships और expectations
- School climate और teacher feedback
- Peer culture
- Language और cultural practices
- Nutrition, health और sleep
- Learning resources और technology
- Safety, inclusion और opportunity

Balanced view

Potential + environment + interaction + effort + support

↓

Development and learning

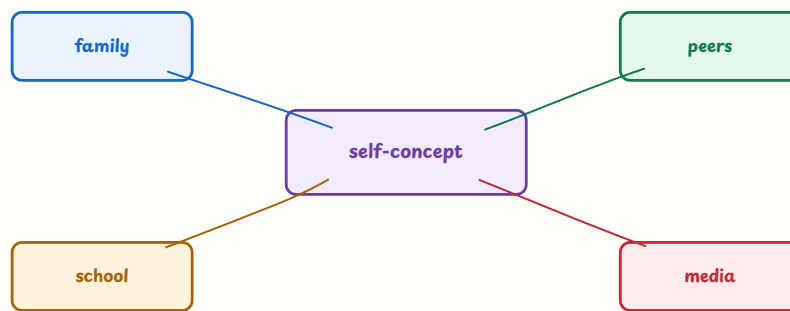
यदि learner subject में struggle करता है, teacher को task, language, prior knowledge, support और opportunity analyse करना चाहिए। “Naturally weak” conclusion evidence-based नहीं है।

✓ Interaction rule (अंतःक्रिया नियम)

Heredity और environment को either/or न समझें। Development दोनों की interaction और learner के experiences से shape होता है।

5. Socialisation, Peers और Identity (समाजीकरण, सहपाठी और पहचान)

identity and self-concept are shaped in relationships



respect + autonomy + feedback + belonging

चित्र 5 — family, peers, school and media interact with the learner's self-concept

5.1 Socialisation

Socialisation में learner language, norms, values, roles, expectations और interaction patterns सीखता है। Paper II में peer group और school culture का influence अधिक directly पूछा जा सकता है।

5.2 Peer influence

Peer group:

- belonging और acceptance दे सकता है;
- academic collaboration support कर सकता है;
- language और behaviour models provide कर सकता है;
- competition, pressure या exclusion भी create कर सकता है।

Teacher को peer culture को केवल problem नहीं, structured learning resource भी बनाना चाहिए।

5.3 Teacher responses

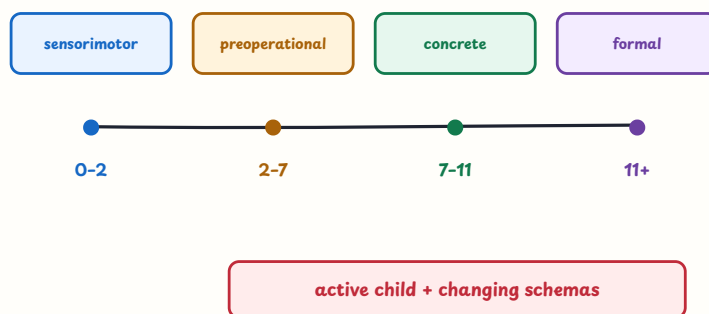
- Cooperative group work with rotating roles।
- Peer tutoring और peer feedback।
- Bullying और exclusion पर clear intervention।
- Learner voice और respectful classroom norms।
- Public comparison के बजाय individual progress।
- Group identity को stereotype न बनाना।

5.4 Hidden curriculum

Seating, examples, leadership roles, language, discipline और praise से indirect messages मिलते हैं। यदि केवल fluent English-speaking या high-scoring learners को leadership मिले, तो बाकी learners के self-concept पर negative effect पड़ सकता है।

6. 📖 Piaget और Elementary-Stage Reasoning

Piaget: broad stages of cognitive development



ages are approximate; observe the learner's reasoning

चित्र 6 — Piaget's stages are broad guides; Paper II learners may increasingly use formal reasoning

6.1 Core concepts

- **Schema (मानसिक संरचना):** Knowledge का mental framework।
- **Assimilation (समावेशन):** नई information को existing schema में fit करना।
- **Accommodation (अनुकूलन):** नई information से schema बदलना।
- **Equilibration (संतुलन):** पुरानी understanding और new experience के बीच balance।
- **Conservation (संरक्षण-बोध):** Quantity form बदलने पर भी same रह सकती है।

- **Reversibility (प्रतिवर्तनीयता):** Action को mentally reverse करना।

6.2 Paper II-relevant stage focus

- 7-11 years: Concrete operational reasoning विकसित होती है।
- 11+ years: Formal operational thinking की possibilities बढ़ती हैं।
- Learners hypothetical situations, abstract relationships और systematic reasoning की ओर बढ़ सकते हैं।
- Formal reasoning context, language, prior knowledge और task support पर depend करती है।

6.3 Classroom application

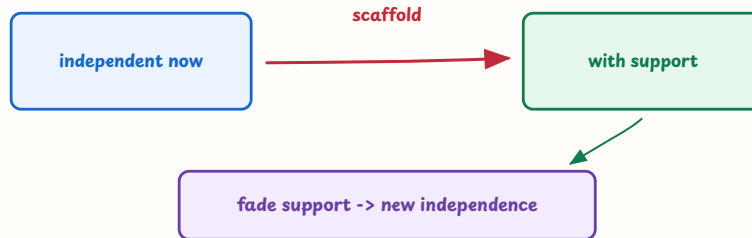
- Concrete representation को अचानक छोड़ें नहीं।
- Concrete → diagram → symbol → generalisation sequence use करें।
- “यदि...तो?” और “क्यों?” questions पूछें।
- Multiple variables और evidence वाली tasks दें।
- Learner की explanation और alternative strategy सुनें।

6.4 Critical perspective

- Stages approximate हैं, rigid boxes नहीं।
- Learner एक task में abstract और दूसरे में concrete reasoning दिखा सकता है।
- Culture और language performance को influence करते हैं।
- Theory को child को label करने के लिए नहीं, teaching design के लिए use करें।

7. 📈 Vygotsky, ZPD और Scaffolding

ZPD: assisted performance can move toward independence



prompt, model, practise, fade

चित्र 7 — assisted performance in the ZPD can gradually become independent performance

7.1 Social-cultural learning

- Learning social interaction, language और cultural tools से mediated होती है।
- Teacher, peer, parent या expert **MKO (More Knowledgeable Other)** हो सकता है।
- Discussion और collaborative problem-solving से reasoning develop होती है।

7.2 ZPD (निकटस्थ विकास क्षेत्र)

ZPD वह क्षेत्र है जहाँ learner:

अकेले अभी कर सकता है ↔ उचित सहायता से कर सकता है

Paper II में ZPD को subject-specific task से जोड़कर पूछा जा सकता है—जैसे algebraic reasoning, source analysis, science investigation या map interpretation।

7.3 Scaffolding (सहारा)

- Prompt और hint
- Worked example
- Graphic organiser
- Subject vocabulary
- Think-aloud
- Peer collaboration

- Stepwise task
- Checklist और feedback

Support learner की competence बढ़ने पर fade करें। Teacher को task हमेशा खुद नहीं कर देना चाहिए।

7.4 Private speech और self-regulation

Learner खुद से बोलकर planning, monitoring और problem-solving organise कर सकता है। इसे automatically misbehaviour न मानें; context देखें।

8. Kohlberg और Moral Reasoning (नैतिक तर्क)

Kohlberg के levels को age label नहीं, reasoning basis की तरह पढ़ें।

Level (स्तर)	Reasoning (तर्क का आधार)
Pre-conventional (पूर्व-परंपरागत)	Punishment, reward, personal consequence
Conventional (परंपरागत)	Approval, rules, social order, good-student image
Post-conventional (उत्तर-परंपरागत)	Rights, justice, ethical principles और critical examination

Paper II classroom implications

- Moral dilemmas पर discussion कराएँ।
- “आप ऐसा क्यों सोचते हैं?” पूछें।
- Rule और justice में difference discuss करें।
- Different perspectives सुनाएँ।
- Learner के moral reasoning को “good/bad child” label न करें।
- Classroom rules को democratic और fairly applied रखें।

⚠ Moral-development trap

Moral reasoning का lower level दिखना moral character खराब होने का proof नहीं है। Teacher reasoning को extend करने वाले experiences दें।

9. Bruner, Constructivism और Abstract Reasoning

elementary-stage reasoning can move beyond the concrete



represent → generalise → test → justify

do not skip support; extend thinking step by step

चित्र 8 — Paper II learning can extend from representation to generalisation, testing and justification

Bruner के modes

- **Enactive (क्रियात्मक):** Action और manipulation।
- **Iconic (चित्रात्मक):** Picture, diagram और model।
- **Symbolic (प्रतीकात्मक):** Language, symbols और abstract notation।

Spiral curriculum

Important concept को increasing complexity के साथ revisit करना। Example: primary में "fair sharing", Paper II में fractions, ratio और proportional reasoning।

Constructivist classroom

- Learner prior knowledge से meaning construct करता है।
- Teacher facilitator और learning designer होता है।
- Misconception को elicit और discuss किया जाता है।
- Multiple methods और evidence use होते हैं।
- Abstract concept को representation और experience से connect किया जाता है।

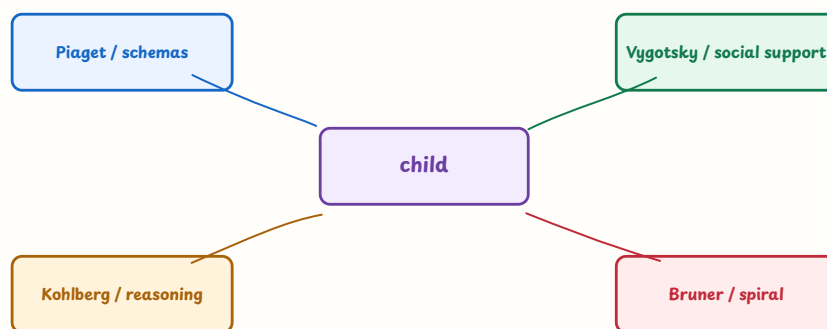
Paper II examples

- History: source → context → interpretation → argument।
- Geography: map → pattern → relationship → explanation।
- Mathematics: concrete model → algebraic symbol → general rule।

- Science: observation → variables → test → evidence → conclusion

10. Learning Theories — Quick Comparison

four theory lenses for one classroom child



use the lens that explains the learner's response

चित्र 9 — different theories offer different lenses for interpreting elementary-stage learning

Thinker/theory	Main idea	Paper II classroom clue
Thorndike	Trial-and-error और Law of Effect	Practice और consequence, लेकिन learner reasoning को भी देखें
Pavlov	Classical conditioning/association	Safe routines और positive associations; fear-based teaching नहीं
Skinner	Operant conditioning/reinforcement	Specific feedback; reward learning का substitute नहीं
Bandura	Observation, modelling और self-efficacy	Teacher/peer model और learner confidence
Piaget	Cognitive structures और development	Abstract reasoning को support, stage को rigid label नहीं
Vygotsky	Social interaction, language और ZPD	Scaffolding, peer learning और gradual independence
Bruner	Discovery और spiral curriculum	Concepts को revisit और generalise करना
Kohlberg	Moral reasoning	Dilemmas, justice और perspective discussion

✓ Theory rule (सिद्धांत नियम)

Theory का नाम देखकर answer न चुनें। Question में mechanism, learner age और teacher response identify करें।

11. Intelligence, Individual Differences और Learner Diversity

11.1 Intelligence का critical view

- Intelligence एक single fixed score नहीं है।
- Subject performance opportunity, language, motivation, health और teaching से influence होती है।
- Learner अलग domains में अलग strengths दिखा सकता है।
- Paper II learner को critical और independent thinking के अवसर चाहिए।

11.2 Multiple intelligences

- Linguistic (भाषिक)
- Logical-mathematical (तार्किक-गणितीय)
- Spatial (स्थानिक)
- Bodily-kinaesthetic (शारीरिक-गतिक)
- Musical (संगीतात्मक)
- Interpersonal (अंतरवैयक्तिक)
- Intrapersonal (अंतर्वैयक्तिक)
- Naturalistic (प्राकृतिक)

Multiple intelligences का अर्थ rigid labels बनाना नहीं; varied tasks देना है।

11.3 Differentiated support

- Same concept, different entry points।
- Reading support या vocabulary।
- Visual, oral, written और practical response modes।
- Extension task for advanced learners।
- Flexible grouping।
- Individual progress को evidence से देखें।

12. Language, Thought और Subject Learning

12.1 Language as a tool

Language learner को:

- ideas organise करने;
- subject vocabulary समझने;
- argument और evidence communicate करने;
- self-regulation करने;
- peers से discuss करने;
- questions पूछने;

में help करती है।

12.2 Home language और multilingualism

- Home language prior knowledge और identity का resource है।
- Difficult subject terms को bilingual glossary से clarify करें।
- Peer explanation और code-switching purposeful हो सकती है।
- Home language use को lack of ability न मानें।
- Language barrier और concept gap को अलग diagnose करें।

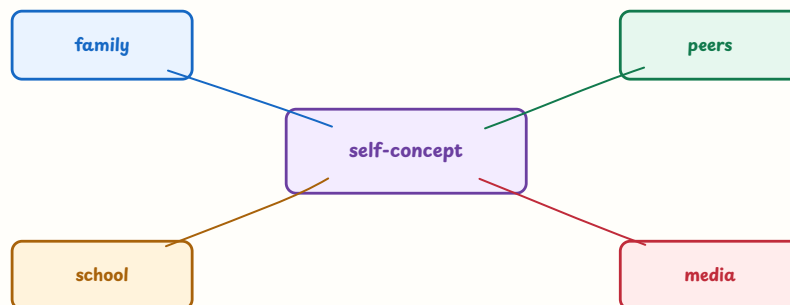
12.3 Paper II subject language

- Mathematics: ratio, variable, factor, proof।
- Science: hypothesis, evidence, control, process।
- Social Science: source, period, democracy, resource, equality।

Teacher को subject language explicit और context में teach करनी चाहिए।

13. Gender, Diversity और Adolescent Classroom

identity and self-concept are shaped in relationships



respect + autonomy + feedback + belonging

चित्र 10 — identity, belonging and feedback influence participation in the elementary classroom

Gender as social construct

- Gender roles culture, family, media और school से shape होते हैं।
- “Girls are naturally weak in Mathematics” stereotype है।
- Boys और girls को equipment, leadership और challenging questions का equal access दें।
- Textbook में varied occupations और roles दिखाएँ।
- Care work को केवल girls/women से न जोड़ें।

Diversity

- Language और dialect
- Caste और community
- Religion
- Gender और identity
- Disability
- Region और culture
- Socio-economic background
- Learning pace और interest

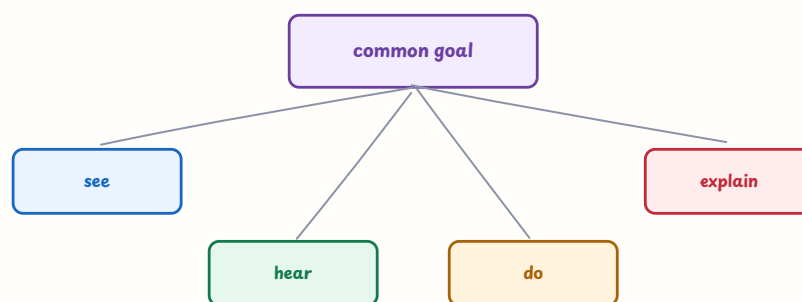
Teacher response

- किसी learner को पूरी community का spokesperson न बनाएं।
- Hurtful comment को “normal joke” न कहें।

- Learner की privacy और dignity रखें।
- Examples और grouping inclusive रखें।
- Difference को resource बनाएं, hierarchy नहीं।

14. Inclusive Education और Children with Special Needs

inclusive teaching removes barriers and offers flexible access



multiple ways to access, engage and show learning

चित्र 11 — inclusive teaching offers multiple ways to access, engage with and show learning

14.1 Inclusive education

Inclusion का अर्थ है diverse learners को shared classroom में meaningful participation, access और support देना। केवल same seat देना inclusion नहीं है।

14.2 Barriers

- Dense textbook language
- Inaccessible diagram/map
- Fast instruction
- Rigid written response
- Peer bullying
- Low teacher expectation
- Physical access problem
- One-size-fits-all assessment

14.3 Accommodation और modification

Accommodation (अनुकूल व्यवस्था)	Modification (संशोधन)
Access या response mode change	Goal/content/level change
Extra time, reader, audio, tactile model	अलग या कम learning outcome
Intended goal सामान्यतः same	Learning expectation बदल सकती है

14.4 Common needs और support

Need	Support
Dyslexia (पठन-कठिनाई)	Multisensory reading, vocabulary, extra time
Dysgraphia (लेखन-कठिनाई)	Organiser, oral planning, assistive support
Dyscalculia (गणितीय कठिनाई)	Concrete/visual models, stepwise reasoning
ADHD-related needs (ध्यान-संबंधी)	Short steps, visible goals, movement break
Autism spectrum needs	Predictable routine, clear communication, sensory support
Hearing difficulty	Face learner, captions, written/visual instructions
Visual impairment	Tactile/enlarged material, audio, verbal description
Gifted learner	Enrichment, independent inquiry, depth and challenge

14.5 Paper II inclusion lens

- Learner को childish treatment न दें।
- Support age-appropriate और dignity-preserving हो।
- Subject concept को unnecessarily simplify न करें।
- Peer participation और self-advocacy support करें।
- Family और specialist collaboration करें, diagnosis announce न करें।

15. Learning and Pedagogy — Elementary Context

Children कैसे सोचते और सीखते हैं?

Paper II learner:

- prior conceptions से meaning बनाता है;
- peer और teacher interaction से ideas test करता है;
- subject vocabulary सीखता है;
- strategies select और revise करता है;
- abstract और concrete representations connect करता है;
- errors से सीखता है;
- emotion और identity के context में participate करता है।

Child as problem solver

Understand → represent → choose strategy → solve → justify → reflect

Child as scientific investigator

Question → predict → observe/test → record evidence → explain → revise

Learning as social activity

Group work में:

- shared goal;
- clear roles;
- individual accountability;
- respectful discussion;
- evidence sharing;
- reflection;

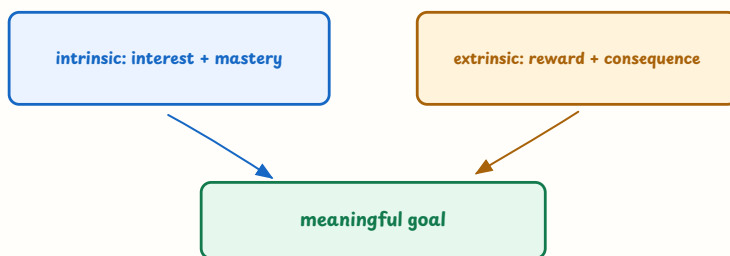
होना चाहिए।

Subject-specific application

- **Mathematics:** Child strategy, misconception, multiple methods, reasoning।
- **Science:** Observation, experiment, variables, evidence, explanation।
- **Social Science:** Sources, maps, chronology, perspectives, democratic discussion।

16. Cognition, Emotion, Motivation और Self-efficacy

motivation: purpose, choice and feedback shape persistence



choice + achievable challenge + specific feedback

चित्र 12 — meaningful goals, choice, feedback and mastery support elementary-stage persistence

Cognition (संज्ञान)

Attention, memory, reasoning, planning, problem-solving और metacognition।

Emotion (भावना)

- Respectful environment participation बढ़ाता है।
- Public humiliation और ridicule risk-taking घटाते हैं।
- Peer exclusion self-concept और achievement को प्रभावित कर सकती है।
- Teacher identity पर नहीं, work और next step पर feedback दे।

Motivation (अभिप्रेरणा)

Type	Example
Intrinsic (आंतरिक)	Curiosity/mastery के लिए सीखना
Extrinsic (बाह्य)	Grade/reward/punishment से बचने के लिए सीखना
Mastery orientation	Improvement और understanding
Performance orientation	दूसरों से बेहतर दिखना

Self-efficacy (स्व-प्रभावकारिता)

Learner का belief कि वह task कर सकता है। इसे बढ़ाएँ:

- achievable challenge;
- strategy feedback;
- choice और autonomy;
- peer model;
- revision opportunities;
- progress evidence

Attribution (कारण-निर्धारण)

“मैं strategy बदलकर improve कर सकता हूँ” controllable/growth-oriented attribution है। “मैं हमेशा incapable हूँ” fixed attribution है।

17. Errors, Misconceptions और Remedial Teaching

Error analysis

Error यह reveal कर सकती है:

- prior conception;
- subject vocabulary confusion;
- strategy;
- representation difficulty;

- reading/language barrier;
- prerequisite gap;
- anxiety या low confidence।

Teacher response cycle

Response → reasoning पूछें → pattern देखें → diagnose → targeted support → re-assess

Paper II examples

- Maths में $1/3 > 1/2$ कहना।
- Science में heavy object हमेशा faster गिरता है कहना।
- History में complex event का केवल one cause देना।
- Geography में latitude और longitude confuse करना।
- Civics में stereotype को universal truth मानना।

Teacher को answer बताने से पहले learner की reasoning और evidence समझनी चाहिए।

⚠ Error trap (त्रुटि-जाल)

Common misconception पर केवल “गलत” कहना learning नहीं बनाता। Evidence, counter-example, model और revised attempt दें।

18. Assessment और Evaluation

Paper II assessment: more than recall



← feedback → revision → independent learning

use subject evidence and learner explanation

चित्र 13 — Paper II assessment values concept, application, reasoning and reflection

Assessment for learning

- Lesson के दौरान evidence।
- Subject explanation, source, map, problem या experiment observe करें।
- Specific feedback दें।
- Next group/task/support बदलें।
- Learner को revise और reattempt करने दें।

Assessment of learning

Unit/term के end पर achievement report करने वाला assessment। यह summative हो सकता है।

Diagnostic assessment

Specific difficulty identify करें:

- concept नहीं समझा;
- language नहीं समझी;
- evidence select नहीं कर पा रहा;
- strategy गलत है;
- confidence barrier है।

Tools

Tool (उपकरण)	Paper II use
Observation (अवलोकन)	Reasoning, discussion और participation
Interview (साक्षात्कार)	“तुमने ऐसा क्यों सोचा?”
Checklist (जाँच-सूची)	Defined skill/behaviour
Rubric (मापदंड-सारणी)	Argument, project, presentation
Portfolio (कार्य-संग्रह)	Drafts, maps, reports, revisions
Exit ticket (त्वरित जाँच)	Immediate concept evidence
Concept map (अवधारणा-मानचित्र)	Connections और misconceptions

Cognitive, affective और psychomotor evidence

- **Cognitive:** Concept, reasoning, application।
- **Affective:** Respect, cooperation, civic/environmental attitude।
- **Psychomotor:** Map, apparatus, model या practical task handle करना।

Validity और reliability

- Intended skill को measure करें।
- Subject understanding को केवल writing speed से judge न करें।
- Clear criteria और consistent scoring रखें।
- Multiple evidence से fair picture बनाएं।

19. Readiness, Critical Thinking और Question Design

Readiness

Paper II readiness केवल “क्या यह chapter पढ़ा है?” नहीं है। देखें:

- learner का prior concept;

- subject vocabulary;
- concrete experience;
- prerequisite skills;
- confidence और participation।

Critical-thinking questions

- “इस conclusion का evidence क्या है?”
- “यदि एक condition बदल जाए तो क्या होगा?”
- “क्या कोई alternative explanation है?”
- “किस source की limitation है?”
- “इस policy का अलग groups पर क्या effect होगा?”
- “क्या map/data इस claim को support करती है?”

Higher-order thinking

Remember → understand → apply → analyse → evaluate → create

Paper II में application, analysis, evidence और evaluation वाले questions अधिक age-appropriate हो सकते हैं।

Good question

- clear purpose;
- age-appropriate language;
- meaningful subject context;
- evidence/reasoning;
- multiple entry points;
- alternative representation;
- reflection।

20. Most Appropriate Teacher Response — Paper II Cheat Sheet

Situation	Better response
Learner abstract task में अटकता है	Representation, example और scaffold दें
Peer pressure participation घटाता है	Safe norms, group roles और supportive discussion
Learner “मैं weak हूँ” कहता है	Growth feedback, achievable steps और evidence of progress
Learner गलत concept explain करता है	Prior idea elicit करके counter-example/model दें
Learner subject vocabulary नहीं समझता	Bilingual glossary, visuals और context
Learner gifted है	Independent investigation और deeper challenge
Learner disability के कारण access issue है	Accommodation और accessible response mode
Group में dominant learner है	Rotating roles और individual accountability
Debate में stereotype आता है	Respectfully challenge, evidence और multiple perspectives
Low written score, strong oral reasoning	Multiple evidence से intended skill assess करें
Common class misconception है	Whole-class representation/instruction redesign करें
Learner hint से solve करता है	ZPD scaffold दें और prompts धीरे fade करें

most-appropriate response: a repeatable decision path



← new evidence changes the next step

never jump from one error to a permanent label

चित्र 14 — observe, ask, diagnose, support and re-check before judging an elementary learner

✓ Golden Paper II response

Age/context समझें → learner की reasoning पूछें → dignity और inclusion बनाए रखें → suitable scaffold दें → independent transfer re-check करें।

21. Common Traps (सामान्य जाल)

Trap	Correct understanding
11-14 का learner हमेशा mature है	Development variable है; support चाहिए
Paper II में concrete material नहीं चाहिए	Concrete से abstract bridge अभी भी useful है
Peer influence हमेशा negative है	Structured peer learning resource हो सकती है
Abstract reasoning का अर्थ हर task में abstract answer	Context और prior knowledge matter करते हैं
Error = carelessness	Error strategy/misconception का evidence हो सकती है
Gifted learner को extra copying	Enrichment, depth और autonomy दें
Inclusion = same task बिना support	Barrier removal और meaningful access
Home language subject learning रोकती है	Home language bridge/resource है
Moral reasoning lower = bad learner	Reasoning को discussion से extend करें
केवल final test से learning पता चलेगी	Formative और varied evidence लें
Teacher neutral = injustice पर silent	Fair evidence-based discussion और constitutional values रखें
Theory name देखकर answer चुनना	Mechanism + age + context पढ़ें

22. Paper I बनाम Paper II — Rapid Comparison

Topic	Paper I	Paper II
Age	6–11 years	11–14 years
Reasoning	Concrete operations का development	Abstract/hypothetical reasoning की बढ़ती संभावना
Social world	Family, early peers, school adjustment	Peer group, identity, autonomy, social pressure
Teacher support	Foundational scaffold	Scaffold + independence/autonomy
Language	Basic communication और literacy	Academic/subject language और argument
Motivation	Play, interest, immediate feedback	Mastery, identity, autonomy, peer belonging
Assessment	Basic concept/readiness	Application, reasoning, evidence, reflection
Inclusion	Access और foundational participation	Age-appropriate autonomy, subject access और self-advocacy
Error response	Concrete model और guided practice	Conceptual conflict, evidence, strategy revision

23. Last-Minute Revision Sheet — 50 One-Liners

1. Paper II CDP का focus लगभग 11–14 years learners पर है।
2. Paper II में CDP के 30 questions होते हैं।
3. Broad split 15 development, 5 inclusion, 10 learning-pedagogy है।
4. Adolescence को problem age नहीं मानना चाहिए।
5. हर learner का physical और emotional pace अलग हो सकता है।
6. Identity और self-concept peer feedback से influence हो सकते हैं।
7. Peer influence positive भी और negative भी हो सकती है।
8. Teacher dignity और privacy protect करें।
9. Development multidimensional है।

10. Heredity और environment interact करते हैं।
11. Individual difference deficit label नहीं है।
12. Piaget schema और cognitive structures पर focus करते हैं।
13. Assimilation existing schema में fit है।
14. Accommodation schema change है।
15. Formal reasoning की possibility 11+ में बढ़ सकती है।
16. Stage को rigid label न बनाएं।
17. Vygotsky social interaction और culture पर जोर देते हैं।
18. ZPD independent और assisted performance के बीच है।
19. Scaffolding temporary support है।
20. Scaffolding competence बढ़ने पर fade होती है।
21. MKO teacher, peer, parent या expert हो सकता है।
22. Private speech self-regulation support कर सकती है।
23. Kohlberg moral reasoning levels बताते हैं।
24. Moral dilemma discussion reasoning develop करती है।
25. Bruner spiral curriculum में concepts revisit होते हैं।
26. Enactive, iconic, symbolic modes याद रखें।
27. Constructivism learner को active meaning-maker मानता है।
28. Prior knowledge new learning का starting point है।
29. Intelligence एक fixed score नहीं है।
30. Multiple intelligence varied strengths को recognise करती है।
31. Language thought और subject learning का tool है।
32. Home language learning resource है।
33. Subject vocabulary explicitly teach करें।
34. Gender roles socially shaped हो सकती हैं।
35. Diversity classroom resource है।
36. Inclusion barrier removal और participation है।
37. Accommodation access बदलती है, goal जरूरी नहीं।
38. Dyslexia reading difficulty से जुड़ी है।
39. Gifted learner को enrichment चाहिए।
40. Child problem solver और scientific investigator हो सकता है।
41. Errors current thinking का evidence हैं।
42. Diagnostic assessment gap identify करती है।
43. Formative assessment next teaching guide करती है।
44. Summative assessment achievement report करती है।
45. Validity intended skill measurement है।
46. Reliability scoring consistency है।

47. Critical question evidence और reasoning मांगता है।
48. Paper II में subject-learning context महत्वपूर्ण है।
49. Public comparison self-efficacy घटा सकता है।
50. Best response child-centred, inclusive, age-appropriate और evidence-based है।

24. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. Paper I और Paper II CDP का age difference क्या है?
2. Adolescence को “problem age” मानना क्यों गलत है?
3. Peer influence के दो positive और दो negative effects लिखिए।
4. Self-concept किन factors से बन सकता है?
5. Formal operational reasoning की दो features लिखिए।
6. Piaget और Vygotsky में मुख्य difference बताइए।
7. ZPD और scaffolding का relationship क्या है?
8. MKO कौन हो सकता है?
9. Moral dilemma discussion का purpose क्या है?
10. Spiral curriculum का अर्थ क्या है?
11. Constructivist teacher की role क्या होती है?
12. Subject vocabulary के लिए bilingual support क्यों useful है?
13. Gender stereotype का एक classroom example लिखिए।
14. Accommodation और modification में अन्तर बताइए।
15. Dyslexia वाले learner के लिए दो supports लिखिए।
16. Gifted learner के लिए suitable challenge क्या है?
17. Error analysis कैसे मदद करती है?
18. Diagnostic और formative assessment में difference क्या है?
19. Validity और reliability में अन्तर बताइए।
20. “Most appropriate teacher response” का Paper II sequence लिखिए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

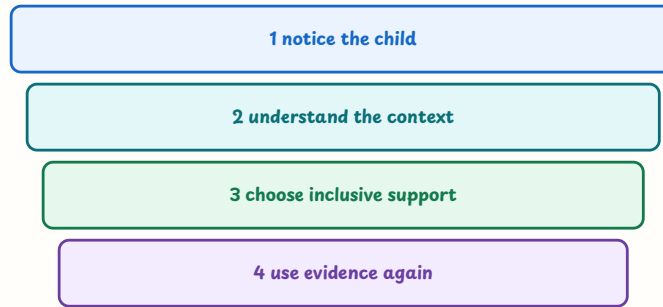
1. 6-11 / 11-14 years
2. Development variable है और support चाहिए
3. Collaboration/belonging; pressure/exclusion
4. Feedback, peers, family, culture, success, identity
5. Hypothetical और abstract/systematic reasoning

6. Cognitive stages / social-cultural support
7. Assisted performance को independence की ओर ले जाना
8. Teacher, peer, parent, expert
9. Reasoning, justice और perspectives
10. Increasing complexity के साथ revisit
11. Facilitator और scaffold designer
12. Meaning और subject access
13. Girls naturally weak कहना
14. Access/response / goal-content change
15. Multisensory, accessible text, extra time
16. Open enquiry/depth/research
17. Strategy/misconception identify
18. Gap identify / ongoing teaching improve
19. Intended skill / consistency
20. Observe → ask → diagnose → support → reassess

25. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

- ☐ Paper II age group और elementary context clear हैं।
- ☐ Adolescence, identity और peer influence revise किए।
- ☐ Development principles और heredity-environment interaction समझते हैं।
- ☐ Piaget के stages और formal reasoning revise किया।
- ☐ Vygotsky: ZPD, MKO, scaffolding और private speech clear हैं।
- ☐ Kohlberg moral reasoning revise किया।
- ☐ Bruner, constructivism और spiral curriculum revise किए।
- ☐ Thorndike, Pavlov, Skinner और Bandura के mechanisms अलग कर सकते हैं।
- ☐ Intelligence, self-efficacy और individual differences clear हैं।
- ☐ Language और subject vocabulary का role समझते हैं।
- ☐ Gender, diversity और identity पर stereotypes reject कर सकते हैं।
- ☐ Inclusion, accommodation, IEP और assistive support revise किए।
- ☐ Maths, Science और SST subject-learning examples समझते हैं।
- ☐ Errors और misconceptions को evidence की तरह पढ़ सकते हैं।
- ☐ Formative, diagnostic और summative assessment अलग कर सकते हैं।
- ☐ Critical-thinking और readiness questions पहचान सकते हैं।
- ☐ Paper II में autonomy के साथ appropriate scaffold चुन सकते हैं।
- ☐ Punishment, labelling, public comparison और rote-only options से बचेंगे।

CDP answer ladder



child-centred · inclusive · evidence-based

चित्र 15 — observe the elementary learner, understand context, support participation and use evidence again

🎯 Final Paper II rule (अंतिम Paper II नियम)

Elementary learner को छोटा बच्चा या fully mature adult—दोनों extreme रूपों में न देखें। उसकी age, identity, peer world, prior knowledge, subject context और learning evidence को समझकर inclusive support दें।

अनुशंसित अभ्यास: CDP अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Paper II Mathematics — गणित Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file Paper II के Mathematics & Science option में आने वाले Mathematics section (30 questions) के लिए बनाई गई है। Main explanation Hindi में है; जरूरी exam terms English में Hindi meaning के साथ दिए गए हैं। Focus Classes VI-VIII / Elementary Stage के concepts, application और pedagogy पर है।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

अभ्यास: इन नोट्स को Paper II Mathematics अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Paper II Mathematics का structure (ढाँचा)

भाग (Unit)	Official focus (आधिकारिक फोकस)	लगभग प्रश्न
Mathematics Content (गणितीय विषय-वस्तु)	Number System, Algebra, Geometry, Mensuration और Data Handling	20
Mathematics Pedagogy (गणित शिक्षणशास्त्र)	Nature of Mathematics, reasoning, language, evaluation, errors, diagnostic और remedial teaching	10
Mathematics total (कुल)	Paper II Mathematics section	30

different correct strategies show mathematical thinking

Riya

split $25+25+25+25$

Aman

5×20

Sara

$100 - 4 \times 25$

all reach 100; compare reasoning

चित्र 1 — Paper II mathematics connects concepts, representations, reasoning and classroom decisions

Level (स्तर)

Elementary Stage: मुख्यतः
Classes VI-VIII

Paper II choice (विकल्प)

Mathematics & Science
option में Mathematics 30
+ Science 30 = 60
questions।

Exam lens (मुख्य दृष्टि)

Calculation से पहले sign,
unit, representation और
relationship जाँचें।
Pedagogy में child की
thinking पढ़ें।

Official content checklist (आधिकारिक विषय-सूची)

- ☐ Number System (संख्या पद्धति)
 - Knowing Our Numbers (बड़ी संख्याओं की समझ)
 - Playing with Numbers (factors, multiples, divisibility)
 - Whole Numbers (पूर्ण संख्याएँ)
 - Negative Numbers and Integers (ऋणात्मक संख्याएँ और पूर्णांक)
 - Fractions (भिन्न)
- ☐ Algebra (बीजगणित)
 - Introduction to Algebra (बीजगणित का परिचय)
 - Ratio and Proportion (अनुपात और समानुपात)
- ☐ Geometry (ज्यामिति)
 - Basic Geometrical Ideas (मूल ज्यामितीय विचार)
 - Understanding Elementary Shapes (मूल आकृतियाँ)
 - Symmetry, including reflection (सममिति, परावर्तन सहित)
 - Construction (रचना): ruler, scale, protractor, compass
- ☐ Mensuration (क्षेत्रमिति)
 - Perimeter, area, volume, units and applications
- ☐ Data Handling (आँकड़ा प्रबंधन)
 - Tables, pictorial data, bar-type representation, reading and interpretation
- ☐ Mathematics Pedagogy (गणित शिक्षणशास्त्र)

★ CTET question nature (प्रश्न का स्वरूप)

Paper II Mathematics में केवल formula याद करना पर्याप्त नहीं है। Concept application, problem-solving, diagram/data reading और “teacher should...” classroom situations को साथ पढ़ें।

Paper I और Paper II Mathematics में अंतर

Paper I	Paper II
Classes I-V, Primary Stage	Classes VI-VIII, Elementary Stage
Number sense और foundational operations	Integers, fractions, ratio, algebra और proportional reasoning
Basic shapes, measurement और simple data	Properties, construction, mensuration और data interpretation

Paper I	Paper II
Concrete models की ओर अधिक guided support	Concrete से symbolic, abstract और general reasoning की ओर bridge
Child की early strategies और language	Multiple strategies, justification, transfer और subject language

Official content NCERT Classes VI-VIII से linked है; difficulty और linkages higher level तक जा सकते हैं। इसलिए formula के साथ उसका meaning और application भी समझें।

2. # Number System (संख्या पद्धति)

2.1 Place value, face value और number names

- **Face value (अंकित मान):** digit स्वयं जितना दिखता है। 7 का face value हमेशा 7।
- **Place value (स्थानीय मान):** digit की position के अनुसार value।
- Indian system: ones, tens, hundreds, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, crore।
- Commas को Indian system में right से 3, फिर 2-2 digits के बाद लगाएँ: 12,34,56,789।
- International system में million और billion की grouping अलग होती है।

Number	Digit	Place (स्थान)	Place value (स्थानीय मान)	Face value
4,05,307	4	Lakhs	4,00,000	4
4,05,307	5	Thousands	5,000	5
4,05,307	3	Hundreds	300	3
4,05,307	0	Tens	0	0
4,05,307	7	Ones	7	7

Expanded form (विस्तारित रूप):

$$4,05,307 = 4,00,000 + 5,000 + 300 + 0 + 7$$

⚠ Zero trap (शून्य का जाल)

Zero का face value 0 होता है, लेकिन place-holder के रूप में वह दूसरे digits का place सुरक्षित रखता है।
4,05,307 को 45,307 लिखना सही नहीं है।

2.2 Comparing, ordering और estimation

- पहले digits की संख्या compare करें। अधिक digits वाली positive संख्या बड़ी होती है।
- digits की संख्या समान हो तो leftmost digit से comparison शुरू करें।
- Number line पर right side value बड़ी होती है।
- Ascending order (आरोही क्रम) = छोटी से बड़ी।
- Descending order (अवरोही क्रम) = बड़ी से छोटी।
- Estimate (अनुमान) answer की reasonableness check करने में मदद करता है।

Rounding (निकटतम मान):

किस place तक round करना है	किस digit को देखें?
Nearest ten (दहाई)	Ones digit
Nearest hundred (सैकड़ा)	Tens digit
Nearest thousand (हजार)	Hundreds digit

Rule: देखी गई digit 5 या अधिक हो तो previous place में 1 जोड़ें; 5 से छोटी हो तो previous place unchanged रखें।

$$4,678 \text{ nearest ten} = 4,680$$

$$4,678 \text{ nearest hundred} = 4,700$$

$$4,678 \text{ nearest thousand} = 5,000$$

$$198 \times 49 \text{ का estimate} \approx 200 \times 50 = 10,000$$

2.3 Factors, multiples और prime numbers

- **Factor (गुणनखंड):** जो number किसी संख्या को बिना remainder के divide करे।
- **Multiple (गुणज):** किसी number को 1, 2, 3... से multiply करने पर मिलने वाला number।
- हर positive number का factor 1 और स्वयं वह number होता है।
- 1 न prime है, न composite।
- **Prime number (अभाज्य):** exactly two positive factors—1 और स्वयं।

- **Composite number (भाज्य):** two से अधिक factors।
- 2 सबसे छोटी और एकमात्र even prime number है।

Factors of 24 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Multiples of 6 = 6, 12, 18, 24, 30, ...

2.4 Divisibility tests (विभाज्यता के नियम)

Divisor	Rule (नियम)	Example
2	Last digit 0, 2, 4, 6 या 8	438
3	Digits का sum 3 से divisible	372: $3+7+2=12$
4	Last two digits 4 से divisible	1,316 $\rightarrow$ 16
5	Last digit 0 या 5	2,745
6	2 और 3 दोनों से divisible	342
8	Last three digits 8 से divisible	1,024 $\rightarrow$ 024
9	Digits का sum 9 से divisible	5,832: sum 18
10	Last digit 0	4,530
11	Alternate digit sums का difference 0 या 11 का multiple	1,331

ध्यान दें: 3 और 9 के लिए digit sum देखें; 2, 5 और 10 के लिए last digit महत्वपूर्ण है।

2.5 Prime factorisation, HCF और LCM

Prime factorisation (अभाज्य गुणनखंडन): किसी number को prime factors के product के रूप में लिखना।

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$$

$$84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$$

- **HCF/GCD (महत्तम समापवर्तक):** common factors में सबसे बड़ा।
- **LCM (लघुत्तम समापवर्त्य):** common multiples में सबसे छोटा positive multiple।
- HCF grouping/sharing problems में useful है।
- LCM repeated events/together-again problems में useful है।

Prime factor method:

$$18 = 2 \times 3^2$$

$$24 = 2^3 \times 3$$

$$\text{HCF} = \text{common primes की छोटी powers} = 2 \times 3 = 6$$

$$\text{LCM} = \text{सभी primes की बड़ी powers} = 2^3 \times 3^2 = 72$$

For two positive numbers:

$$\text{HCF} \times \text{LCM} = \text{Product of the two numbers}$$

🔑 Word-problem clue (शब्द-प्रश्न संकेत)

“सबसे बड़े समान groups/tiles” दिखे तो HCF सोचें। “कब फिर साथ आएगा?” या repeating bells/times दिखे तो LCM सोचें।

2.6 Whole numbers और properties

Whole numbers: 0, 1, 2, 3, ... । इनमें negative numbers और fractions शामिल नहीं होते।

Property (गुण)	Addition	Multiplication
Closure (संवृतता)	whole + whole = whole	whole $\times$ whole = whole
Commutative (क्रमविनिमेय)	$a+b=b+a$	$a \times b = b \times a$
Associative (साहचर्य)	$(a+b)+c=a+(b+c)$	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
Identity (तत्समक)	0	1
Distributive (वितरण)	—	$a \times (b+c) = a \times b + a \times c$

- Subtraction और division whole numbers में हमेशा closed नहीं हैं: $3-5$ whole number नहीं है; $5 \div 2$ whole number नहीं है।
- Successor (उत्तरवर्ती) = number + 1।
- Predecessor (पूर्ववर्ती) = number - 1; 0 का whole-number predecessor नहीं होता।

2.7 Powers and exponents (घात और घातांक)

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

$$5^2 = 5 \times 5 = 25$$

- Base (आधार) = जिस number को repeat किया जाता है।
- Exponent/power (घातांक) = repeat होने की संख्या।
- $a^1 = a$, $a^0 = 1$ for non-zero a ।
- Same base multiplication: $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ।
- Same base division: $a^m \div a^n = a^{m-n}$ when defined।

2.8 Number sense checklist

किसी number question में:

1. Sign positive है या negative?
2. Place value / unit कौन-सी है?
3. Number line पर position क्या है?
4. Estimate से answer reasonable लगता है?
5. Question factor, multiple, HCF या LCM में से क्या पूछ रहा है?

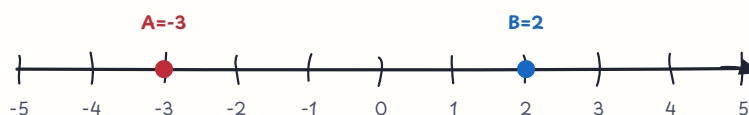
3. # Integers, Fractions और Rational Numbers (पूर्णांक, भिन्न और परिमेय संख्याएँ)

3.1 Integers (पूर्णांक) और number line

Integers में negative numbers, zero और positive numbers आते हैं:

..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

integers on a number line: right is greater



$$-3 < 2$$

चित्र 2 — number line पर right side वाला integer greater होता है

- 0 न positive है, न negative।
- Number line पर right जाने पर value बढ़ती है; left जाने पर घटती है।
- **Absolute value (परम मान):** zero से distance; $|-8| = 8$ और $|8| = 8$ ।
- **Additive inverse (योगात्मक प्रतिलोम):** जिसका sum 0 हो; -7 का inverse $+7$ ।
- Opposite integers zero से समान distance पर opposite directions में होते हैं।

3.2 Integer operations और sign rules

Number line movement से addition और subtraction समझें:

$$-6 + 9 = 3 \quad (-6 \text{ से } 9 \text{ steps right})$$

$$7 - 12 = -5 \quad (7 \text{ से } 12 \text{ steps left})$$

Operation	Sign rule
Same signs का multiplication/division	Positive
Different signs का multiplication/division	Negative
Same signs का addition	Magnitudes add, same sign
Different signs का addition	Magnitudes subtract, larger magnitude का sign

$$(-4) \times (-3) = +12$$

$$(-24) \div 6 = -4$$

$$-8 + (-5) = -13$$

$$-8 + 5 = -3$$

Subtraction को addition में बदलें:

$$a - b = a + (-b)$$

$$7 - (-3) = 7 + 3 = 10$$

⚠ Integer sign trap (चिह्न का जाल)

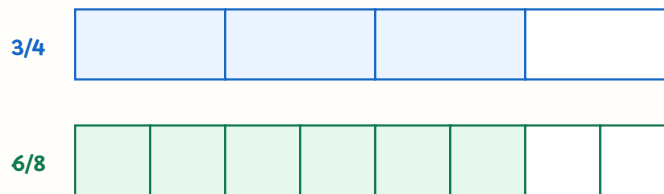
$-(-3)$ का अर्थ $+3$ है। Bracket को हटाने से पहले negative sign और अंदर के sign को ध्यान से पढ़ें।

3.3 Fractions (भिन्न) का अर्थ

Fraction whole के **equal parts (समान भागों)** में से selected parts बताती है।

- **Numerator (अंश):** selected/count किए गए parts।
- **Denominator (हर):** whole के total equal parts।
- Denominator 0 नहीं हो सकता।

compare fractions with equal whole bars



$$3/4 = 24/32$$

चित्र 3 — equal wholes में $3/4$ और $6/8$ equivalent fractions हैं

Types (प्रकार):

Type	Meaning	Example
Proper fraction (समुचित भिन्न)	Numerator < denominator	$3/5$
Improper fraction (विषम भिन्न)	Numerator $\geq$ denominator	$7/5$
Mixed number (मिश्रित संख्या)	Whole + proper fraction	$1 \frac{2}{5}$
Unit fraction (इकाई भिन्न)	Numerator 1	$1/8$
Equivalent fractions (समतुल्य)	Same value, different form	$3/4 = 6/8$

3.4 Equivalent fractions और comparison

- Numerator और denominator को same non-zero number से multiply/divide करने पर equivalent fraction मिलती है।

$$3/4 = 6/8 = 9/12$$

Comparison rules:

- Same denominator: larger numerator वाली fraction बड़ी।
- Same numerator: smaller positive denominator वाली fraction बड़ी।
- Different denominators: common denominator, cross multiplication या equal-whole model use करें।

$$3/4 = 6/8, \text{ इसलिए } 3/4 > 5/8$$

⚠ Fraction misconception (भिन्न की भ्रान्ति)

$1/3 > 1/2$ केवल इसलिए नहीं कि $3 > 2$ । Whole को equal size मानकर unit parts का size compare करें; thirds, halves से छोटे होते हैं।

3.5 Fraction operations

Addition/subtraction:

- Like denominators में denominator वही रखें और numerators operate करें।
- Unlike denominators में पहले common denominator बनाएं।

$$2/7 + 3/7 = 5/7$$

$$2/3 + 1/6 = 4/6 + 1/6 = 5/6$$

$$5/8 - 1/4 = 5/8 - 2/8 = 3/8$$

Multiplication:

$$3/5 \times 10/9 = 30/45 = 2/3$$

Numerator $\times$ numerator और denominator $\times$ denominator; पहले common factors cancel कर सकते हैं।

Division: दूसरे fraction के reciprocal (व्युत्क्रम) से multiply करें।

$$4/7 \div 2/7 = 4/7 \times 7/2 = 2$$

3.6 Decimals और fractions

- Tenths = $/10$, hundredths = $/100$, thousandths = $/1000$ ।
- Decimal place value को right से पढ़ें: $0.375 = 3 \text{ tenths} + 7 \text{ hundredths} + 5 \text{ thousandths}$ ।
- Decimal comparison में decimal point align करें।

$$0.75 = 75/100 = 3/4$$

$$0.7 = 0.70, \text{ इसलिए } 0.7 > 0.65$$

3.7 Rational numbers (परिमेय संख्याएँ)

Rational number वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q integers हैं और $q \neq 0$ ।

Examples: $3/4$, $-5/2$, $0 = 0/1$, $7 = 7/1$ ।

- हर integer rational number है।
- Rational numbers positive, negative या zero हो सकते हैं।
- Number line पर rational numbers को fractions में divide करके locate कर सकते हैं।
- Equivalent forms अलग दिख सकती हैं पर same value हो सकती है।

3.8 Fraction problem protocol (भिन्न प्रश्न क्रम)

Whole same है? → numerator/denominator identify करें
 → equivalent/common denominator बनाएँ → operation करें
 → simplify करें → estimate से check करें

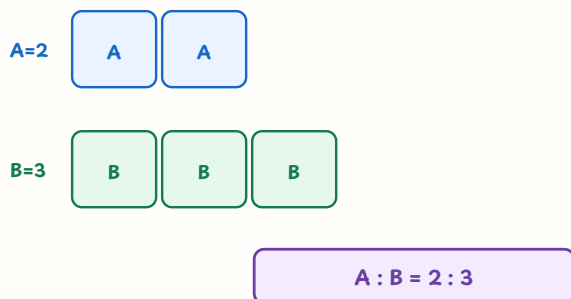
4. Ratio, Proportion और Unitary Method (अनुपात, समानुपात और इकाई विधि)

4.1 Ratio (अनुपात)

Ratio दो **same-kind quantities** की comparison है। Units समान हों या पहले convert करें।

$$12 \text{ cm} : 18 \text{ cm} = 12 : 18 = 2 : 3$$

ratio strip: equal-sized units make the comparison visible



चित्र 4 — equal-sized units का उपयोग करके 2:3 ratio दिखाई गई है

- Ratio order-sensitive है: boys:girls और girls:boys अलग हो सकते हैं।
- Ratio को simplest form में लाने के लिए दोनों terms को same common factor से divide करें।
- Equivalent ratio में दोनों terms को same non-zero factor से multiply/divide करें।

$$4 : 7 = 8 : 14 = 12 : 21$$

4.2 Ratio, fraction और rate में अन्तर

Concept	अर्थ	Example
Ratio (अनुपात)	दो quantities की comparison	2 red : 3 blue
Fraction (भिन्न)	whole का selected part	2/5 marbles red
Rate (दर)	अलग units की comparison	₹60 per 3 pens
Percentage (प्रतिशत)	per hundred comparison	25/100 = 25%

4.3 Proportion (समानुपात)

जब दो ratios equivalent हों, तो proportion बनता है:

$$2 : 3 = 8 : 12$$

या $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$

यदि $a/b = c/d$, तो cross multiplication से $ad = bc$ ।

$$3/4 = x/20$$

$$4x = 60, \text{ इसलिए } x = 15$$

4.4 Unitary method (इकाई विधि)

पहले 1 unit का value, फिर required units का value:

$$6 \text{ pens} = ₹48$$

$$1 \text{ pen} = ₹48 \div 6 = ₹8$$

$$8 \text{ pens} = 8 \times ₹8 = ₹64$$

4.5 Direct और inverse proportion (प्रत्यक्ष और व्युत्क्रमानुपात)

- **Direct proportion:** एक quantity factor से बढ़े तो दूसरी भी उसी factor से बढ़ती है; total cost और identical items की संख्या इसका example है।
- **Inverse proportion:** एक quantity बढ़ने पर दूसरी घटती है, जैसे fixed work में workers और time का ideal relation। Context और assumptions जाँचें।

4.6 Sharing और scale problems

Ratio में amount बाँटना:

₹360 को 2:3 में बाँटना

$$\text{Total parts} = 5$$

$$\text{One part} = ₹360 \div 5 = ₹72$$

$$\text{Shares} = ₹144 \text{ और } ₹216$$

Map scale:

$$1 \text{ cm} = 5 \text{ km}$$

$$7 \text{ cm} = 7 \times 5 = 35 \text{ km}$$

✓ Ratio rule (अनुपात नियम)

Ratio में “दोनों terms को same factor” से बदलना आवश्यक है। केवल दोनों numbers बढ़ा देने से equivalent ratio नहीं बनती।

4.7 Ratio problem protocol

1. Quantities same units में हैं?
2. Ratio का order क्या है?
3. Simplest form चाहिए या actual values?
4. Total parts या one-unit value क्या होगा?
5. Answer को original context में check करें।

5. Algebra (बीजगणित)

5.1 Algebraic language (बीजगणितीय भाषा)

Algebra symbols की मदद से unknown quantities और general relationships को represent करता है।

Term	Hindi meaning	Example
Variable (चर)	बदलने वाला/अज्ञात मान	x, y, a
Constant (अचर)	fixed value	5, -2
Coefficient (गुणांक)	variable का numerical factor	3 in $3x$
Term (पद)	expression का भाग	$3x, -5, y^2$
Expression (व्यंजक)	terms का combination, equality नहीं	$2x+3$
Equation (समीकरण)	बराबर sign वाला statement	$2x+3=11$

Common translations:

5 more than $x \rightarrow x + 5$
 5 less than $x \rightarrow x - 5$
 5 times $x \rightarrow 5x$
 x divided by 5 $\rightarrow x/5$
 three less than $2x \rightarrow 2x - 3$

⚠ Language trap (भाषा का जाल)

"5 less than x " = $x-5$, लेकिन "5 less than twice x " = $2x-5$ | Sentence का order ध्यान से पढ़ें।

5.2 Like और unlike terms

- Like terms का variable part और exponent same होता है: $3x$ और $-5x$ ।
- Unlike terms: $3x$ और $3y$, या x और x^2 ।
- केवल like terms को combine कर सकते हैं।

$$3x + 5x - 2 = 8x - 2$$

$4a + 3b$ को $7ab$ नहीं लिख सकते

5.3 Simplification और substitution

- Brackets खोलते समय distributive property use करें: $a(b+c)=ab+ac$ ।
- Variable की value दी हो तो substitute करें।

$$\text{If } a = 4, \text{ then } 2a + 3 = 2(4) + 3 = 11$$

$$2(3x + 1) = 6x + 2$$

5.4 Algebraic identities (बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ)

Identities हर permissible value के लिए true रहती हैं:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Example:

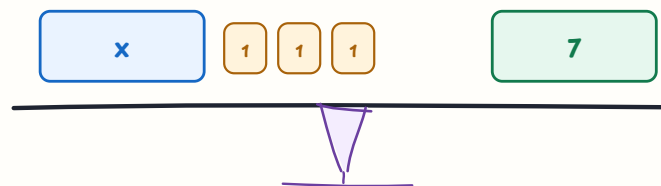
$$49^2 = (50-1)^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$$

Identity को केवल formula की तरह नहीं, area model या expansion से समझना बेहतर है।

5.5 Linear equations (रैखिक समीकरण)

Equation balance की तरह सोचें—दोनों sides पर same operation करें।

equation balance: do the same operation on both sides



$$x + 3 = 7$$

subtract 3 from both sides $\rightarrow x = 4$

चित्र 5 — equation में दोनों sides पर same operation करने से balance बना रहता है

$$x + 7 = 15$$

$$x + 7 - 7 = 15 - 7$$

$$x = 8$$

$$2x + 5 = 17$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

Verification (जाँच): प्राप्त value को original equation में substitute करें।

$$2(6) + 5 = 17 \quad \checkmark$$

5.6 Algebraic patterns और generalisation

Pattern में rule पहचानकर general term लिखें:

$$3, 6, 9, 12, \dots \rightarrow \text{nth term} = 3n$$

- Position number और term में relation table बनाकर देखें।
- केवल next term बताना पर्याप्त नहीं; “rule कैसे मिला?” explain करें।
- Generalisation (सामान्यीकरण) algebraic thinking का important हिस्सा है।

5.7 Formula और variable sense

Formula में हर symbol का meaning और unit समझें:

$$\text{Perimeter of rectangle} = 2(l+b)$$

$$\text{Area of rectangle} = l \times b$$

अगर $l=12 \text{ cm}$ और $b=7 \text{ cm}$, तो perimeter 38 cm होगा; unit answer में अवश्य दें।

5.8 Algebra error checklist

Error	Possible reason	Better response
$3x+2=5x$	unlike terms combine करना	Terms और variable parts sort कराएँ
$2(x+3)=2x+3$	distributive property अधूरी	Area/arrays से 2×3 भी दिखाएँ
$x+3=7$ में $x=10$	operation direction confusion	Balance model और inverse operation
$2x+3=11$ में 3 केवल एक side से हटाना	equality का अर्थ unclear	दोनों sides पर same operation
Pattern का next term सही, rule नहीं	generalisation का अभाव	position table और explanation

6. ◎ Basic Geometry और Angles (मूल ज्यामिति और कोण)

6.1 Basic geometrical ideas

Idea	Hindi meaning	पहचान
Point (बिंदु)	exact location	कोई length नहीं
Line (रेखा)	दोनों directions में endless	कोई endpoint नहीं

Idea	Hindi meaning	पहचान
Line segment (रेखाखंड)	line का सीमित भाग	दो endpoints
Ray (किरण)	एक endpoint से एक direction	एक endpoint
Parallel lines (समांतर रेखाएँ)	कभी meet नहीं करतीं	same plane में constant distance
Intersecting lines (प्रतिच्छेदी)	एक point पर मिलती हैं	common point
Perpendicular lines (लम्बवत)	right angle पर मिलती हैं	90°

6.2 Angles (कोण)

Angle दो rays का common endpoint से बनता है।

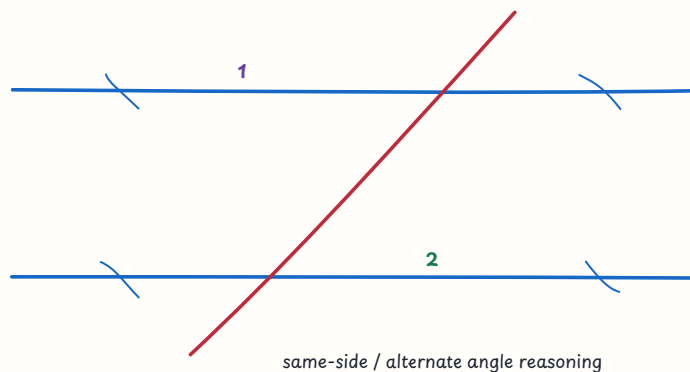
Angle	Measure (माप)
Zero angle (शून्य कोण)	0°
Acute angle (न्यून कोण)	0° से बड़ा, 90° से छोटा
Right angle (समकोण)	90°
Obtuse angle (अधिक कोण)	90° से बड़ा, 180° से छोटा
Straight angle (सरल कोण)	180°
Reflex angle (प्रतिवर्ती कोण)	180° से बड़ा, 360° से छोटा
Complete angle (पूर्ण कोण)	360°

Angle relationships:

- Complementary angles का sum 90° ।
- Supplementary angles का sum 180° ।
- Linear pair का sum 180° ।
- Vertically opposite angles equal होते हैं।
- एक point के चारों ओर angles का sum 360° ।

6.3 Parallel lines और transversal

parallel lines cut by a transversal



चित्र 6 — parallel lines को transversal काटे तो corresponding और alternate angle relationships बनते हैं

जब transversal दो parallel lines को काटती है:

- Corresponding angles equal
- Alternate interior angles equal
- Same-side interior angles supplementary (sum 180°)।

Example: Same-side interior में एक angle 65° हो तो दूसरा $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ ।

6.4 Triangle (त्रिभुज)

- तीन sides, तीन vertices और तीन interior angles।
- Interior angles का sum 180° ।
- Exterior angle = दो opposite interior angles का sum।
- Triangle inequality: किसी भी दो sides का sum तीसरी side से बड़ा होना चाहिए।

Sides के आधार पर:

Triangle	पहचान
Scalene (विषमबाहु)	कोई sides equal नहीं
Isosceles (समद्विबाहु)	दो sides equal; opposite angles equal
Equilateral (समभुज)	तीनों sides equal; हर angle 60°

Angles के आधार पर: acute, right-angled और obtuse triangle।

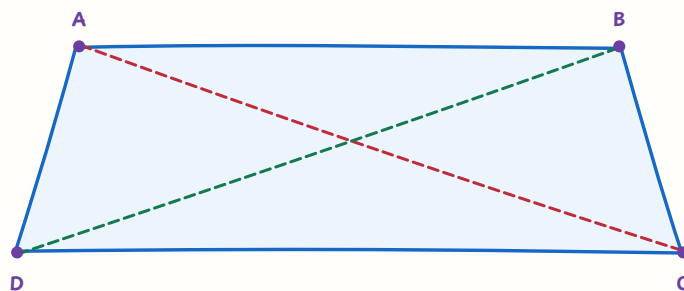
6.5 Congruence और similarity

- **Congruent figures (सर्वांगसम आकृतियाँ):** same shape और same size; superpose करने पर match।
- Triangle congruence criteria: SSS, SAS, ASA/AAS (जहाँ applicable)।
- **Similar figures (समरूप आकृतियाँ):** same shape, size अलग हो सकता है; corresponding angles equal और sides proportionall
- Congruence को similarity का stronger condition समझें।

6.6 Quadrilaterals (चतुर्भुज)

- चार sides, चार vertices और interior angle sum 360° ।
- Diagonal opposite vertices को join करता है।

quadrilateral: diagonals join opposite vertices



AC and BD are the two diagonals

चित्र 7 — AC और BD quadrilateral के diagonals हैं; diagonal opposite vertices को जोड़ता है

Shape	मुख्य properties
Parallelogram (समांतर चतुर्भुज)	Opposite sides parallel और equal; diagonals bisect each other
Rectangle (आयत)	चार right angles; opposite sides equal; diagonals equal
Rhombus (समचतुर्भुज)	चार equal sides; diagonals perpendicular bisectors
Square (वर्ग)	चार equal sides और चार right angles; rectangle + rhombus
Trapezium (समलम्ब)	सामान्यतः एक pair parallel sides
Kite (पतंगाकार)	दो-दो adjacent sides equal

✓ Classification rule (वर्गीकरण नियम)

आकृति का नाम देखकर नहीं, properties देखकर classify करें। हर square rectangle है, पर हर rectangle square नहीं।

6.7 Polygons (बहुभुज)

- Closed plane figure made of line segments।
- Triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon आदि।
- n -sided polygon के interior angle sum: $(n-2) \times 180^\circ$ ।
- Diagonals की संख्या: $n(n-3)/2$ ।

Pentagon angle sum = $(5-2) \times 180^\circ = 540^\circ$

Pentagon diagonals = $5(5-3)/2 = 5$

6.8 Circle (वृत्त) vocabulary

- Centre (केन्द्र), radius (त्रिज्या), diameter (व्यास), chord (जीवा), arc (चाप), circumference (परिधि)।
- Diameter = $2 \times \text{radius}$ ।
- Centre से गुजरने वाली chord diameter होती है और longest chord होती है।
- Circle में line of symmetry अनेक हो सकती हैं।

7. 7. Symmetry, Coordinates और Spatial Understanding (सममिति, निर्देशांक और स्थानिक समझ)

7.1 Line symmetry और reflection

- **Line of symmetry (सममिति रेखा):** fold/reflection करने पर दोनों halves match करें।
- Square की 4 lines of symmetry।
- Non-square rectangle की 2।
- Equilateral triangle की 3।
- Circle में infinitely many lines of symmetry।
- Reflection में shape का size same रहता है, orientation mirror की तरह बदल सकती है।

Reflection language: left/right, above/below, mirror line और equal distance पर ध्यान दें।

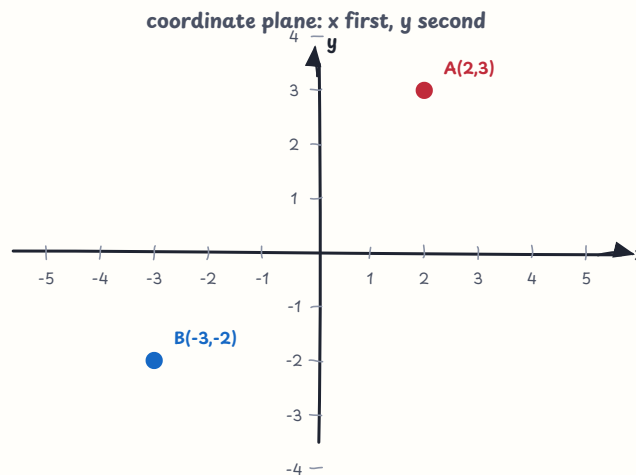
7.2 Rotational symmetry

Figure को centre के around turn करने पर यदि वह original से match करे तो rotational symmetry है।

- Square का order 4।
- Equilateral triangle का order 3।
- Rectangle (जो square नहीं) का order 2।
- हर shape का 360° turn trivial रूप से match होता है; order में full turns की संख्या गिनी जाती है।

7.3 Coordinate plane (निर्देशांक तल)

Coordinate plane में horizontal **x-axis** और vertical **y-axis** होते हैं।



चित्र 8 — ordered pair में पहले x-coordinate, फिर y-coordinate पढ़ें

- Origin = $(0, 0)$ ।
- Ordered pair = (x, y) ; पहले horizontal movement, फिर vertical movement।
- Positive x right, negative x left।
- Positive y ऊपर, negative y नीचे।
- Quadrants में signs बदलते हैं: I $(+, +)$, II $(-, +)$, III $(-, -)$, IV $(+, -)$ ।

Common trap: $(2, 3)$ और $(3, 2)$ same point नहीं हैं।

7.4 Spatial reasoning

Geometry में केवल names याद करना नहीं, बल्कि:

- turn और direction;

- position और distance;
- 2-D से 3-D visualisation;
- nets और views;
- movement, reflection और rotation;
- diagram को अलग orientation में पहचानना;

भी शामिल है।

8. Construction (ज्यामितीय रचना)

8.1 Instruments और उनका काम

Instrument	Use (उपयोग)
Straight edge/ruler (सीधी पट्टी)	line/segment draw करना और length mark करना
Scale (मापक)	length measure और mark करना
Protractor (कोणमापी)	angle measure/draw करना
Compass (परकार)	equal radius arcs और distance transfer करना
Pencil और eraser	accurate construction और light arcs

Construction में accuracy: clear points, thin arcs, labels और final lines रखें; rough freehand को final construction न मानें।

8.2 Line segment copy करना

1. Given segment की length compass से लें।
2. New ray/line पर desired starting point रखें।
3. Same radius का arc draw करके endpoint mark करें।
4. Segment join और label करें।

8.3 Perpendicular bisector (लम्ब समद्विभाजक)

Given segment **AB** के दोनों endpoints से equal radius (जो half से अधिक हो) के arcs ऊपर और नीचे draw करें। Arcs के intersections join करें। यह line:

- **AB** को 90° पर काटती है;
- segment को two equal parts में divide करती है;
- **AB** के हर point से equal distance वाले points का locus है।

8.4 Angle bisector (कोण समद्विभाजक)

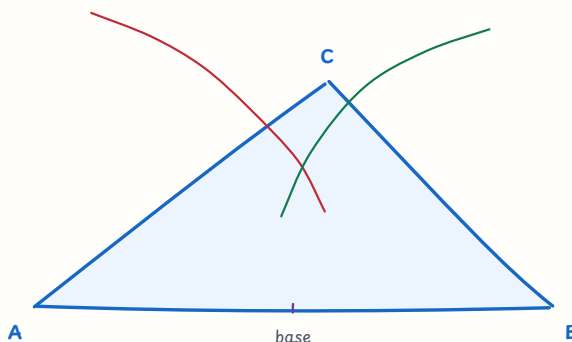
1. Vertex से arc draw करें जो दोनों arms को cut करे।
2. उन cut points से same radius के arcs draw करें।
3. New intersection को vertex से join करें।
4. दोनों angles equal होंगे।

8.5 Standard angle constructions

- 60° : equilateral-triangle arcs से।
- 90° : perpendicular construction से।
- 120° : 60° का supplement या repeated compass arc से।
- Protractor से angle draw करते समय baseline, centre mark और correct scale (inner/outer) देखें।

8.6 Triangle construction

construct a triangle from given side lengths



draw the base, intersect arcs, then join the intersection to endpoints

चित्र 9 — base draw करें, endpoints से arcs intersect कराएँ, फिर third vertex join करें

SSS (तीन sides दी हों):

1. एक side को base draw करें।
2. Base के दोनों endpoints से बाकी दो lengths के arcs draw करें।
3. Arc intersection third vertex होगा।
4. Vertex को दोनों endpoints से join करें।

SAS (दो sides और included angle):

1. Given base/side draw करें।
2. Included angle construct करें।
3. उस ray पर second side length mark करें।
4. Remaining points join करें।

ASA/AAS: Given angles और side की position ध्यान से रखें; angle sum और triangle inequality से construction possible है या नहीं, check करें।

⚠ Construction trap (रचना का जाल)

Compass की opening बदलने से equal-length condition टूट जाती है। Arc draw करते समय radius को बिना कारण न बदलें।

8.7 Construction answer checklist

- Instrument का काम सही चुना?
- Given measure को correctly transfer किया?
- Arc intersections visible हैं?
- Labels और units हैं?
- Final figure required property satisfy करती है?

9. 📏 2-D/3-D Shapes और Nets (समतल/ठोस आकृतियाँ और जाल)

9.1 2-D और 3-D में अन्तर

2-D (समतल)	3-D (ठोस)
Length और breadth	Length, breadth और height/depth
Area और perimeter	Surface area और volume
Triangle, rectangle, circle	Cube, cuboid, cylinder, cone, sphere
Flat drawing/region	Space occupy करता है

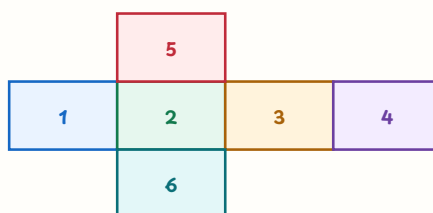
9.2 Solids (ठोस आकृतियाँ)

Solid	Faces/surfaces	Edges	Vertices
Cube (घन)	6 square faces	12	8
Cuboid (घनाभ)	6 rectangular faces	12	8
Cylinder (बेलन)	2 circular faces + curved surface	2 curved edges	0
Cone (शंकु)	1 circular face + curved surface	1 curved edge	1
Sphere (गोला)	1 curved surface	0	0
Triangular prism (त्रिभुजीय प्रिज्म)	5 faces	9	6

- Face flat surface हो सकता है; cylinder/sphere में curved surface भी होती है।
- Edge दो faces/surfaces की meeting boundary है।
- Vertex corner/point of meeting है।
- Convex polyhedra के लिए Euler relation: $F - E + V = 2$ ।

9.3 Nets (जाल)

a cuboid net has six rectangular faces



two faces may be congruent in pairs; all six fold into the cuboid

चित्र 10 — cuboid net में छह rectangular faces fold होकर solid बनाते हैं

Net एक 2-D arrangement है जो fold होकर 3-D solid बना सकता है। Valid net में:

- सभी required faces की संख्या हो;
- faces सही edges से connected हों;
- fold करने पर faces overlap न करें;
- solid की dimensions compatible हों।

Cube net में 6 congruent squares होते हैं, लेकिन हर छह-square arrangement valid cube net नहीं होती।

9.4 Views और visualisation

Solid को different directions से देखने पर top/front/side views अलग हो सकते हैं। Paper II questions में rotation, hidden faces और net folding के लिए rough sketch बनाना helpful है।

10. Mensuration (क्षेत्रमिति): Perimeter, Area और Volume

10.1 Units और dimensional sense

Quantity	Units
Length/perimeter	cm, m, km (linear units)
Area	cm ² , m ² (square units)
Volume	cm ³ , m ³ (cubic units)
Capacity	mL, L
Mass/weight	g, kg

Conversions:

1 m = 100 cm
 1 m² = 10,000 cm²
 1 m³ = 1,000,000 cm³
 1 kg = 1000 g
 1 L = 1000 mL = 1000 cm³ (for water-capacity relation)

Unit trap (इकाई का जाल)

Length conversion को square/volume में सीधे copy न करें। 1 m=100 cm, लेकिन 1 m²=100×100=10,000 cm² ।

10.2 Perimeter (परिमाप)

Perimeter boundary की total length है।

Rectangle: $P = 2(l+b)$

Square: $P = 4s$

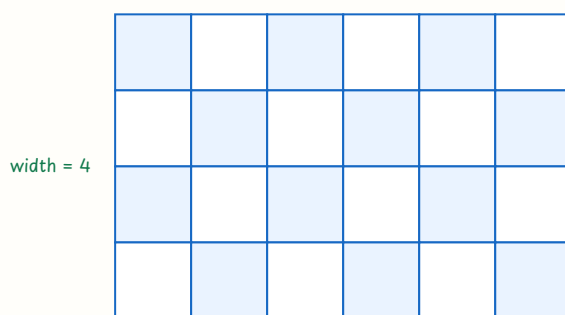
Triangle: $P = a+b+c$

Regular polygon: $P = \text{number of sides} \times \text{side length}$

10.3 Area (क्षेत्रफल)

Area किसी flat region के अंदर covered surface है। Unit squares से पहले meaning बनाएं, formula बाद में।

area by counting unit squares



area = $6 \times 4 = 24$ sq units

चित्र 11 — unit squares count करके area को length $\times$ breadth से connect करें

Shape	Area
Rectangle	$l \times b$
Square	s^2
Triangle	$\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{corresponding height}$
Parallelogram	$\text{base} \times \text{corresponding height}$
Trapezium	$\frac{1}{2} \times (\text{sum of parallel sides}) \times \text{height}$
Circle	πr^2

Important: Triangle/parallelogram में height corresponding base पर perpendicular distance है; slant side को automatically height न मानें।

10.4 Circumference और circle

$$\text{Diameter } d = 2r$$

$$\text{Circumference} = 2\pi r = \pi d$$

$$\text{Area} = \pi r^2$$

π का approximate value $22/7$ या 3.14 question के अनुसार लें।

10.5 Volume और surface area

$$\text{Cuboid volume} = l \times b \times h$$

$$\text{Cube volume} = s^3$$

$$\text{Cuboid total surface area} = 2(lb + bh + hl)$$

$$\text{Cube total surface area} = 6s^2$$

- Volume space occupied amount है।
- Capacity container कितना hold कर सकता है।
- Same numerical value की units अलग meaning देती हैं: 24 cm , 24 cm^2 , 24 cm^3 एक जैसी quantities नहीं हैं।

10.6 Scaling और formula application

- Rectangle की length और breadth दोनों double हों तो area 4 times होगा।
- Square की side double होने पर perimeter 2 times, area 4 times।
- Cube की side double होने पर volume 8 times।
- Formula apply करने से पहले shape, given measure, corresponding height और unit देखें।

10.7 Mensuration worked examples

$$\text{Rectangle } l=12 \text{ cm, } b=7 \text{ cm}$$

$$P = 2(12+7) = 38 \text{ cm}$$

$$A = 12 \times 7 = 84 \text{ cm}^2$$

$$\text{Triangle base}=10 \text{ cm, height}=6 \text{ cm}$$

$$A = 1/2 \times 10 \times 6 = 30 \text{ cm}^2$$

Cuboid 5 cm × 4 cm × 3 cm

$$V = 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ cm}^3$$

10.8 Perimeter vs area vs volume

Question clue	Quantity
Boundary/fencing/ribbon around	Perimeter
Floor/paint/cover/tiles inside	Area
Space occupied/filling a box	Volume
Container कितना hold करता है	Capacity

11. Data Handling (आँकड़ा प्रबंधन)

11.1 Data और variable

- **Data (आँकड़े):** collected facts/observations।
- **Variable (चर):** वह feature जिसे count/measure किया जा रहा है।
- **Frequency (आवृत्ति):** किसी value/category के आने की संख्या।
- पहले clear question और data categories तय करें; फिर collect, organise, represent और interpret करें।

11.2 Tally और frequency table

Tally marks को groups of five में लिखने से counting easy होती है।

Books read	Tally idea	Frequency
0		4
1		5
2		3

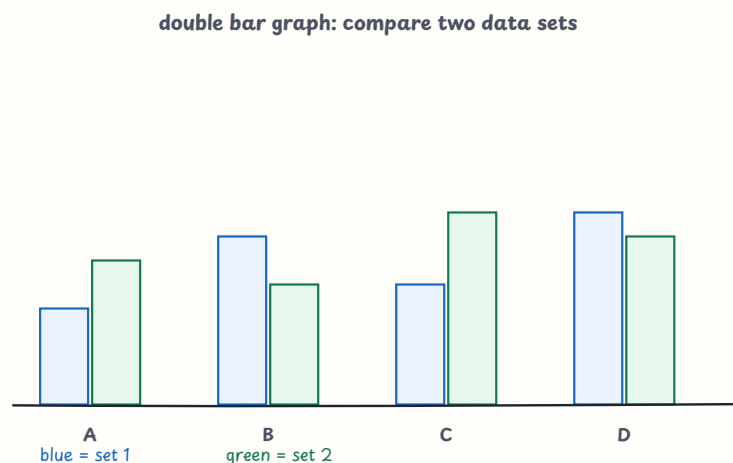
Frequency table graph बनाने से पहले data को व्यवस्थित करती है।

11.3 Pictograph (चित्रालेख)

- एक picture/symbol fixed number represent करता है।
- Key/scale पढ़ना आवश्यक है।
- Half symbol का अर्थ तभी लें जब key अनुमति दे।
- Title, categories, key और question को साथ पढ़ें।

11.4 Bar graph और double bar graph

- Bars की equal width और gaps हों।
- Categories अलग और scale स्पष्ट हो।
- Vertical axis का origin और scale देखें।
- Double bar graph same categories में दो data sets compare करता है।



चित्र 12 — same categories में दो data sets compare करने के लिए double bar graph

Graph reading protocol:

Title → categories → scale/key → labels/units → compare/add/subtract → conclusion

⚠ Scale trap (मापनी का जाल)

यदि 1 unit = 5 children है और bar height 6 units है, तो value 30 children होगी, 6 नहीं।

11.5 Mean, median, mode और range

Measure	Meaning	Example: 2, 3, 3, 4, 8
Mean (औसत)	Sum ÷ number of values	$20 \div 5 = 4$
Median (मध्यका)	Ordered list का middle value	3
Mode (बहुलक)	Most frequent value	3
Range (परास)	Maximum – minimum	$8 - 2 = 6$

- Median निकालने से पहले data को order करें।
- Even number of values में middle two का average median होता है।
- Mode एक से अधिक भी हो सकता है; कभी कोई mode नहीं होता।
- Outlier mean को strongly influence कर सकता है।

11.6 Probability का प्रारम्भिक sense

Probability किसी event के chance को बताती है:

Impossible event = 0

Certain event = 1

$0 \leq \text{probability} \leq 1$

Equally likely outcomes में:

$P(\text{event}) = \text{favourable outcomes} / \text{total equally likely outcomes}$

Data और probability questions में sample space, labels और assumptions ध्यान से पढ़ें।

11.7 Misleading graphs

- Truncated vertical axis छोटे difference को बहुत बड़ा दिखा सकती है।
- Unequal scale, missing labels और 3-D decoration interpretation को mislead कर सकते हैं।
- Graph देखकर conclusion से पहले “क्या scale और units fair हैं?” पूछें।

12. 🎯 Problem-Solving Protocol (समस्या-समाधान क्रम)

Paper II content questions में यह five-step ladder useful है:

Read → Represent → Relate → Resolve → Review

- 1. Read (पढ़ें):** question में quantities, signs, units और condition पहचानें।
- 2. Represent (दिखाएँ):** number line, strip, table, balance, diagram या graph बनाएं।
- 3. Relate (सम्बन्ध):** कौन-सा operation/formula/property लागू है?
- 4. Resolve (हल करें):** steps लिखें, units रखें और calculation करें।
- 5. Review (जाँचें):** estimate, substitution, graph scale या context से answer check करें।

High-frequency content traps

Trap	सही जाँच
Negative numbers	Number line और sign
Fraction comparison	Equal whole और unit-part size
Ratio	Same factor और order
Equation	दोनों sides पर same operation
Angle	Relationship: 90° , 180° , 360°
Construction	Instrument और unchanged radius
Area/perimeter	Inside vs boundary और units
Volume	तीन dimensions और cubic units
Graph	Title, scale, labels और key
Coordinate	पहले x, फिर y

13. 📖 Nature of Mathematics और Logical Thinking (गणित की प्रकृति और तार्किक सोच)

Mathematics केवल formulas या fast calculation नहीं है। यह:

- patterns (प्रतिरूप);
- relationships (सम्बन्ध);
- reasoning (तर्क);
- representation (निरूपण);
- estimation (अनुमान);
- problem-solving (समस्या-समाधान);
- communication (संचार);
- justification/proof (औचित्य/प्रमाण);

का subject है।

Logical-thinking classroom

Learners को:

- conjecture (अनुमानित कथन) बनाना;
- examples और counter-examples देखना;
- classify और compare करना;
- “क्यों?” और “कैसे जानते हो?” explain करना;
- pattern test और generalise करना;
- answer की reasonableness check करना;

चाहिए।

📖 Reasoning task (तर्क कार्य)

“Area 24 cm^2 वाले सभी possible rectangles खोजो और बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि list complete है।”
यह केवल formula लगाने से अधिक mathematical reasoning मांगता है।

Myth vs Fact (भ्रान्ति बनाम तथ्य)

Myth (भ्रान्ति)	Fact (तथ्य)
Fast calculation ही अच्छा Mathematics है।	Speed के साथ meaning, strategy और accuracy भी जरूरी हैं।

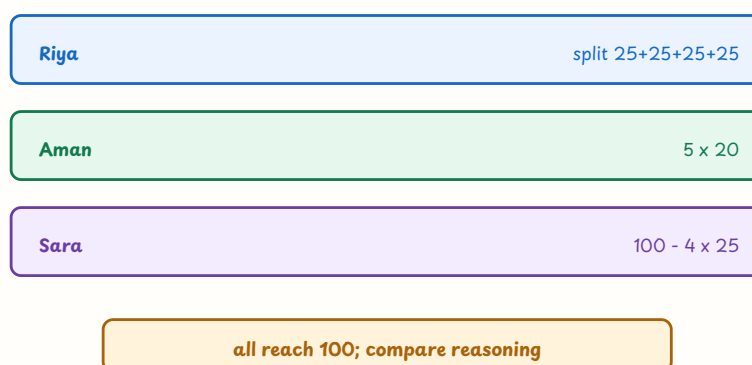
Myth (भ्रान्ति)	Fact (तथ्य)
हर problem का केवल एक valid method है।	कई logically valid methods हो सकते हैं।
Error का मतलब learner weak है।	Error current reasoning का evidence हो सकता है।
Diagram छोटे बच्चों के लिए ही है।	Diagram Paper II में abstract relationships को visible बनाता है।
Formula याद है तो concept समझ गया।	Formula select, apply और justify भी करना होता है।

14. Children's Strategies और Constructivist Mathematics (बच्चों की रणनीतियाँ और रचनावादी गणित)

14.1 Learner as meaning-maker

Learner prior knowledge, language, concrete experience और peer discussion के आधार पर mathematical meaning construct करता है। Teacher का काम केवल method dictate करना नहीं, बल्कि thinking को visible बनाना है।

different correct strategies show mathematical thinking



चित्र 13 — अलग strategies को explain और compare करने से mathematical connections बनते हैं

14.2 Multiple strategies

एक ही answer के लिए अलग methods हो सकते हैं:

$$48 + 27 = (40+20) + (8+7) = 75$$

$$48 + 27 = 48 + 30 - 3 = 75$$

Teacher को पूछना चाहिए:

- “तुमने यह कैसे किया?”
- “क्या तुम इसे diagram/table से दिखा सकते हो?”
- “कौन-सा method इस context में efficient है?”
- “क्या तुम्हारा answer estimate से reasonable है?”

14.3 Concrete-Representational-Abstract (CRA)

Concrete objects/actions → Pictures/diagrams/tables → Symbols/formulas

Paper II में concrete models को suddenly छोड़ना जरूरी नहीं है। Algebra tiles, counters, fraction strips, geoboard, grid paper, measuring tools और balance model abstract reasoning का bridge बन सकते हैं।

14.4 Productive discussion

Mathematical discourse में learners:

- अपनी method explain करें;
- दूसरे method को ध्यान से सुनें;
- agree/disagree with reason करें;
- representation बदलकर देखें;
- evidence से conclusion revise करें।

Teacher “right answer” के साथ reasoning और communication को भी assess करे।

14.5 Scaffolding और gradual independence

- Prompt, worked example, visual cue, vocabulary या partial step दें।
- Learner की competence बढ़े तो prompts fade करें।
- Teacher problem खुद solve करके learner की agency न छीनें।
- Independent transfer task से देखें कि support के बाद concept use हो रहा है या नहीं।

14.6 Errors as learning evidence

Wrong answer पर पहले strategy पूछें:

Answer देखें → “कैसे किया?” पूछें → pattern पहचानें

→ misconception diagnose करें → representation/support दें → fresh task से re-check करें

15. Place of Mathematics in Curriculum और Activity-Based Learning (पाठ्यक्रम में स्थान और गतिविधि-आधारित अधिगम)

15.1 Mathematics curriculum का उद्देश्य

- Number sense और fluency;
- reasoning और logical thinking;
- problem-solving और modelling;
- spatial and visualisation skills;
- estimation और measurement sense;
- mathematical language and communication;
- daily-life decision-making;
- confidence, persistence और independent learning।

15.2 Spiral progression (सर्पिल प्रगति)

Important ideas increasing complexity के साथ revisit होते हैं:

Sharing → fractions → ratio → proportion → percentage/algebraic relationship

Shapes → properties → construction → proof/area relationship

Counting data → table → bar graph → average/interpretation

हर नया lesson prior knowledge और next conceptual step से connected होना चाहिए।

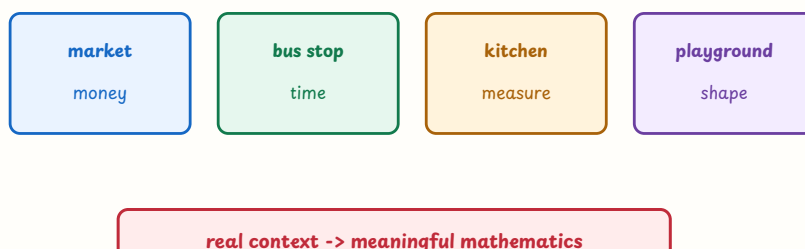
15.3 Activity-based examples

Concept	Meaningful activity
Integers	Temperature, lift floors, gains/losses और number-line walk

Concept	Meaningful activity
Fractions	Paper folding, fraction strips और equal wholes
Ratio	Coloured counters, recipes और unit strips
Algebra	Balance model, pattern table और matchsticks
Geometry	Shape sort, angle hunt और geoboard
Construction	Compass, ruler और paper-fold verification
Mensuration	Classroom measurement, tiles और packaging
Data	Class survey, tally, graph और conclusion

15.4 Local/community mathematics

community mathematics connects classroom numbers to daily life



चित्र 14 — market, transport, kitchen, playground और घर के contexts में mathematics खोजें

Community mathematics में:

- market bill से cost और change;
- map/transport से scale, distance और time;
- kitchen से ratio, fraction और capacity;
- playground से perimeter, area और score;
- household data से table, average और graph;
- local construction/craft से shape, symmetry और measurement;

जोड़ सकते हैं। Context meaningful हो, लेकिन quantities, units और assumptions स्पष्ट रहें।

Inclusion in context (संदर्भ में समावेशन)

हर learner का market, bus या kitchen experience समान नहीं होता। Context explain करें, alternatives दें और एक family/community practice को universal न मानें।

16. Language of Mathematics (गणित की भाषा)

16.1 Mathematical language की विशेषता

Mathematics में words, symbols, diagrams, tables, graphs और precise sentences साथ काम करते हैं।

Word	Everyday meaning	Mathematical meaning
Difference	अन्तर	subtraction का result भी
Product	वस्तु/परिणाम	multiplication का result
Table	मेज	data table या multiplication table
Volume	आवाज़ की loudness	space occupied/capacity
Mean	मतलब	average
Odd	अजीब	विषम संख्या
Similar	सामान्य रूप से alike	same shape, proportional sides
At least	कम से कम	value $\geq$ given number

16.2 Word problems पढ़ने की strategy

1. Situation को अपने words में बोलें।
2. Given quantities और units underline करें।
3. Relationship identify करें—combine, compare, scale, share, change या measure।
4. Diagram/table/number line बनाएं।
5. Operation/formula चुनें और answer sentence लिखें।

16.3 Multilingual classroom

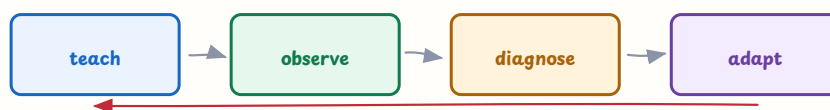
- Home language को concept bridge की तरह use करें।
- Bilingual word wall बनाएं: factor-गुणनखंड, quotient-भागफल, parallel-समांतर।
- Learner को oral, written, diagrammatic और symbolic explanation के विकल्प दें।
- Language barrier और mathematical concept gap को अलग diagnose करें।
- School language सीखते हुए mathematical reasoning को suppress न करें।

16.4 Mathematical discourse prompts

- “तुमने कौन-सा representation चुना और क्यों?”
- “क्या कोई दूसरा तरीका है?”
- “यह answer reasonable कैसे है?”
- “कौन-सी information आवश्यक है?”
- “यदि एक condition बदल दें तो क्या होगा?”
- “क्या counter-example मिल सकता है?”

17. 🟢 Evaluation और Assessment in Mathematics (मूल्यांकन)

formative assessment creates a teaching feedback loop



use evidence to change the next instruction

assessment is part of teaching, not only a final score

चित्र 15 — evidence लेकर instruction को adapt करना Mathematics assessment का feedback loop है

17.1 Assessment for learning (अधिगम के लिए मूल्यांकन)

- Lesson के दौरान evidence collect करें।

- Learner की strategy, representation, vocabulary और explanation देखें।
- Specific feedback दें।
- Next example, group या scaffold बदलें।
- Learner को revise और reattempt करने दें।

17.2 Assessment of learning (अधिगम का मूल्यांकन)

Unit/term के अंत में achievement report करने वाला assessment; यह summative हो सकता है। केवल final score से learning process और misconception पूरी तरह नहीं दिखते।

17.3 Diagnostic assessment (निदानात्मक मूल्यांकन)

Specific gap identify करने के लिए:

- “तुमने denominator add क्यों किया?”
- “Graph में कौन-सा scale पढ़ा?”
- “क्या इसे counters/diagram से दिखा सकते हो?”
- “इस equation में दोनों sides equal क्यों हैं?”

17.4 Formal और informal tools

Tool (उपकरण)	Mathematics evidence
Observation (अवलोकन)	Strategy, participation, tool use
Interview (साक्षात्कार)	“How did you get this?” से reasoning
Checklist (जाँच-सूची)	Construction/solution steps
Rubric (मापदंड-सारणी)	Concept, strategy, representation, reasoning, communication
Portfolio (कार्य-संग्रह)	Drafts, corrections, investigations और growth
Exit ticket (त्वरित जाँच)	Lesson के बाद immediate concept evidence
Project/investigation	Data collection, modelling, explanation
Peer/self-assessment	Reflection और criteria awareness

17.5 Validity और reliability

- **Validity (वैधता):** assessment intended skill को measure करे। यदि mathematical reasoning चाहिए तो केवल handwriting/speed को measure करना valid नहीं।
- **Reliability (विश्वसनीयता):** comparable performances को consistent तरीके से score किया जाए। Clear criteria और rubric reliability improve करते हैं।
- Multiple evidence और accessible response modes fair picture देते हैं।

17.6 Good feedback

Weak: “गलत है।”

Useful: “तुमने length और breadth identify की हैं; अब देखें कि question boundary पूछ रहा है या inside covering। Unit भी check करो।”

17.7 Higher-order mathematics assessment

Remember → understand → apply → analyse → evaluate → create

Application और reasoning के लिए questions:

- “इस answer के दो possible methods दिखाओ।”
- “किसी गलत solution में error point खोजो।”
- “ऐसा rectangle बनाओ जिसका perimeter 20 हो और area maximum हो; explain करो।”
- “Graph की scale बदलने पर conclusion कैसे बदलेगा?”

18. ⚠ Problems of Teaching, Errors और Misconceptions (शिक्षण की समस्याएँ)

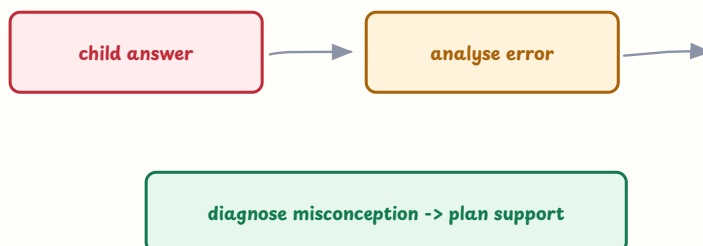
18.1 Common teaching problems

- केवल formula और algorithm पर निर्भरता;
- speed contests और public comparison;
- one-method classroom;
- language-heavy word problems बिना language support;
- manipulatives को decoration की तरह use करना;
- error को punishment या fixed ability label बनाना;

- real-life context को बिना quantities/assumptions के use करना;
- advanced learner को repetitive extra work देना;
- learner की strategy सुने बिना correction करना।

18.2 Error analysis

a wrong answer is evidence about the child's current thinking



do not label the child; investigate the strategy

चित्र 16 — wrong answer को learner की strategy और misconception के evidence की तरह पढ़ें

Error से संकेत मिल सकता है:

- place value या sign confusion;
- denominator/unit-part misconception;
- ratio में same-factor relation का gap;
- equation equality का unclear meaning;
- property/classification confusion;
- perimeter-area-volume mix-up;
- graph scale/key ignore करना;
- reading/language barrier;
- prerequisite gap या anxiety।

18.3 Diagnostic → remedial cycle

Observe → Ask for reasoning → Identify pattern → Diagnose gap
→ Give matched representation/activity → Practise → Re-check transfer

Remedial teaching (सुधारात्मक शिक्षण):

- diagnosed need-specific हो;
- conceptually meaningful हो;

- same difficult worksheet की quantity न हो;
- concrete/visual/oral support दे;
- prompts धीरे fade करें;
- fresh but related task से re-assess करें।

18.4 Misconception-support table

Child response	Possible misconception	Better support
-5 को -2 के right में रखना	Integer order/direction confusion	Number line movement
$\frac{1}{3} > \frac{1}{2}$	Denominator को whole-part size से नहीं जोड़ना	Equal fraction strips
2:3 को 4:5 scale करना	Same factor भूलना	Unit strips/ratio table
$2x+3=11$ में 3 केवल एक side से हटाना	Equality/balance unclear	Balance model
Every 4-sided shape square	Properties classify नहीं करना	Sort by sides/angles
Area = l+b	Covering और boundary mix	Unit squares + boundary tracing
Bar height = value	Scale/key ignore	Labelled graph read-aloud
$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm}^2$	Squared conversion भूलना	Square grid model
Formula याद, context में apply नहीं	Relationship/units unclear	Varied examples and representations

✓ Teacher's first question

“तुमने यह answer कैसे निकाला?” अक्सर “गलत क्यों किया?” से अधिक diagnostic और respectful है।

19. □ Inclusive और Differentiated Mathematics Classroom (समावेशी और विभेदित कक्षा)

Inclusion का अर्थ सभी learners को same worksheet देना नहीं, बल्कि meaningful mathematical goal तक पहुँचने के लिए barriers हटाना है।

19.1 Multiple access और response modes

- tactile shapes और raised diagrams;
- large-print/grid paper और verbal description;
- audio/read-aloud या simplified language;
- counters, blocks, fraction strips और digital tools;
- oral explanation, drawing, table या written response;
- extra time और structured steps;
- bilingual glossary और peer support।

19.2 Accommodation vs modification

Accommodation (अनुकूल व्यवस्था)	Modification (पाठ्यक्रम संशोधन)
Access/response mode बदलना	Goal, content या expected level बदलना
Extra time, reader, tactile model, oral response	अलग/कम learning outcome हो सकता है
Intended mathematical goal सामान्यतः same	Learning expectation बदल सकती है

19.3 Differentiation

- Same concept, different entry points।
- Basic scaffold के साथ extension/proof task।
- Flexible groups based on current evidence, permanent labels नहीं।
- Advanced learner को depth, generalisation और investigation दें; केवल extra sums नहीं।
- Gender, language, caste, disability या income को mathematical ability का fixed indicator न मानें।

19.4 Mathematics anxiety

कम करें:

- low-stakes practice;
- think time;
- private feedback;
- multiple representations;
- errors पर respectful discussion;
- progress और strategy feedback;
- public speed ranking से बचाव।

19.5 Most appropriate inclusive response

यदि learner written task में कम score करता है पर oral reasoning strong है, तो intended skill के लिए multiple evidence लें। यदि language obstacle है, language scaffold दें लेकिन mathematical challenge unnecessarily lower न करें।

20. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Better response (उपयुक्त प्रतिक्रिया)
Learner integer order में confuse है	Number line पर positions और direction discuss करें
Fraction denominator add करता है	Equal-part model से denominator का meaning reconstruct करें
Ratio में अलग factors use करता है	Unit strips/ratio table से same-factor scaling दिखाएँ
Equation में एक side पर operation करता है	Balance model से दोनों sides पर same operation कराएँ
Formula याद है, context में apply नहीं	Diagram, units और varied problem contexts दें
हर quadrilateral को square कहता है	Properties के आधार पर sort/compare कराएँ
Construction inaccurate है	Instrument handling, radius और steps observe करके feedback दें
Graph answer scale के कारण गलत है	Title, axis, key और one bar को साथ पढ़वाएँ
Maths anxiety दिखती है	Safe low-stakes task, think time और growth feedback दें
Home language में explanation देता है	Explanation value करें और school vocabulary से bridge करें

Situation (स्थिति)	Better response (उपयुक्त प्रतिक्रिया)
Advanced learner जल्दी finish करता है	Open investigation, proof या multiple-solution challenge दें
Visual access barrier है	Tactile/enlarged/verbal representation और accessible response दें
Group में एक learner सब करता है	Rotating roles और individual accountability रखें
Common class misconception है	Whole-class model/instruction redesign करें
Remedial work के बाद progress unclear है	Fresh related task से transfer re-check करें

Golden Mathematics response

Learner की method सुनो → representation से meaning स्पष्ट करो → reasoning/feedback दो → support fade करो → नई situation में re-check करो।

21. 50 Last-Minute One-Liners (अंतिम समय के 50 तथ्य)

1. Paper II Mathematics में 30 questions होते हैं।
2. Mathematics section में broad split 20 content + 10 pedagogy है।
3. Paper II Mathematics मुख्यतः Classes VI-VIII से linked है।
4. CTET content में concept, application और problem-solving साथ आते हैं।
5. Face value digit स्वयं की value है।
6. Place value position पर depend करती है।
7. Zero place-holder के रूप में महत्वपूर्ण है।
8. Number line पर right side number बड़ी होती है।
9. 1 न prime है, न composite।
10. 2 एकमात्र even prime number है।
11. Factor exactly divide करता है।
12. Multiple multiplication से बनता है।
13. 3 और 9 की divisibility digit sum से देखी जाती है।
14. 5 की divisibility last digit 0 या 5 से जाँची जाती है।
15. HCF greatest common factor है।
16. LCM least common positive multiple है।

17. $HCF \times LCM = \text{two numbers का product}$
 18. Whole numbers में 0 शामिल है।
 19. Whole-number subtraction/division हमेशा closed नहीं होते।
 20. Integer order number line से स्पष्ट होता है।
 21. Absolute value zero से distance है।
 22. Additive inverse का sum zero होता है।
 23. Same signs का product positive होता है।
 24. Fraction denominator total equal parts बताता है।
 25. Numerator selected parts बताता है।
 26. Fraction comparison में equal whole जरूरी है।
 27. Fraction addition में unlike denominators को common denominator चाहिए।
 28. Fraction division में reciprocal से multiply करते हैं।
 29. Decimal place value का extension है।
 30. Ratio में दोनों terms same factor से बदलते हैं।
 31. Ratio order-sensitive है।
 32. Unitary method पहले one-unit value निकालती है।
 33. Equation के दोनों sides balance रहने चाहिए।
 34. Like terms का variable part same होता है।
 35. Pattern से algebraic generalisation बन सकती है।
 36. Triangle angle sum 180° है।
 37. Quadrilateral angle sum 360° है।
 38. Vertically opposite angles equal होते हैं।
 39. Corresponding angles parallel lines में equal होते हैं।
 40. Square rectangle और rhombus दोनों है।
 41. Diagonal opposite vertices को join करता है।
 42. Coordinate pair में पहले x, फिर y आता है।
 43. Compass equal distance transfer करने में मदद करता है।
 44. Perimeter boundary की length है।
 45. Area square units में होती है।
 46. Volume cubic units में होता है।
 47. Graph की scale और key पढ़ना जरूरी है।
 48. Mean sum divided by number of observations है।
 49. Error diagnosis remedial teaching से पहले होती है।
 50. Best mathematics pedagogy reasoning, inclusion और evidence को साथ रखती है।
-

22. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना)

Pair	याद रखने का अन्तर
Face value / Place value	Digit itself / Position-based value
Factor / Multiple	Exactly divides / Multiplication से बनता है
HCF / LCM	Greatest common factor / Least common multiple
Whole number / Integer	0 और positive / Negative, zero और positive
Absolute value / Additive inverse	Distance from zero / Sum zero बनाने वाली opposite number
Numerator / Denominator	Selected parts / Total equal parts
Fraction / Ratio	Whole का part / दो quantities की comparison
Direct / Inverse proportion	साथ बढ़ना/घटना / एक बढ़े तो दूसरा घटे
Expression / Equation	Equality जरूरी नहीं / Equal sign वाला statement
Variable / Constant	बदल सकता है / Fixed रहता है
Line / Line segment	दोनों directions endless / दो endpoints
Complementary / Supplementary	Sum 90° / Sum 180°
Perimeter / Area	Boundary / Covered region
Area / Volume	Surface coverage / Space occupied
Congruent / Similar	Same shape और size / Same shape, proportional size
Accommodation / Modification	Access mode change / Goal/content change
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Formative / Summative	During learning / End reporting
Validity / Reliability	Intended skill / Scoring consistency
Error / Carelessness	Thinking evidence हो सकती है / Context देखकर तय करें

23. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. 4,05,307 में 5 का place value क्या है?
2. 1 prime क्यों नहीं है?
3. 18 और 24 का HCF तथा LCM निकालिए।
4. $-6 + 9$ और $7-12$ solve कीजिए।
5. $|-8|$ और -8 का additive inverse क्या है?
6. $3/4$ और $5/8$ compare करने का एक तरीका लिखिए।
7. $2/3 + 1/6$ solve कीजिए।
8. Ratio 12:18 को simplest form में लिखिए।
9. ₹360 को 2:3 में बाँटने पर smaller share क्या होगा?
10. "5 more than x" और "5 less than x" के expressions लिखिए।
11. $2x+5=17$ solve करके verify कीजिए।
12. Like terms क्या होते हैं? Example दें।
13. Triangle के interior angles का sum कितना है?
14. Parallel lines में corresponding angles का relation क्या है?
15. Square और rectangle का relationship लिखिए।
16. $(2, -3)$ coordinate में x और y values कौन-सी हैं?
17. Perpendicular bisector की दो properties लिखिए।
18. Triangle base 10 cm और height 6 cm का area निकालिए।
19. Cuboid $5 \times 4 \times 3$ cm का volume कितना है?
20. Bar graph में scale क्यों पढ़ते हैं?
21. Mean और median में क्या अन्तर है?
22. Mathematics में concrete-representational-abstract sequence क्या है?
23. Error analysis का first diagnostic question क्या हो सकता है?
24. Formative और summative assessment में difference बताइए।
25. Remedial teaching की planning diagnosis के बाद क्यों होती है?

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. 5,000
2. केवल एक factor है; prime के लिए exactly two factors चाहिए
3. HCF=6, LCM=72
4. 3 और -5
5. 8 और +8
6. $3/4 = 6/8$, इसलिए $3/4 > 5/8$
7. $5/6$

8. 2:3
9. ₹144
10. $x+5$ और $x-5$
11. $x=6$; $2(6)+5=17$
12. Same variable part/exponent; $3x$ और $-5x$
13. 180°
14. Equal
15. हर square rectangle है; हर rectangle square नहीं
16. $x=2$, $y=-3$
17. 90° पर काटती है और segment को equal halves में बाँटती है
18. 30 cm^2
19. 60 cm^3
20. Actual value और unit समझने के लिए
21. Mean=sum÷values; median=ordered middle
22. Objects/actions → pictures/diagrams → symbols/formulas
23. “तुमने यह कैसे किया?”
24. During learning / end reporting
25. बिना gap जाने support targeted नहीं होगा

24. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

Content checklist

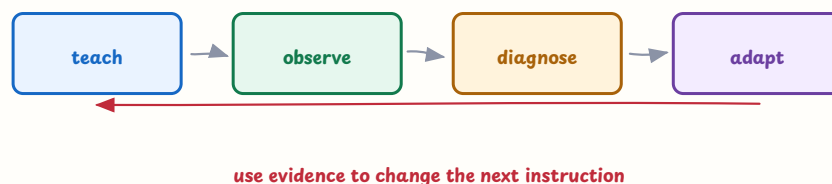
- ☐ Place value, rounding, number comparison और estimation clear हैं।
- ☐ Factors, multiples, prime numbers, HCF/LCM और divisibility revise किए।
- ☐ Whole numbers की properties और powers/exponents समझे।
- ☐ Integers: number line, absolute value और sign rules clear हैं।
- ☐ Fractions: types, equivalence, comparison और operations revise किए।
- ☐ Decimals और rational numbers को fractions से connect कर सकते हैं।
- ☐ Ratio, proportion, unitary method और scale problems revise किए।
- ☐ Algebraic terms, like terms, expressions और equations clear हैं।
- ☐ Identities और patterns में generalisation समझते हैं।
- ☐ Lines, angles और parallel-line relationships revise किए।
- ☐ Triangles, congruence, quadrilaterals और polygons की properties याद हैं।
- ☐ Symmetry, reflection और coordinate pairs clear हैं।
- ☐ Construction instruments और SSS/SAS steps revise किए।

- 2-D/3-D shapes, faces, edges, vertices और nets समझें।
- Perimeter, area, volume, surface area और units अलग कर सकते हैं।
- Tables, pictographs, bar/double-bar graphs और scale पढ़ सकते हैं।
- Mean, median, mode, range और basic probability revise किए।

Pedagogy checklist

- Mathematics को reasoning, representation और problem-solving के subject की तरह देखते हैं।
- Child की multiple strategies को elicit और compare कर सकते हैं।
- Concrete-representational-abstract progression समझते हैं।
- Mathematical language और bilingual support का role clear है।
- Community mathematics को meaningful और inclusive तरीके से use कर सकते हैं।
- Formative, diagnostic और summative assessment अलग कर सकते हैं।
- Validity और reliability का difference clear है।
- Error को misconception/strategy evidence की तरह पढ़ सकते हैं।
- Diagnostic teaching के बाद targeted remedial plan बना सकते हैं।
- Inclusion में multiple access/response modes और dignity का ध्यान रखते हैं।
- Public comparison, punishment, fixed labels और rote-only options reject कर सकते हैं।
- “Most appropriate” answer में reasoning, inclusion, scaffold और re-check पहचान सकते हैं।

formative assessment creates a teaching feedback loop



assessment is part of teaching, not only a final score

चित्र 17 — Paper II Mathematics में evidence को अगली teaching decision से जोड़ना सबसे उपयोगी revision lens है

🎯 Final Paper II Mathematics rule (अंतिम नियम)

Content में sign, unit, scale, property और representation check करें। Pedagogy में child की strategy सुनें, error को evidence मानें, meaningful support दें और नई situation में understanding re-check करें।

अनुशंसित अभ्यास: Paper II Mathematics अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Paper II Science — विज्ञान Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file Paper II के Mathematics & Science option में आने वाले Science section (30 questions) के लिए बनाई गई है। Main explanation Hindi में है; जरूरी Science terms English में Hindi meaning के साथ दिए गए हैं। Focus Classes VI-VIII / Elementary Stage के concepts, daily-life application और science pedagogy पर है।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

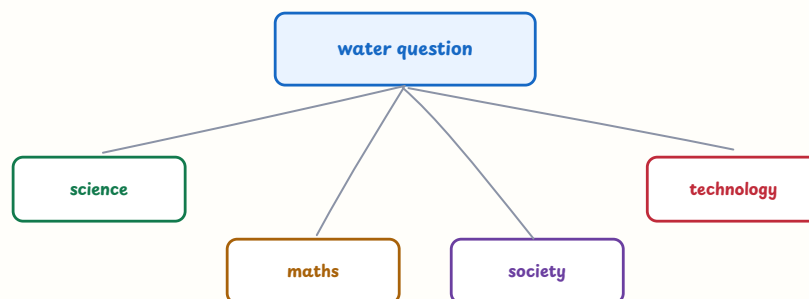
अभ्यास: इन नोट्स को Paper II Science अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Paper II Science का structure (ढाँचा)

भाग (Unit)	Official focus (आधिकारिक फोकस)	लगभग प्रश्न
Science Content (विज्ञान विषय-वस्तु)	Food, Materials, Living World, Motion, Electric Current, Magnets, Light, Natural Phenomena और Natural Resources	20
Science Pedagogy (विज्ञान शिक्षणशास्त्र)	Nature/aims of Science, inquiry, observation, experiment, teaching aids, evaluation और remedial teaching	10
Science total (कुल)	Paper II Science section	30

an environmental question can connect science with other ways of knowing



measure, investigate, decide and communicate

चित्र 1 — Paper II Science connects concepts, evidence, daily life, mathematics, society and technology

🎯 Level (स्तर)

Elementary Stage: मुख्यतः
Classes VI-VIII

📚 Paper II choice (विकल्प)

Mathematics & Science
option में Mathematics 30
+ Science 30 = 60
questions!

✓ Science lens (मुख्य दृष्टि)

Claim से पहले observation,
evidence, fair test और
explanation जाँचें।

Official content checklist (आधिकारिक विषय-सूची)

- ☐ Food (भोजन)
 - Sources of food, components, cleaning, food habits और health
- ☐ Materials (पदार्थ)
 - Daily-use materials, properties, changes, classification और separation
- ☐ The World of the Living (जीव-जगत)
 - Plants, animals, body processes, adaptation और environment
- ☐ Moving Things, People and Ideas (गतिशील वस्तुएँ, लोग और विचार)
 - Motion, movement, distance-time और related applications
- ☐ How Things Work (वस्तुएँ कैसे काम करती हैं)
 - Electric current/circuits, magnets और everyday applications
- ☐ Natural Phenomena (प्राकृतिक घटनाएँ)
 - Light, shadows, sky, weather और safety
- ☐ Natural Resources (प्राकृतिक संसाधन)
 - Air, water, soil, environment, conservation और sustainable use
- ☐ Science Pedagogy (विज्ञान शिक्षणशास्त्र)

★ CTET question nature (प्रश्न का स्वरूप)

Paper II Science questions में facts के साथ concept application, "why/how", diagram interpretation, observation, experiment और "teacher should..." classroom situations भी आते हैं।

Science और Paper II context

- Content मुख्यतः NCERT Classes VI-VIII से linked है।
- Difficulty और linkages Senior Secondary level तक जा सकते हैं, इसलिए basic concept का meaning clear रखें।
- Science answer में unit, condition, direction, evidence और safety wording पर ध्यान दें।
- Pedagogy में rote copying, unsupported claim, unsafe activity, punishment और fixed labels से सावधान रहें।

2. ♥ Food and Components of Food (भोजन और भोजन के घटक)

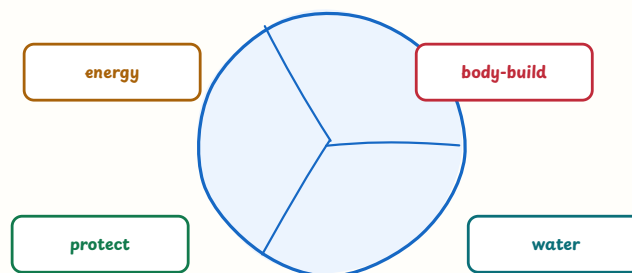
2.1 Food sources (भोजन के स्रोत)

Source (स्रोत)	Examples (उदाहरण)
Plant source (पादप स्रोत)	Rice, wheat, pulses, fruits, vegetables, oilseeds
Animal source (जन्तु स्रोत)	Milk, eggs, meat, fish, honey
Microbial/processed role	Curd, fermentation और preservation में microorganisms की भूमिका

Food habits region, climate, culture, availability, livelihood और family practice से influence हो सकती हैं। एक food habit को universal या morally superior मानना उचित नहीं है।

2.2 Nutrients (पोषक तत्व)

food components: a balanced meal contains different nutrients



variety + suitable quantity + clean water

चित्र 2 — balanced meal में अलग nutrients suitable quantity में होने चाहिए

Nutrient/component	Main function (मुख्य कार्य)	Common sources
Carbohydrates (कार्बोहाइड्रेट)	प्रमुख energy source	Rice, wheat, potato, sugar
Proteins (प्रोटीन)	Growth और tissue repair	Pulses, beans, milk, egg
Fats (वसा)	Energy reserve और body functions	Oils, nuts, seeds, ghee
Vitamins (विटामिन)	Protection और body processes	Fruits, vegetables, varied foods
Minerals (खनिज)	Bones, blood, nerves और body functions	Green vegetables, milk, iodised salt
Roughage/fibre (रेशा)	Bowel movement और digestive health	Fruits, vegetables, whole grains
Water (जल)	Transport, temperature regulation और processes	Water, fruits, food

Balanced diet (संतुलित आहार): अलग-अलग nutrients suitable amounts में, व्यक्ति की age, activity, health और context के अनुसार। Balanced का अर्थ केवल costly या packaged food नहीं है।

2.3 Deficiency diseases (कमी से होने वाले रोग)

Deficiency	Possible disease/condition
Vitamin A	Night blindness (रतौंधी)

Deficiency	Possible disease/condition
Vitamin B1	Beriberi
Vitamin C	Scurvy
Vitamin D	Rickets, कमजोर bones
Iron	Anaemia
Iodine	Goitre और thyroid-related problems
Protein-energy deficiency	Growth और health पर प्रभाव

एक symptom से diagnosis करना उचित नहीं; real health conditions के लिए qualified health professional की सलाह आवश्यक है।

2.4 Food tests (भोजन परीक्षण)

- **Starch test:** Iodine डालने पर blue-black colour starch की presence दिखाता है।
- **Fat test:** Oily/translucent spot observation से fat का संकेत मिल सकता है।
- **Protein test:** School activity में suitable reagent, teacher supervision और safety जरूरी हैं।
- Test में control/comparison और observation record कराएँ; केवल colour याद न करवाएँ।

2.5 Digestion and health

- Digestion mouth से शुरू होती है; chewing और saliva food को process करते हैं।
- Stomach और small intestine digestion में major roles निभाते हैं।
- Small intestine में digested nutrients का absorption होता है।
- Large intestine water absorption और waste formation में role निभाता है।
- Clean water, handwashing, safe cooking और proper storage food-borne illness कम कर सकते हैं।

2.6 Food habits और diversity

- Vegetarian, non-vegetarian और regional diets अलग हो सकती हैं।
- Teacher को food diversity का सम्मान करना चाहिए।
- Hunger और malnutrition को केवल child की “carelessness” न समझें; access, income, health और social context भी देखना चाहिए।
- Food labels, expiry, hygiene और quantity पर critical discussion useful है।

⚠ Food trap (भोजन का जाल)

“एक ही food सब nutrients देता है” और “expensive packaged food ही healthy है”—दोनों गलत generalisations हैं।

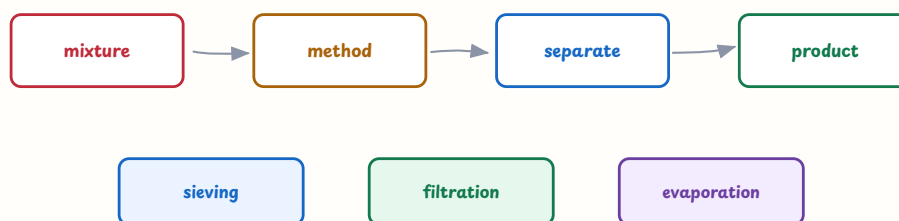
3. 🔄 Materials, Properties और Separation (पदार्थ, गुण और पृथक्करण)

3.1 Materials को classify करना

Materials को observable properties के आधार पर compare/classify करें:

- appearance (दिखावट);
- hardness/softness (कठोरता/नरमी);
- solubility (घुलनशीलता);
- transparency (पारदर्शिता);
- float/sink;
- magnetism;
- conductivity;
- flexibility और strength;
- texture और state।

separation method depends on the property of the components



particle size, solubility or magnetism guides the choice

चित्र 3 — mixture की properties देखकर suitable separation method चुनें

Classification flexible हो सकती है: एक material एक से अधिक groups में आ सकता है, depending on property और purpose।

3.2 Soluble और insoluble

- Sugar और salt water में dissolve हो सकते हैं।
- Sand, stones और many solid particles water में insoluble रहते हैं।
- Dissolving का अर्थ substance disappear होना नहीं; particles solution में spread हो जाते हैं।
- Solution में solute (घुलने वाला पदार्थ) और solvent (घोलक) होते हैं।

3.3 Separation methods (पृथक्करण की विधियाँ)

Method	कब उपयोगी है?	Example
Handpicking (हस्त चयन)	बड़े visible components	Rice से stones
Threshing (मड़ाई)	Grain को stalk से अलग करना	Wheat और stalk
Winnowing (फटकना)	Weight/air-flow difference	Husk और grain
Sieving (छानना)	Particle size difference	Flour और bran
Sedimentation (अवसादन)	Heavy insoluble particles नीचे settle हों	Muddy water
Decantation (निथारना)	Settled solid से liquid अलग करना	ऊपर का water निकालना
Filtration (निस्यंदन)	Insoluble solid और liquid	Sand-water
Evaporation (वाष्पीकरण)	Dissolved solid recover करना	Salt from salt solution
Magnetic separation	Magnetic material अलग करना	Iron filings और sand
Churning (मंथन)	Density/physical separation	Butter from curd

Method selection rule: component की property difference पहचानें; केवल mixture का नाम देखकर method न चुनें।

3.4 Changes in materials (पदार्थों में परिवर्तन)

Physical change (भौतिक)	Chemical change (रासायनिक)
New substance सामान्यतः नहीं बनता	New substance बनता है
कई बार reversible	सामान्यतः आसानी से reversible नहीं
Melting ice, folding paper	Burning paper, rusting iron

Physical change (भौतिक)	Chemical change (रासायनिक)
State/shape बदल सकती है	Composition/properties बदलती हैं

कुछ changes में दोनों aspects discuss हो सकते हैं; observation और conditions के आधार पर reason करें।

3.5 Change of state

Solid --melting--> Liquid --vaporisation--> Gas
Solid <--freezing-- Liquid <--condensation-- Gas

- Heating और cooling state change करा सकते हैं।
- Evaporation surface phenomenon है और boiling पूरे liquid में तेज vaporisation है।
- Condensation gas से liquid change है।
- Change of state में substance का identity same रह सकता है, जैसे ice और water।

3.6 Rusting और corrosion

- Iron rusting के लिए oxygen और moisture दोनों महत्वपूर्ण हैं।
- Salt/wet conditions rusting को तेज कर सकती हैं।
- Painting, oiling, galvanising और dry storage protection दे सकते हैं।
- हर colour change rusting नहीं होता; substance और conditions देखें।

✓ Material lens (पदार्थ दृष्टि)

किस property में difference है? उसी difference के आधार पर classification, separation या use समझें।

4. 🌿 The World of the Living — Plants (जीव-जगत — पौधे)

4.1 Plant parts और functions

Part	Main function
Root (जड़)	Anchorage, water/mineral absorption, storage

Part	Main function
Stem (तना)	Support और transport
Leaf (पत्ती)	Photosynthesis और gas exchange
Flower (फूल)	Reproduction में role
Fruit (फल)	Seed protection/dispersal में role
Seed (बीज)	Embryo और stored food; new plant potential

4.2 Photosynthesis (प्रकाश-संश्लेषण)

Green plants light और chlorophyll की presence में carbon dioxide और water से food बनाते हैं।

carbon dioxide + water + light + chlorophyll

↓

food + oxygen

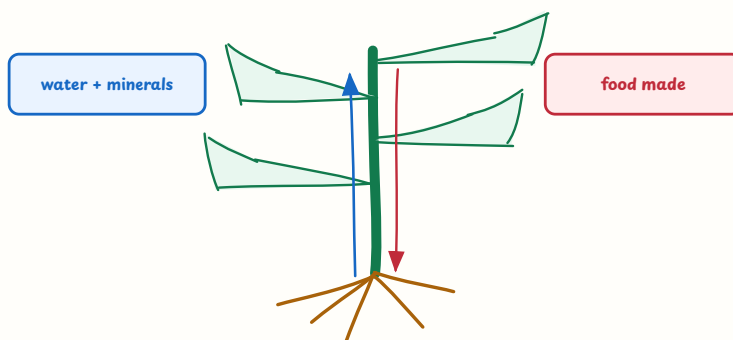
- Carbon dioxide leaves में stomata से आती है।
- Water और minerals roots से absorb होते हैं।
- Starch food storage का एक form है।
- Oxygen एक product के रूप में release हो सकती है।
- “Plants food soil से लेते हैं” incomplete conception है; soil water/minerals देती है, food leaves में बनता है।

4.3 Stomata और transpiration

- **Stomata (रंध्र):** leaves पर tiny openings।
- Gas exchange और water vapour loss में मदद।
- **Transpiration (वाष्पोत्सर्जन):** aerial parts से water vapour का loss।
- Wind, temperature, humidity और leaf area transpiration को influence कर सकते हैं।

4.4 Transport in plants

plant transport: roots, stem and leaves have connected roles



xylem: upward water path | phloem: food transport

चित्र 4 — xylem water/minerals और phloem prepared food को transport करते हैं

- **Xylem (जाइलम):** roots से water और minerals को ऊपर transport करता है।
- **Phloem (फ्लोएम):** leaves में बने food को plant के अन्य parts तक पहुँचाता है।
- Root hairs absorption के लिए surface area बढ़ाते हैं।

4.5 Reproduction in plants

- **Asexual/vegetative propagation (अलैंगिक/वानस्पतिक प्रवर्धन):** seed के बिना; potato eyes, stem cutting, runners आदि।
- **Pollination (परागण):** anther से stigma तक pollen transfer।
- **Fertilisation (निषेचन):** male और female gametes का fusion।
- Seed formation के बाद dispersal wind, water, animals, explosion आदि से हो सकता है।

4.6 Germination (अंकुरण)

Viable seed को सामान्यतः water, air और suitable temperature चाहिए। हर seed के लिए light की requirement समान नहीं होती।

Good activity:

1. समान seeds और suitable containers लें।
2. केवल एक condition change करें।
3. Daily observation table बनाएं।
4. Height, leaves और root changes record करें।
5. Conclusion को evidence से जोड़ें।

⚠ Plant misconception

“Plants breathe only at night” या “plants को food की जरूरत नहीं”—ऐसे absolute statements के बजाय gas exchange, photosynthesis और respiration के context में reason करें।

5. 📖 Animals, Human Body और Adaptation (जन्तु, मानव शरीर और अनुकूलन)

5.1 Human nutrition और digestion

- Mouth: chewing, saliva और initial digestion।
- Oesophagus: food को stomach तक ले जाता है।
- Stomach: churning और digestive juices।
- Small intestine: digestion completion और nutrient absorption।
- Large intestine: water absorption और faeces formation।
- Liver, pancreas और glands digestion में support करते हैं।

Nutrition के लिए: balanced food, clean water, fibre और hygiene जरूरी हैं।

5.2 Respiration

- Respiration में food से energy release होती है।
- Breathing और cellular respiration related हैं लेकिन identical terms नहीं।
- Lungs में oxygen और carbon dioxide exchange होता है।
- Exercise में breathing rate बढ़ सकती है क्योंकि body को अधिक energy/oxygen demand होती है।

5.3 Circulation और excretion

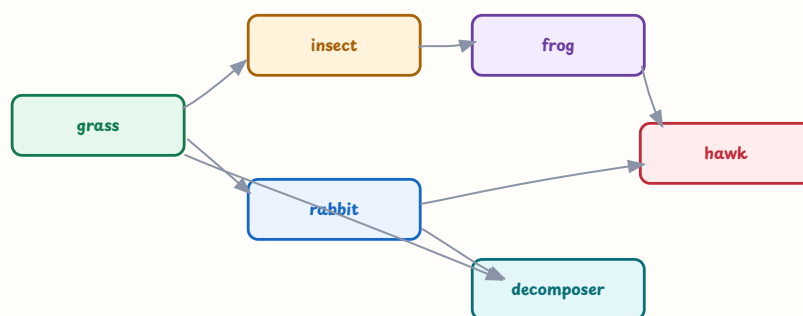
- Heart blood pump करता है।
- Blood oxygen, nutrients और wastes transport करता है।
- Pulse arteries में heartbeat से बनने वाली pressure wave है।
- Kidneys blood filter करके urine formation में मदद करती हैं।
- Skin और lungs भी waste removal में roles निभाते हैं।

5.4 Movement और skeleton

- Bones support और protection देती हैं।
- Joints movement allow करते हैं।
- Muscles bones को pull करके movement कराती हैं।
- Skeletal system और muscular system मिलकर काम करते हैं।

5.5 Food chain और food web

food web: organisms are connected through feeding relationships



energy and matter move through connected organisms

चित्र 5 — producers, consumers और decomposers feeding links में connected होते हैं

- **Producer (उत्पादक):** अपना food बनाता है, जैसे green plant।
- **Consumer (उपभोक्ता):** दूसरे organism से food लेता है।
- **Herbivore:** plants खाता है।
- **Carnivore:** animals खाता है।
- **Omnivore:** plants और animals दोनों खा सकता है।
- **Decomposer (अपघटक):** dead matter को break down करता है।

Food-chain arrow सामान्यतः food/energy के transfer की direction दिखाता है:

grass → insect → frog → hawk

Food web कई connected food chains का network है। Energy flow और matter cycling को confuse न करें।

5.6 Adaptation (अनुकूलन)

Adaptation वह feature/behaviour है जो organism को अपने habitat में survive और reproduce करने में मदद करता है।

Habitat	Example adaptation
Desert	Camel का fat-storing hump, water conservation, broad feet
Aquatic	Fish का streamlined body और gills
Cold region	Thick fur/fat layer, body insulation
Birds	Wings, feathers, beak का food के अनुसार shape
Mountain plants	Sloping form, flexible branches, specific root support

एक adaptation को universal “best” feature न मानें; function और habitat के context में देखें।

5.7 Classification और biodiversity

- Classification shared characteristics के आधार पर organisms को organise करती है।
- Biodiversity = organisms, species और ecosystems की variety।
- Classification observation और comparison पर आधारित होनी चाहिए; “useful/useless” label से नहीं।

6. 📍 Moving Things, Motion और Force (गतिशील वस्तुएँ, गति और बल)

6.1 Motion और reference point

किसी object की position reference point के respect में समय के साथ बदलती है तो वह motion में है। एक object एक observer के लिए moving और दूसरे के लिए stationary दिखाई दे सकता है।

6.2 Distance, time और speed

$$\text{Speed} = \text{Distance} \div \text{Time}$$

$$\text{Distance} = \text{Speed} \times \text{Time}$$

$$\text{Time} = \text{Distance} \div \text{Speed}$$

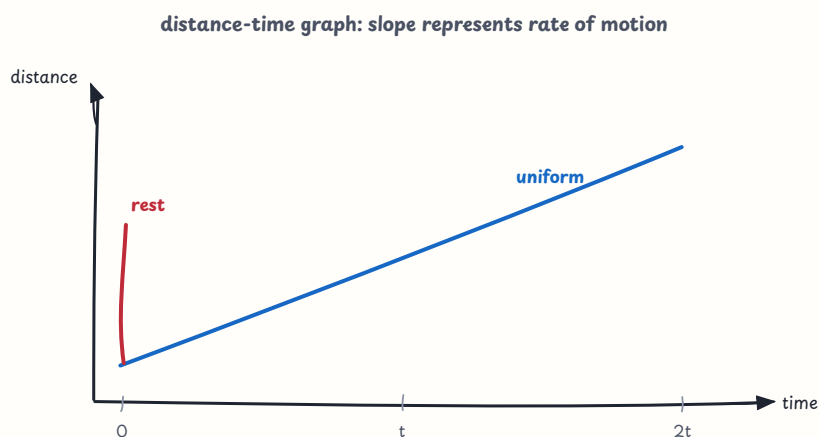
Units:

- Distance: metre, kilometre।

- Time: second, minute, hour
- Speed: m/s, km/h

120 km in 3 h $\rightarrow$ average speed = $120 \div 3 = 40$ km/h

Average speed: total distance $\div$ total time; केवल अलग-अलग speeds का simple average हर situation में सही नहीं होता।



चित्र 6 — distance-time graph में slope motion की rate बताता है

6.3 Types of motion

Type	Example
Rectilinear (सरल रेखीय)	Straight road पर car
Circular (वृत्तीय)	Clock hand, wheel rim
Rotational (घूर्णन)	Fan blades around axis
Periodic (आवर्ती)	Pendulum का repeating motion
Oscillatory (दोलन)	To-and-fro motion
Random (अनियमित)	Flying insect का irregular path

एक object में एक से अधिक motion patterns साथ हो सकते हैं, जैसे rolling wheel में translational + rotational motion।

6.4 Distance-time graph

- Horizontal axis सामान्यतः time और vertical axis distance।
- Straight rising line = constant rate/uniform motion।
- Horizontal line = distance constant; object उस interval में rest पर।
- Steeper slope = faster rate, यदि same axes/scales हों।
- Graph से conclusion निकालने से पहले labels और scales पढ़ें।

6.5 Force (बल)

Force push या pull है। Force:

- object को move/start/stop कर सकता है;
- speed बदल सकता है;
- direction बदल सकता है;
- shape बदल सकता है।

Contact forces: muscular force, friction।

Non-contact forces: gravitational, magnetic, electrostatic।

6.6 Friction (घर्षण)

- Surfaces के relative motion या attempted motion को oppose करता है।
- Walking और writing के लिए friction useful है।
- Machine parts में excessive friction heat और wear पैदा कर सकता है।
- Oil/grease lubrication से friction कम हो सकता है।
- Tyre tread और shoe soles friction बढ़ाने में मदद करते हैं।

6.7 Gravity और pressure का basic sense

- Earth objects को attract करती है; इसे gravitational force कहते हैं।
- Weight gravity से जुड़ी force है; mass और weight same नहीं हैं।
- Pressure = force per unit area का basic relation।
- Sharp nail का tip small area पर force concentrate करता है, इसलिए pressure अधिक हो सकता है।

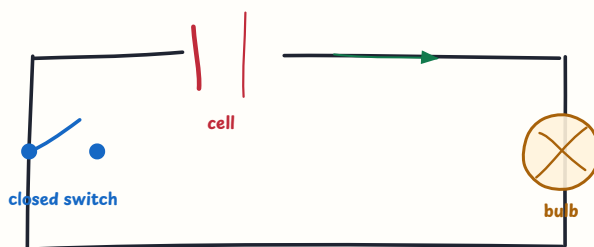
⚠ Motion trap (गति का जाल)

“Object moving है” कहना पर्याप्त नहीं; reference point, distance, time और direction देखना आवश्यक है।

7. 📊 How Things Work — Electric Current and Circuits (विद्युत धारा और परिपथ)

7.1 Electric circuit (विद्युत परिपथ)

closed circuit: a complete conducting path allows current



cell + wires + closed switch + load

चित्र 7 — closed conducting path होने पर cell से bulb तक current flow हो सकती है

Simple circuit में:

- Cell/battery = energy source;
- wires = conducting path;
- switch = path open/close करने वाला;
- bulb/motor = load/device।

Closed circuit: complete conducting path, device work कर सकता है।

Open circuit: path broken, current flow नहीं; bulb सामान्यतः नहीं glow करेगा।

7.2 Conductors और insulators

Conductors (सुचालक)	Insulators (कुचालक)
Copper, aluminium, iron	Rubber, plastic, dry wood, glass
Current को pass करने देते हैं	Current को strongly resist करते हैं
Wires में use	Wire covering और safety में use

Material की conductivity conditions पर depend कर सकती है; wet hands के साथ electricity unsafe है।

7.3 Series और parallel का basic idea

- **Series circuit:** एक continuous path; एक component break हो तो पूरा path प्रभावित हो सकता है।
- **Parallel circuit:** multiple branches; household wiring में parallel arrangement useful होती है ताकि devices independently operate करें।
- Paper II level पर diagram की path और switch condition ध्यान से देखें।

7.4 Electric safety

- Wet hands से switch/appliance न छुएँ।
- Damaged wires और open sockets से दूर रहें।
- Fuse/MCB excessive current के समय protection देते हैं।
- Short circuit में low-resistance path से excessive current हो सकती है।
- Water और electricity के साथ classroom demonstration में extra caution रखें।

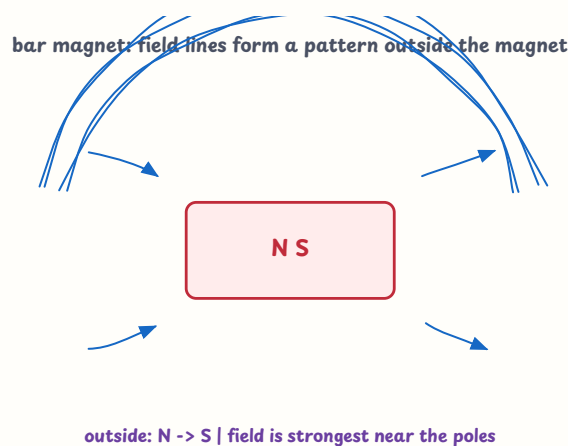
7.5 Fuse

Fuse wire excess current पर melt होकर circuit break कर सकती है। Fuse को thick wire से replace करना safe नहीं है।

8. ☉ Magnets और Magnetic Effects (चुम्बक और चुम्बकीय प्रभाव)

8.1 Magnet basics

- Magnet के दो poles: North और South।
- Like poles repel; unlike poles attract।
- Magnet को बीच से काटने पर अलग single pole नहीं मिलता; छोटे magnets में भी two poles रहते हैं।
- Magnetic materials में iron, nickel, cobalt और इनके कुछ alloys शामिल हो सकते हैं।



चित्र 8 — bar magnet के बाहर magnetic field lines सामान्यतः N से S direction में दिखाई जाती हैं

8.2 Magnetic field और compass

- Magnet के आसपास magnetic effect का region magnetic field है।
- Field lines का pattern poles के पास अधिक concentrated दिखाया जाता है।
- Compass needle एक छोटा magnet है और Earth के magnetic field से approximately north-south align होती है।
- Field-line diagrams model हैं; उन्हें actual visible wires न समझें।

8.3 Electromagnet

Current-carrying coil magnetic effect produce करती है। Soft iron core और अधिक turns/current strength बढ़ा सकते हैं, लेकिन safe low-voltage source और teacher supervision जरूरी है।

Uses: electric bell, relay, cranes और कुछ devices।

8.4 Magnetic vs non-magnetic sorting

Magnet से iron filings और sand अलग करना एक property-based separation example है। सभी shiny metals magnetic नहीं होते; appearance से conclusion न निकालें।

✓ Magnet rule

Like poles repel, unlike poles attract; compass Earth के magnetic field के साथ align होता है।

9. □ Natural Phenomena — Light, Shadows और Reflection (प्राकृतिक घटनाएँ — प्रकाश, छाया और परावर्तन)

9.1 Light sources और luminous objects

- **Luminous object (प्रदीप्त वस्तु):** अपना light emit करता है, जैसे Sun, candle flame।
- **Non-luminous object:** reflected light से visible होता है, जैसे book, Moon, wall।
- Light uniform medium में straight line में travel करती है; shadow formation इसका evidence है।

9.2 Transparent, translucent और opaque

Material	Light transmission
Transparent (पारदर्शी)	अधिकांश light pass; clear image
Translucent (अर्धपारदर्शी)	कुछ light pass; blurred image
Opaque (अपारदर्शी)	Light block; shadow बन सकती है

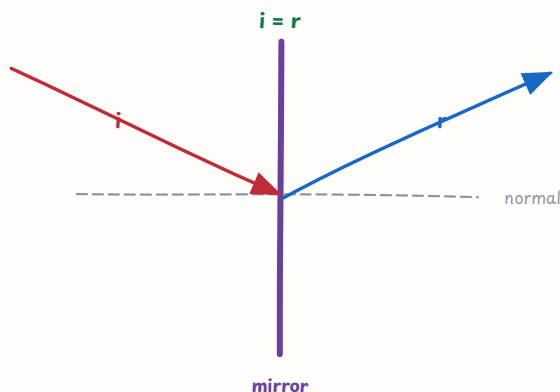
9.3 Shadow

Shadow के लिए light source, opaque object और screen/surface की आवश्यकता होती है। Shadow की:

- length source/object/screen position से बदल सकती है;
- direction light की opposite side में होती है;
- size distance और alignment से बदल सकता है;
- colour सामान्यतः object की colour copy नहीं करता; light blocked region dark दिखता है।

9.4 Reflection (परावर्तन)

reflection: angle of incidence equals angle of reflection



चित्र 9 — incidence और reflection angles normal के respect में equal होते हैं

- Incident ray = surface पर आने वाली ray।
- Reflected ray = surface से लौटने वाली ray।
- Normal = point of incidence पर perpendicular line।
- Angle of incidence और angle of reflection normal से measure होते हैं।

$$i = r$$

Smooth polished surface regular reflection दे सकती है; rough surface diffuse reflection देती है, फिर भी reflection का principle रहता है।

9.5 Mirror applications

- Plane mirror image generally virtual, erect और laterally inverted होती है।
- Periscope mirrors से light path change करता है।
- Kaleidoscope multiple reflection का application है।
- Mirror को देखकर “image light produce करती है” नहीं; image reflected light से बनती है।

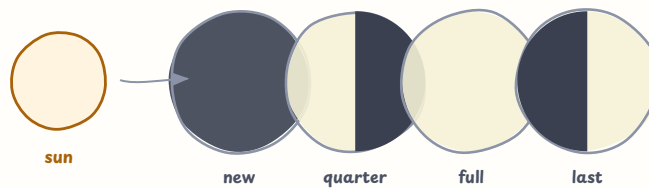
9.6 Dispersion

Prism white light को component colours में split कर सकता है; इसे dispersion कहते हैं। Rainbow में refraction, reflection और dispersion की roles होती हैं।

10. 🕒 Sky, Moon, Weather और Natural Safety (आकाश, चन्द्रमा, मौसम और सुरक्षा)

10.1 Moon phases

moon phases: the visible lit part changes with position



sunlight illuminates half; position changes what Earth sees

चित्र 10 — Moon phases में दिखाई देने वाला sunlit portion position के अनुसार बदलता है

- Moon अपना light produce नहीं करता; sunlight reflect करता है।
- Moon का आधा भाग लगभग हमेशा sunlight से illuminated होता है; Earth से दिखाई देने वाला lit portion बदलता है।
- Phases Moon की physical shape बदलने के कारण नहीं हैं।
- Full Moon में Sun-Earth-Moon arrangement approximately ऐसा होता है कि Earth-facing side अधिक illuminated दिखती है।

10.2 Eclipse (ग्रहण)

- Solar eclipse में Moon Sun और Earth के बीच आकर shadow डाल सकता है।
- Lunar eclipse में Earth Sun और Moon के बीच आकर Moon पर shadow डाल सकती है।
- Eclipse के लिए suitable alignment आवश्यक है; हर new/full Moon पर eclipse नहीं होता।
- Solar eclipse को बिना certified eye protection सीधे न देखें।

10.3 Weather और atmosphere

- **Weather (मौसम):** short-term atmospheric condition।
- **Climate (जलवायु):** long-term pattern।
- Humidity = air में water vapour की मात्रा।

- Wind pressure differences और air movement से related है।
- Rain gauge rainfall measure करता है; thermometer temperature measure करता है; anemometer wind speed measure करता है।

10.4 Water cycle link

Evaporation → condensation → cloud formation → precipitation → collection/runoff

- Heat evaporation को बढ़ा सकती है।
- Condensation water vapour को liquid droplets में बदलती है।
- Groundwater recharge infiltration से जुड़ी है।

10.5 Lightning और thunderstorm safety

- Lightning electrical discharge है; thunder sound है।
- Lightning light sound से faster travel करती है, इसलिए flash पहले दिखती है।
- Thunderstorm में indoors जाना safer है।
- Isolated tall tree, open field, water body और metal pole से दूर रहें।
- Electrical appliances और wired phones से distance रखें जहाँ possible हो।

⚠ Sky trap (आकाश का जाल)

Moon phases को Moon के अपना light बनाने या physical shape बदलने से explain न करें; reflected sunlight और relative position देखें।

11. 💧 Natural Resources — Air, Water, Soil और Conservation (प्राकृतिक संसाधन)

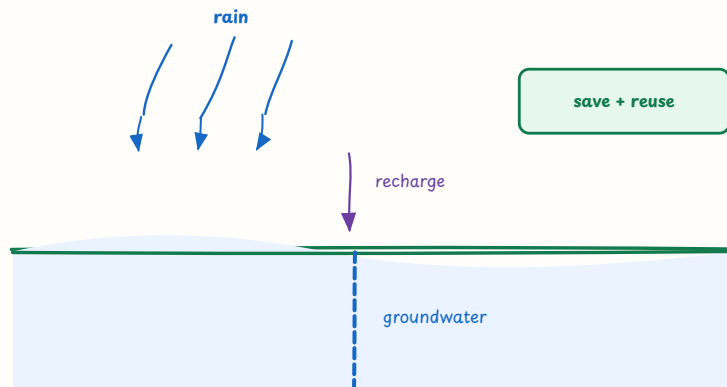
11.1 Air (वायु)

- Air gases का mixture है: nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapour और trace gases।
- Oxygen respiration और combustion में support करती है।
- Carbon dioxide photosynthesis में use होती है और greenhouse effect में role रखती है।
- Air pollution sources: vehicle smoke, industry, burning, dust और indoor pollutants।

- Pollution के effects health, visibility, plants, climate और ecosystems पर पड़ सकते हैं।

11.2 Water resource

water resource: rain can recharge surface and groundwater



use water carefully; recharge does not mean unlimited supply

चित्र 11 — rainwater surface और groundwater को recharge कर सकती है, लेकिन supply unlimited नहीं है

- Surface water: rivers, lakes, ponds।
- Groundwater: soil/rock layers के नीचे stored water।
- Water table, recharge और extraction balance समझें।
- Rainwater harvesting recharge और storage में मदद कर सकती है।
- Clear water necessarily potable नहीं; microbes/chemicals दिखाई नहीं दे सकते।

Water conservation: leak repair, reuse, efficient irrigation, rainwater harvesting, pollution control और responsible consumption।

11.3 Soil (मृदा)

- Soil में mineral particles, organic matter, water, air और organisms होते हैं।
- Humus decomposed organic matter है; fertility और water-holding improve कर सकता है।
- Soil types के properties अलग हो सकते हैं: sandy, clayey, loamy।
- Soil erosion water/wind से topsoil loss है।
- Vegetation, contour practices, bunds और careful land use erosion कम कर सकते हैं।

11.4 Forests और biodiversity

- Forests habitat, soil protection, water cycle, climate regulation और livelihoods में role निभाते हैं।
- Deforestation habitat loss, erosion, biodiversity loss और water-cycle changes से जुड़ सकती है।

- Conservation केवल “trees बचाओ” slogan नहीं; community, livelihood, rights और sustainable use भी consider करें।

11.5 Renewable और non-renewable resources

Renewable (नवीकरणीय)	Non-renewable (अनवीकरणीय)
Sunlight, wind, flowing water, biomass (sustainable use पर)	Coal, petroleum, natural gas, many minerals
Naturally replenish हो सकते हैं	Geological time में बनते; finite stock
Unlimited impact-free नहीं	Depletion और pollution का risk

11.6 Waste management

Reduce → Reuse → Repair → Recycle → Safe disposal

- Waste segregation source पर करें।
- Biodegradable waste microorganisms से decompose हो सकता है।
- Plastic open burning toxic fumes release कर सकती है।
- Composting organic waste को useful manure में बदल सकती है।
- “Recycle” से पहले reduce और reuse को priority दें।

Sustainability rule (सततता नियम)

Resource use ऐसा हो कि present needs पूरी हों और future generations की needs/choices unnecessarily compromise न हों।

12. Nature, Aims और Structure of Science (विज्ञान की प्रकृति, उद्देश्य और संरचना)

Science को केवल fixed facts की list न समझें। यह knowledge, processes, evidence, models, communication और revision का organised way of knowing है।

12.1 Science learning के aims

- Scientific literacy (वैज्ञानिक साक्षरता);
- curiosity और questioning;
- observation और measurement;
- evidence-based reasoning;
- explanation और prediction;
- problem-solving;
- health/environment decisions;
- technology और society की समझ;
- responsible action और appreciation of nature।

12.2 Science की characteristics

- Claims evidence से supported हों।
- Explanations test और refine की जा सकती हैं।
- Observation और inference अलग रखें।
- Models useful हैं पर complete reality नहीं।
- Communication और peer checking important हैं।
- Science cultural/social context से completely isolated नहीं है।

12.3 Scientific literacy

Scientific literacy का अर्थ हर learner का specialist scientist बनना नहीं, बल्कि:

- claim और evidence में difference समझना;
- data/graph पढ़ना;
- cause और correlation को blindly same न मानना;
- source और method पर question करना;
- health/environment decisions responsibly लेना;
- uncertainty और limitation को स्वीकार करना;

है।

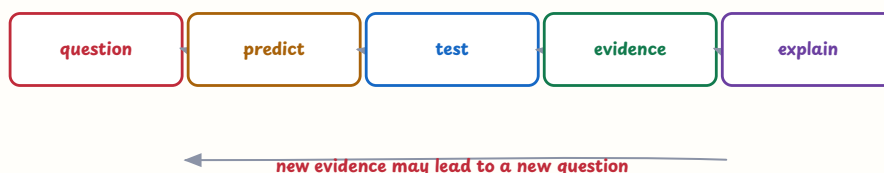
Myth vs Fact (भ्रान्ति बनाम तथ्य)

Myth (भ्रान्ति)	Fact (तथ्य)
Science में केवल final facts होते हैं।	Science में inquiry, evidence, models और revision भी हैं।

Myth (भ्रान्ति)	Fact (तथ्य)
Textbook की every line बिना test के final truth है।	Textbook important resource है; evidence और context से समझें।
Experiment का expected result न आए तो experiment fail है।	Unexpected result procedure, variation या new question दिखा सकता है।
Science सीखने के लिए expensive lab अनिवार्य है।	Safe local materials से भी observation और inquiry possible है।
Science में emotions/ethics का कोई role नहीं।	Health, environment, technology और decisions में values/ethics relevant हैं।

13. Inquiry, Observation और Experimentation (खोज, अवलोकन और प्रयोग)

science inquiry: evidence links a question to an explanation



teacher guides; learners observe, reason and communicate

चित्र 12 — question, prediction, test, evidence और explanation inquiry cycle बनाते हैं

13.1 Inquiry cycle

Question → prediction → plan/test → observe/measure → record data
→ discuss evidence → explain → revise/new question

Inquiry free-for-all नहीं है। Teacher safety, materials, task boundaries, probing questions और reflection structure करता है; learners evidence collect और interpret करते हैं।

13.2 Observation vs inference

observation and inference are related but not identical



record evidence first; explain with reasons and alternatives

a conclusion should be open to checking

चित्र 13 — पहले noticed evidence record करें, फिर reasoned inference बनाएं

Observation (अवलोकन)	Inference (अनुमान/व्याख्या)
Directly noticed/recorded evidence	Evidence की reasoned interpretation
"Liquid clear से cloudy हुआ"	"A reaction may have occurred"
Measurement, colour, sound, movement	Cause/explanation/hypothesis
Repeat/compare किया जा सकता है	More evidence से support/revise किया जा सकता है

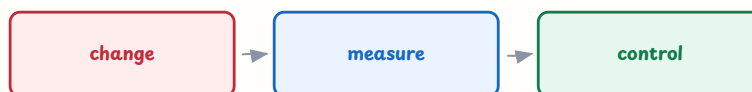
Learner से पूछें: "तुमने वास्तव में क्या देखा?" और "इससे क्या inference बन रहा है?"

13.3 Prediction और hypothesis

- Prediction = expected result, usually condition के साथ।
- Hypothesis = testable explanation/relationship का proposed statement।
- Prediction को result देखकर बाद में change नहीं करना चाहिए।
- Evidence support कर सकती है, contradict कर सकती है या hypothesis को refine करा सकती है।

13.4 Fair test और variables

fair test: change one factor and keep other conditions controlled



repeat + record + compare

a fair comparison makes the conclusion more trustworthy

चित्र 14 — fair test में एक factor change, outcome measure और बाकी relevant conditions control की जाती हैं

- **Independent variable:** deliberately changed factor।
- **Dependent variable:** measured outcome।
- **Controlled variables:** same रखे गए relevant factors।
- Same procedure, units और multiple trials comparison को reliable बनाते हैं।

Example: Light का effect on plant growth:

- change: light condition;
- measure: growth height/leaf number;
- control: seed type, soil, water, pot और time।

13.5 Measurement और recording

- Suitable instrument और standard unit चुनें।
- Scale का zero और eye position देखें।
- Date/time/location record करें।
- Tables, labelled drawings, graphs और notes use करें।
- Unexpected result को erase या alter न करें।

13.6 Science safety

- Hazard पहचानें।
- Procedure पहले explain/demonstrate करें।
- Heat, glass, chemicals, electricity, organisms और fieldwork में supervision रखें।
- Tasting unknown material, direct smell, unsafe mixing और open flame misuse से बचें।
- Safety rule learning का हिस्सा है, activity का enemy नहीं।

14. □ Approaches, Activities और Integrated Science (दृष्टिकोण, गतिविधियाँ और एकीकृत विज्ञान)

14.1 Activity-based science

Meaningful activity में learner:

- question से शुरू करे;
- materials handle/observe करे;
- prediction बनाए;
- data record करे;
- peers से discuss करे;
- evidence से explanation दे;
- result पर reflect करे।

केवल teacher demonstration या colourful model activity-based learning का पूरा substitute नहीं है।

14.2 Demonstration vs experiment

Demonstration (प्रदर्शन)	Learner experiment/investigation
Teacher action अधिक control करता है	Learners planned test/observation में actively participate करते हैं
Safety, scarce material या complex process में useful	Variable control, data और learner reasoning के लिए useful
Learners observe और predict कर सकते हैं	Learners procedure, record और explanation develop करते हैं
Teacher conclusion तुरंत न बताए	Result को evidence से discuss करें

14.3 Discussion और discourse

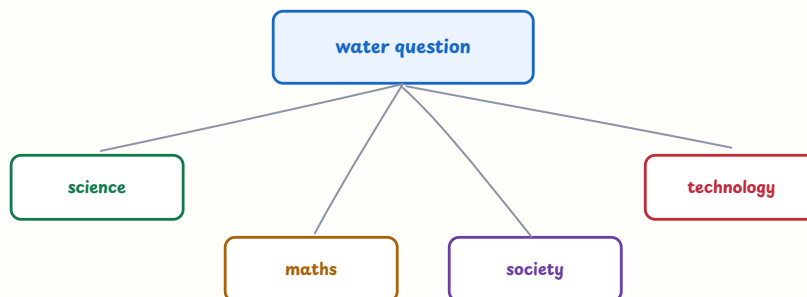
Teacher prompts:

- “तुमने क्या observe किया?”
- “तुम्हारी prediction क्या थी और क्यों?”

- “कौन-सा evidence claim को support करता है?”
- “क्या कोई alternative explanation है?”
- “इस test की limitation क्या है?”
- “यदि एक variable बदलें तो क्या होगा?”

14.4 Integrated science

an environmental question can connect science with other ways of knowing



measure, investigate, decide and communicate

चित्र 15 — environmental question में science, maths, society और technology के lenses जुड़ सकते हैं

Example: **School water use**

- Science: water cycle, contamination, filtration;
- Mathematics: measurement, table, average, graph;
- Social context: access, work, public responsibility;
- Technology: storage/reuse/filter design;
- Language: interview, report, presentation;
- Action: leak repair और conservation plan।

Integration purposeful shared question से होनी चाहिए, unrelated activities जोड़ने से नहीं।

14.5 Science–Technology–Society–Environment

Science applications health, resources, jobs, technology, ethics और environment को affect कर सकती हैं। Learners को benefits और limitations दोनों discuss करवाएँ। Advertisement को scientific evidence का substitute न बनाएँ।

14.6 Local context और community resources

- Local pond, soil, plants, weather, market, transport और household objects resources बन सकते हैं।

- Local knowledge को respect करें, लेकिन evidence से examine भी करें।
- किसी family/community practice को universal न मानें।
- Field activity में consent, safety और environmental ethics रखें।

15. ↕ Textbook, Teaching Aids और Resources (पाठ्यपुस्तक और शिक्षण-सहायक सामग्री)

15.1 Textbook का role

Textbook:

- concepts और sequence organise करती है;
- diagrams, questions और references देती है;
- classroom inquiry को support कर सकती है;
- अकेली source of experience नहीं है;
- every diagram/model की limitation discuss की जा सकती है।

15.2 Teaching aids का selection

Resource चुनते समय देखें:

1. Learning objective से alignment।
2. Concept को visible/accessible बनाता है?
3. Safe है?
4. Learner actively use/interpret कर सकता है?
5. Local और low-cost alternative possible है?
6. Language, disability और access needs का ध्यान है?
7. Model की limitation explain की जाएगी?

15.3 Models और simulations

- Model reality का simplified representation है।
- Model useful है यदि relevant relationships दिखाता है।
- Solar system model में distances और sizes to scale न भी हों—यह limitation बताएं।
- Simulation invisible/long-term/unsafe processes को visualise कर सकती है, लेकिन actual evidence का automatic substitute नहीं।

15.4 Low-cost resources

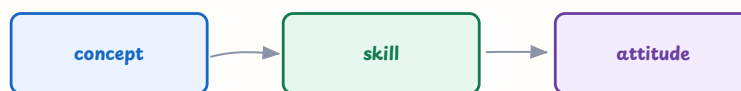
- Transparent bottles, magnets, thread, paper, cardboard, seeds, leaves, local soil, pebbles, cups, safe mirrors, batteries और recyclable materials।
- Materials साफ, non-toxic और age-appropriate हों।
- Waste material को use करते हुए hygiene और sharp-edge safety रखें।

15.5 Digital resources

- Video/picture pause करके “what do you observe?” पूछें।
- Simulation में variables बदलकर prediction करवाएँ।
- Source, date और claim की reliability discuss करें।
- Screen activity के बाद hands-on/communication task दें जहाँ suitable हो।

16. ✓ Evaluation of Science Learning (विज्ञान अधिगम का मूल्यांकन)

science assessment can collect cognitive, practical and affective evidence



observe + discuss + perform + reflect

use varied evidence to support the next learning step

चित्र 16 — science assessment में concept, practical skill और attitude के varied evidence लिए जा सकते हैं

16.1 Cognitive domain (संज्ञानात्मक)

Evidence:

- concept explanation;
- classification/reasoning;
- diagram interpretation;

- prediction;
- data/graph analysis;
- application in a new context;
- claim-evidence reasoning।

16.2 Psychomotor domain (क्रियात्मक कौशल)

Evidence:

- apparatus safely handle करना;
- measurement लेना;
- simple circuit setup करना;
- specimen/model observe करना;
- data table बनाना;
- practical procedure follow करना;
- labelled diagram/model बनाना।

16.3 Affective domain (भावात्मक/मूल्यात्मक)

Evidence:

- curiosity और questioning;
- collaboration और respectful listening;
- organisms/materials की care;
- safety responsibility;
- environmental sensitivity;
- evidence के आधार पर opinion revise करना।

Attitude को एक smile या one-day behaviour से permanently label न करें; varied observations लें।

16.4 Assessment for और assessment of learning

Assessment for learning	Assessment of learning
Learning के दौरान evidence	Unit/term के अंत में achievement report
Feedback और next instruction change	Summative judgement/record
Prediction, discussion, exit ticket, observation	Term test, project report, final task
Learner revise/retry कर सकता है	Result summarise करता है

16.5 Diagnostic assessment

Specific gap identify करें:

- “क्या learner observation और inference अलग कर पा रहा है?”
- “क्या circuit path complete समझ रहा है?”
- “क्या plant food soil से मिलने की conception है?”
- “क्या water clear को safe मान रहा है?”
- “क्या graph/measurement language obstacle है?”

16.6 Tools

Tool	Science use
Observation checklist	Safe handling, measuring, questioning, collaboration
Anecdotal record	Significant behaviour/idea और context
Interview	Prior conception और reasoning
Rubric	Investigation, model, report, explanation
Portfolio	Notes, drawings, data, drafts, reflections
Project	Question, method, evidence, conclusion, communication
Concept map	Relationships और gaps
Exit ticket	Immediate concept check और next lesson planning

16.7 Validity और reliability

- **Validity:** assessment intended science concept/skill को measure करे। Practical skill को केवल written definition से measure करना incomplete हो सकता है।
- **Reliability:** comparable work को consistent criteria से score करना।
- Language, writing speed या motor barrier intended science understanding को unnecessarily hide न करें।
- Multiple evidence और accessible response modes fair evaluation देते हैं।

17. ⚠️ Alternative Conceptions, Errors और Remedial Science (भ्रान्तियाँ और सुधारात्मक विज्ञान शिक्षण)

17.1 Alternative conceptions

Learners everyday experience से explanations बनाते हैं। वे हमेशा random नहीं होतीं; कई बार internally logical लेकिन scientifically incomplete होती हैं। Teacher को पहले idea elicit करना चाहिए, फिर evidence और model से refine करवाना चाहिए।

17.2 Common misconceptions table

Learner idea	Possible issue	Better support
Plants food soil से लेते हैं	Photosynthesis और mineral absorption confuse	Plant-growth evidence, diagram और gas/light discussion
Clear water safe है	Appearance को potability समझना	Filtration vs disinfection और safe evidence
Heavy object हमेशा faster गिरता है	Mass, gravity और air resistance overgeneralise	Safe comparison/model और conditions
Bulb one wire से glow करेगा	Closed circuit का meaning unclear	Circuit trace और open/closed comparison
All metals magnetic हैं	Conductivity, shine और magnetism mix	Magnet sorting investigation
Moon अपना light बनाता है	Reflection और phase concept unclear	Sun-Earth-Moon model और observation diary
Summer में Earth Sun के बहुत पास होती है	Seasonal mechanism incomplete	Tilt, light angle और model
Evaporation और boiling same हैं	Surface vs bulk vaporisation gap	Everyday comparison और observation
Thunder बाद में बनता है	Light/sound speed difference unclear	Lightning observation और timing reasoning
Food chain arrow predator की ओर नहीं जाता	Arrow का energy meaning unclear	Food-to-consumer organism cards

17.3 Error-response cycle

Response देखें → “तुमने ऐसा क्यों सोचा?” पूछें → idea/pattern identify करें

→ evidence/model/activity दें → explanation revise करें → fresh context में re-check करें

observation and inference are related but not identical



record evidence first; explain with reasons and alternatives

a conclusion should be open to checking

चित्र 17 — evidence को interpretation से अलग करने से misconception का source अधिक स्पष्ट होता है

17.4 Remedial teaching

- Diagnosis के बिना same worksheet repeat न करें।
- Accessible representation चुनें।
- Concrete/visual/oral support दें।
- Peer discussion और guided questions use करें।
- Conceptual goal unnecessarily lower न करें।
- Support धीरे fade करें।
- Fresh but related task से transfer check करें।

17.5 Feedback example

Weak: “तुम्हारा answer wrong है।”

Useful: “तुमने water clear देखी है; अब सोचो—क्या microorganisms भी आँख से दिखाई देंगे? Filtration और safety को अलग करके कौन-सा evidence चाहिए?”

✓ Science teacher question

“तुमने क्या observe किया, और उससे यह conclusion कैसे निकाला?”—यह question thinking और evidence दोनों खोलता है।

18. □ Inclusive और Differentiated Science Classroom (समावेशी विज्ञान कक्षा)

Inclusion का अर्थ सभी learners को same inaccessible worksheet देना नहीं, बल्कि scientific concept, inquiry, practical work और communication तक meaningful access देना है।

18.1 Multiple access and response modes

- real specimens/models जहाँ safe हों;
- tactile/raised diagrams;
- large print और high-contrast visuals;
- captioned video और written instructions;
- verbal description of demonstration;
- bilingual glossary और home-language discussion;
- oral, drawing, model, table या written response;
- short steps, checklists और extra time;
- peer roles और assistive tools।

18.2 Participation in practical work

- Visual impairment वाले learner को tactile plant model, real specimen और verbal description दें।
- Hearing difficulty वाले learner के लिए visible teacher positioning, written steps और captions दें।
- Motor difficulty में apparatus stabilise, partner role और accessible tools दें।
- Attention regulation के लिए short procedure cards और role rotation दें।
- Gifted learner को open-ended investigation, variable control, model critique और research दें; केवल extra copying नहीं।

18.3 Language and science

- Scientific language explicitly teach करें: observation, evidence, variable, dissolve, current, habitat।
- Home language को idea generation और explanation के bridge की तरह use करें।
- Concept gap और language gap को अलग diagnose करें।
- Learner की home-language explanation को reject करने से पहले meaning समझें।

18.4 Gender और social equity

- Apparatus, leadership, measurement और explanation roles rotate करें।
- Girls को “recording only” और boys को “handling only” roles में fix न करें।
- Examples में women scientists, diverse workers और local knowledge holders दिखाएँ।
- Science ability को gender, caste, income या language से fixed न मानें।

18.5 Safety और dignity

- Support age-appropriate हो; adolescent learner को childish treatment न दें।
- Disability/health condition को class में announce न करें।
- Risk assessment और accessible participation साथ-साथ plan करें।
- Accommodation access/response बदल सकती है; science goal जरूरी नहीं बदलता।

19. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Better response (उपयुक्त प्रतिक्रिया)
Learner कहता है plants soil से food लेते हैं	Prior idea elicit करके photosynthesis और mineral absorption की evidence activity दें
Water clear देखकर safe मानता है	Appearance की limitation और suitable safe testing discuss करें
Heavy stone हमेशा faster कहता है	Reasoning पूछकर fair comparison/model से conditions examine करें
Bulb glow नहीं करता	Cell, wire, switch और complete path systematically trace करें
Learner Moon का अपना light कहता है	Observation diary और Sun-Earth-Moon model use करें
Experiment expected result नहीं देता	Procedure/data check करें; result को erase नहीं करें
Group में एक learner apparatus करता है	Roles rotate करें और every learner को practical chance दें
Learner scientific term नहीं समझता	Bilingual glossary, visual और context दें
Written score low, oral explanation strong	Multiple valid evidence से intended concept assess करें

Situation (स्थिति)	Better response (उपयुक्त प्रतिक्रिया)
Advanced learner routine work जल्दी खत्म करता है	Open inquiry, model critique या evidence-based challenge दें
Visual access barrier है	Tactile/enlarged/verbal representation और accessible response दें
Practical activity unsafe है	Hazard explain करके safer design/teacher demonstration करें
Class में common misconception है	Representation और whole-class inquiry redesign करें
Prediction evidence से contradict होती है	Evidence compare, explanation revise और new question बनाएं
Field visit plan हो रही है	Purpose, safety, observation record और post-visit analysis तय करें

Golden Science response

Idea सुनो → observation/evidence लो → safe representation/activity दो → explanation revise करवाओ
→ नई situation में re-check करो।

20. 50 Last-Minute One-Liners (अंतिम समय के 50 तथ्य)

1. Paper II Science में 30 questions होते हैं।
2. Science section में broad split 20 content + 10 pedagogy है।
3. Paper II Science मुख्यतः Classes VI-VIII से linked है।
4. Science में concepts, application और evidence-based reasoning आते हैं।
5. Balanced diet में varied nutrients suitable quantity में होते हैं।
6. Carbohydrates major energy source हैं।
7. Proteins growth और repair में मदद करते हैं।
8. Roughage bowel movement support करता है।
9. Vitamin C deficiency scurvy से जुड़ी है।
10. Iodine deficiency goitre से जुड़ सकती है।
11. Iodine starch को blue-black दिखाता है।
12. Separation method component properties पर depend करती है।
13. Filtration insoluble solid और liquid को अलग कर सकती है।
14. Evaporation salt solution से salt recover कर सकती है।

15. Magnet iron filings को sand से अलग कर सकता है।
16. Melting ice सामान्यतः reversible physical change है।
17. Burning paper chemical change है।
18. Rusting के लिए oxygen और moisture महत्वपूर्ण हैं।
19. Photosynthesis में carbon dioxide और water raw materials हैं।
20. Chlorophyll light energy capture करने में मदद करता है।
21. Stomata gas exchange और transpiration में role रखते हैं।
22. Xylem water और minerals transport करता है।
23. Phloem prepared food transport करता है।
24. Pollination anther से stigma तक pollen transfer है।
25. Germination के लिए water, air और suitable temperature आवश्यक conditions हैं।
26. Small intestine nutrient absorption में important है।
27. Lungs में gas exchange होता है।
28. Decomposers dead matter को break down करते हैं।
29. Food-chain arrow food/energy transfer की direction दिखाता है।
30. Adaptation habitat और function के context में समझें।
31. $\text{Speed} = \text{distance} \div \text{time}$
32. Horizontal distance-time graph rest दिखा सकता है।
33. Force speed, direction या shape बदल सकता है।
34. Friction relative motion को oppose करता है।
35. Gravity Earth का attractive force है।
36. Closed circuit में complete conducting path होता है।
37. Copper good conductor है।
38. Open switch path break कर देता है।
39. Like magnetic poles repel करते हैं।
40. Unlike magnetic poles attract करते हैं।
41. Compass needle Earth's magnetic field से align होती है।
42. Luminous object अपना light emit करता है।
43. Opaque object distinct shadow बना सकता है।
44. $\text{Angle of incidence} = \text{angle of reflection}$
45. Moon reflected sunlight से visible होता है।
46. Weather short-term, climate long-term pattern है।
47. Water vapour का liquid droplets बनना condensation है।
48. Humus soil fertility improve कर सकता है।
49. Observation और inference अलग concepts हैं।
50. Best science pedagogy question, evidence, safety, inclusion और reflection को साथ रखती है।

21. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना तालिका)

Pair	याद रखने का अन्तर
Nutrient / Food source	Body-needed component / जहाँ से food मिलता है
Soluble / Insoluble	Dissolve हो सकता है / Dissolve नहीं होता
Filtration / Evaporation	Insoluble solid-liquid separation / Dissolved solid recovery
Physical / Chemical change	New substance सामान्यतः नहीं / New substance बनता है
Xylem / Phloem	Water-minerals / Prepared food
Photosynthesis / Respiration	Food-making process / Energy-release process
Producer / Consumer	अपना food बनाता है / दूसरे organism से food लेता है
Food chain / Food web	Single feeding path / Connected feeding paths
Observation / Inference	Noticed evidence / Evidence की interpretation
Prediction / Conclusion	Test से पहले expectation / Evidence के बाद explanation
Independent / Dependent variable	Deliberately changed / Measured outcome
Contact / Non-contact force	Touch required / Touch बिना effect
Speed / Distance	Distance per time / Path length
Conductor / Insulator	Current pass होने देता है / Current resist करता है
Open / Closed circuit	Path broken / Path complete
Reflection / Refraction	Light लौटती है / Medium बदलने पर direction बदलती है
Weather / Climate	Short-term condition / Long-term pattern
Renewable / Non-renewable	Naturally replenish हो सकता है / Finite/geological formation
Formative / Summative	During learning / End reporting
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Demonstration / Experiment	Teacher-controlled showing / Learner investigation and evidence
Model / Reality	Simplified representation / Actual system

22. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. Balanced diet क्या है?
2. Carbohydrate, protein और roughage के functions लिखिए।
3. Iodine test में blue-black colour क्या दिखाता है?
4. Filtration और evaporation में अन्तर बताइए।
5. Physical और chemical change का एक-एक example दें।
6. Photosynthesis के raw materials और conditions क्या हैं?
7. Xylem और phloem में difference क्या है?
8. Pollination और fertilisation में क्या अन्तर है?
9. Food-chain arrow क्या दिखाता है?
10. Human small intestine का main role क्या है?
11. Speed का formula और units लिखिए।
12. Distance-time graph में horizontal line क्या दिखाती है?
13. Contact और non-contact forces के examples दें।
14. Closed circuit में bulb क्यों glow कर सकता है?
15. Like और unlike magnetic poles का behaviour क्या है?
16. Reflection में angle of incidence किससे measure होता है?
17. Moon phases क्यों दिखाई देती हैं?
18. Weather और climate में difference क्या है?
19. Water conservation और groundwater recharge कैसे connected हैं?
20. Observation और inference में difference बताइए।
21. Inquiry cycle लिखिए।
22. Fair test में independent, dependent और controlled variables क्या होते हैं?
23. Science model की limitation बताना क्यों जरूरी है?
24. Assessment में cognitive, psychomotor और affective evidence क्या है?
25. Misconception मिलने पर most appropriate teacher response का sequence लिखिए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. Varied nutrients suitable quantities में
2. Energy; growth/repair; bowel movement
3. Starch
4. Insoluble solid-liquid / dissolved solid recovery
5. Melting ice / burning paper

6. CO₂ + water; light + chlorophyll
7. Water/minerals / prepared food
8. Pollen transfer / gamete fusion
9. Food/energy transfer direction
10. Digestion completion और nutrient absorption
11. Distance÷time; m/s या km/h
12. Object rest पर
13. Friction/muscular; gravity/magnetic
14. Complete conducting path
15. Like repel; unlike attract
16. Normal के साथ
17. Visible sunlit portion position से बदलता है
18. Short-term / long-term
19. Rain infiltration underground stores को replenish कर सकती है
20. Noticed evidence / reasoned interpretation
21. Question → predict → test → evidence → explain/revise
22. Change / measure / keep same
23. Representation कहाँ apply/limit है समझने के लिए
24. Concept / practical skill / attitude
25. Idea सुनो → evidence दो → explanation revise → re-check

23. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

Content checklist

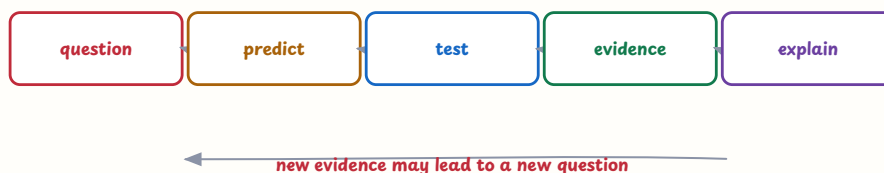
- ☐ Food sources, nutrients और balanced diet revise किए।
- ☐ Deficiency diseases और food tests clear हैं।
- ☐ Digestion, respiration, circulation और excretion का basic flow समझते हैं।
- ☐ Materials की properties और classification revise की।
- ☐ Separation methods को property से connect कर सकते हैं।
- ☐ Physical/chemical changes और rusting clear हैं।
- ☐ Photosynthesis, stomata, transpiration और plant transport revise किए।
- ☐ Plant reproduction, pollination और germination clear हैं।
- ☐ Food chain/web, producers, consumers और decomposers revise किए।
- ☐ Adaptation और biodiversity को habitat context में समझते हैं।
- ☐ Motion, reference point, speed और distance-time graph revise किए।

- Force, friction, gravity और pressure का basic sense clear हैं।
- Electric circuits, conductors, switches और safety revise किए।
- Magnets, poles, compass और electromagnet clear हैं।
- Light, shadows, reflection और dispersion revise किए।
- Moon phases, eclipse, weather और lightning safety revise किए।
- Air, water, soil, resources और conservation clear हैं।

Pedagogy checklist

- Science की nature, aims और scientific literacy समझते हैं।
- Observation और inference अलग कर सकते हैं।
- Inquiry cycle और prediction/conclusion का difference clear है।
- Fair test में variables और controls पहचान सकते हैं।
- Safety को practical learning का essential हिस्सा मानते हैं।
- Activity, demonstration, experiment, fieldwork और project में अन्तर clear है।
- Integrated Science को meaningful shared question से connect कर सकते हैं।
- Textbook, model, simulation और local resources का appropriate use जानते हैं।
- Cognitive, psychomotor और affective assessment अलग कर सकते हैं।
- Formative, diagnostic और summative assessment revise किए।
- Alternative conceptions को evidence से address कर सकते हैं।
- Remedial teaching diagnosis और re-check के साथ plan कर सकते हैं।
- Language, disability, gender और resource barriers के लिए inclusive response चुन सकते हैं।
- Unsafe activity, punishment, rote-only और unsupported claim वाले options से सावधान रहेंगे।

science inquiry: evidence links a question to an explanation



teacher guides; learners observe, reason and communicate

चित्र 18 — Paper II Science में question से evidence और revised explanation तक का cycle याद रखें

Final Science rule (अंतिम विज्ञान नियम)

Science में claim से पहले evidence, experiment से पहले safety और answer से पहले condition देखें। Pedagogy में learner की idea सुनें, accessible inquiry दें, reasoning assess करें और evidence के आधार पर next teaching plan करें।

अनुशंसित अभ्यास: Paper II Science अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Language I Hindi — हिंदी भाषा Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file CTET Language I के Hindi section के लिए है। इसमें comprehension, language proficiency, grammar, verbal ability और language pedagogy को short, visual और exam-oriented तरीके से रखा गया है।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

अभ्यास: इन नोट्स को Hindi Language I अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Language I का structure (ढाँचा)

Unit (इकाई)	Focus (मुख्य फोकस)	Questions (प्रश्न)
Language Comprehension (भाषा-अवबोधन)	Unseen prose/poetry, comprehension, inference, grammar और verbal ability	15
Pedagogy of Language Development (भाषा-विकास का शिक्षाशास्त्र)	Acquisition, LSRW, multilingual classroom, assessment और remedial teaching	15

Unit (इकाई)	Focus (मुख्य फोकस)	Questions (प्रश्न)
Total (कुल)	Language I Hindi (प्रथम भाषा हिंदी)	30

Language I Hindi: revision dashboard



meaning → expression → communication

grammar is taught through meaningful language use

चित्र 1 — Language I Hindi combines comprehension, pedagogy and connected language skills

🎯 Language I (प्रथम भाषा)

Medium of instruction से सम्बन्धित language proficiency पर focus।

📊 Question split (प्रश्न-विभाजन)

15 Comprehension + 15 Pedagogy = 30 questions।

✓ Core lens (मुख्य दृष्टि)

भाषा को marks नहीं, meaning और communication के tool की तरह पढ़ें।

Exam में क्या पूछा जाता है?

- गद्यांश/पद्यांश का मुख्य भाव और central ideal
- Explicit detail और text-based fact।
- Inference, prediction और conclusion।
- शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम और context-based vocabulary।
- Grammar का वाक्य में प्रयोग।
- Language acquisition और learning।
- Listening, speaking, reading और writing।
- Multilingual classroom और home language।
- Errors, difficulties और disorders।
- Assessment, teaching materials और remedial support।

★ Exam formula (परीक्षा सूत्र)

Text समझें → evidence खोजें → question type पहचानें → पूरा वाक्य पढ़ें → context-based answer चुनें।

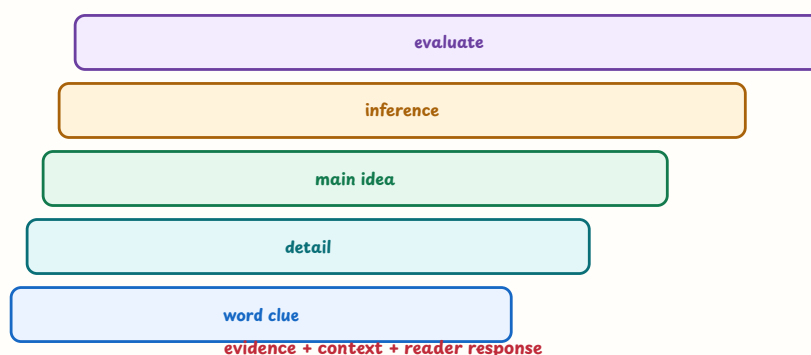
2. □ Comprehension (भाषा-अवबोधन)

2.1 Unseen passage का approach

Passage पढ़ते समय तीन चरण रखें:

1. **First reading:** Overall topic और tone समझें।
2. **Second reading:** Keywords, facts, contrast और cause-effect mark करें।
3. **Question reading:** पूछे गए शब्द—main idea, not, infer, meaning, title—पर ध्यान दें।

comprehension ladder: from locating words to evaluating meaning



चित्र 2 — comprehension moves from word clues and details to inference and evaluation

2.2 Question types

Question type (प्रश्न प्रकार)	क्या देखना है	Common trap (सामान्य जाल)
Main idea (मुख्य विचार)	पूरे passage का central message	केवल एक detail चुनना
Factual detail (तथ्य)	Passage में directly stated बात	Outside knowledge जोड़ना
Inference (निष्कर्ष)	Clues + reasonable conclusion	Personal opinion लगाना

Question type (प्रश्न प्रकार)	क्या देखना है	Common trap (सामान्य जाल)
Word meaning (शब्दार्थ)	Sentence का context	Dictionary का unrelated meaning
Title (शीर्षक)	Short, central और inclusive title	बहुत छोटा/एक detail वाला title
Tone (भाव/लहजा)	Writer का attitude	घटना को writer की भावना समझना
Cause/effect (कारण/परिणाम)	“क्यों” और “क्या हुआ”	Sequence को cause मान लेना
Not/Except	कौन-सी बात नहीं कही गई	जल्दी में first correct option

2.3 Main idea और title

Main idea passage का वह central thought है जिसके चारों ओर बाकी details घूमती हैं।

अच्छे title की features:

- passage के पूरे content को cover करे;
- बहुत broad या बहुत narrow न हो;
- writer के main purpose को reflect करे;
- केवल एक example पर आधारित न हो।

2.4 Explicit fact और inference

- **Explicit fact (प्रत्यक्ष तथ्य):** Text में साफ-साफ दिया गया है।
- **Inference (निहित निष्कर्ष):** Text clues से logically निकाला जाता है।

Text clue + background understanding = reasonable inference

Example:

“रीना बार-बार खाली दरवाजे की ओर देख रही थी।”

- Explicit fact: रीना दरवाजे की ओर देख रही थी।
- Possible inference: वह किसी का इंतजार या चिंता कर रही हो सकती है।

⚠ Passage trap (गढ़ांश जाल)

Inference passage evidence से बनाएं। अपनी personal story, moral opinion या outside fact को answer में न जोड़ें।

2.5 Vocabulary in context

Word meaning के लिए:

1. Word वाला पूरा sentence पढ़ें।
2. पहले और बाद के clues देखें।
3. Positive/negative tone समझें।
4. Options को sentence में रखकर देखें।
5. सबसे suitable contextual meaning चुनें।

2.6 Poetry comprehension

कविता में देखें:

- speaker कौन है;
- central emotion/भाव;
- imagery और comparison;
- repetition और sound;
- message और title;
- literal तथा implied meaning।

Poem को हर line का केवल word-to-word translation मानना जरूरी नहीं। Overall भाव और textual clues देखें।

3. ≡ Hindi Grammar (हिंदी व्याकरण) — Quick Core

3.1 भाषा की basic units

ध्वनि → वर्ण → अक्षर/शब्द → पद → वाक्य → अर्थ/संचार

Term (शब्द)	सरल अर्थ
ध्वनि	बोलते समय सुनाई देने वाली आवाज़
वर्ण	ध्वनि की लिखित इकाई
शब्द	अर्थ देने वाला वर्ण/ध्वनि-समूह
पद	वाक्य में प्रयुक्त शब्द

Term (शब्द)	सरल अर्थ
वाक्य	पूर्ण अर्थ देने वाला शब्द-समूह
अर्थ	भाषा से समझ में आने वाला meaning

3.2 संज्ञा (Noun)

किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं।

प्रकार	Example
व्यक्तिवाचक	राम, दिल्ली, गंगा
जातिवाचक	लड़का, नदी, पक्षी
भाववाचक	सुंदरता, बचपन, ईमानदारी
द्रव्यवाचक	जल, सोना, दूध
समूहवाचक	सेना, झुंड, सभा

3.3 सर्वनाम (Pronoun)

जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, वह सर्वनाम है।

सीमा स्कूल गई। सीमा ने पुस्तक पढ़ी।
→ सीमा स्कूल गई। उसने पुस्तक पढ़ी।

वह, यह, मैं, तुम, हम, कौन, कोई, जो आदि context के अनुसार सर्वनाम हो सकते हैं।

3.4 विशेषण (Adjective)

जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संख्या या परिमाण बताए, वह विशेषण है।

सुंदर फूल → सुंदर = गुणवाचक विशेषण
तीन बच्चे → तीन = संख्यावाचक विशेषण
थोड़ा पानी → थोड़ा = परिमाणवाचक विशेषण

3.5 क्रिया (Verb)

जो शब्द कार्य, अवस्था या घटना का बोध कराए, वह क्रिया है।

- बच्चा **खेलता** है।
- पक्षी **उड़ रहे** हैं।
- पानी **ठंडा** है।

3.6 क्रिया-विशेषण (Adverb)

जो शब्द क्रिया की रीति, समय, स्थान या मात्रा बताए:

- वह **धीरे** चलता है।
- बच्चा **आज** आया।
- पक्षी **ऊपर** उड़ता है।
- वह **बहुत** हँसा।

3.7 संबंधबोधक और समुच्चयबोधक

- **संबंधबोधक:** में, पर, से, तक, के लिए, के साथ।
- **समुच्चयबोधक:** और, तथा, लेकिन, क्योंकि, अथवा, यदि-तो।

grammar in context: notice form, connect meaning and use it



example → pattern → purposeful sentence

grammar serves meaning and communication

चित्र 3 — grammar becomes meaningful when learners notice form in context and use it to communicate

3.8 लिंग (Gender)

लिंग	Example
पुल्लिंग	लड़का, राजा, घोड़ा

लिंग	Example
स्त्रीलिंग	लड़की, रानी, घोड़ी

कुछ शब्द context के अनुसार भी पहचाने जाते हैं। केवल ending देखकर हर शब्द का लिंग तय नहीं करें।

3.9 वचन (Number)

- **एकवचन:** एक व्यक्ति/वस्तु — बच्चा, पुस्तक।
- **बहुवचन:** एक से अधिक — बच्चे, पुस्तकें।

3.10 काल (Tense)

काल	Example
वर्तमान काल	बच्चा पढ़ता है / पढ़ रहा है।
भूतकाल	बच्चा पढ़ा / पढ़ रहा था।
भविष्यत् काल	बच्चा पढ़ेगा।

Verb form और time clue दोनों देखें।

3.11 कारक (Case relation)

कारक	सामान्य चिह्न/उदाहरण
कर्ता	ने — राम ने काम किया
कर्म	को — सीता को बुलाओ
करण	से/के द्वारा — कलम से लिखा
संप्रदान	के लिए — बच्चे के लिए
अपादान	से अलगाव — पेड़ से गिरा
संबंध	का/के/की — राम की पुस्तक
अधिकरण	में/पर — मेज पर पुस्तक
संबोधन	हे/अरे/ओ — हे मित्र!

3.12 वाक्य के प्रकार

प्रकार	पहचान	Example
विधानवाचक	कथन	आज मौसम सुहावना है।
प्रश्नवाचक	प्रश्न	क्या तुम पढ़ते हो?
आज्ञावाचक	आदेश/निवेदन	कृपया बैठिए।
विस्मयादिबोधक	आश्चर्य/भाव	वाह! कितना सुंदर है!
निषेधवाचक	नकार	वह आज नहीं आया।
संयुक्त	दो स्वतंत्र clauses	राम आया और पुस्तक लाया।
मिश्र	मुख्य + आश्रित clause	यदि पढ़ोगे तो सफल होंगे।

3.13 शब्द-भंडार

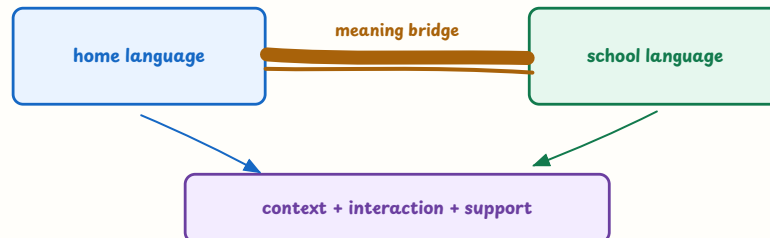
- **पर्यायवाची:** जल — पानी, नीर।
- **विलोम:** दिन — रात; सत्य — असत्य।
- **अनेक अर्थी:** “कल” = बीता दिन या आने वाला दिन।
- **मुहावरा:** “आँखों का तारा” = बहुत प्रिय व्यक्ति।
- **लोकोक्ति:** “एक और एक ग्यारह” = एकता में शक्ति।
- **उपसर्ग:** अ + योग्य = अयोग्य।
- **प्रत्यय:** सुंदर + ता = सुंदरता।

Grammar exam rule

Grammar को isolated definition की तरह नहीं, sentence context में पढ़ें। एक word का पद उसके use से बदल सकता है।

4. 📖 Language Acquisition और Learning (भाषा-अर्जन और अधिगम)

additional-language learning: build a bridge, not a barrier



identity and prior knowledge remain valuable

चित्र 4 — home language, context, interaction and support can bridge additional-language learning

4.1 Acquisition बनाम learning

Acquisition (अर्जन)	Learning (अधिगम)
Natural exposure और interaction	Planned instruction और conscious practice
Meaningful communication से develop	Rules, feedback और practice से support
घर/समुदाय में भी होता है	School context में planned हो सकता है
केवल grammar memorisation नहीं	केवल worksheet भी पर्याप्त नहीं

दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। Formal teaching meaningful exposure और use को support कर सकती है।

4.2 Language as a tool

Language से child:

- सोचता और ideas बनाता है;
- feelings और experiences express करता है;
- दूसरों के साथ interact करता है;
- self-regulation और planning करता है;
- अन्य subjects सीखता है।

4.3 Home language

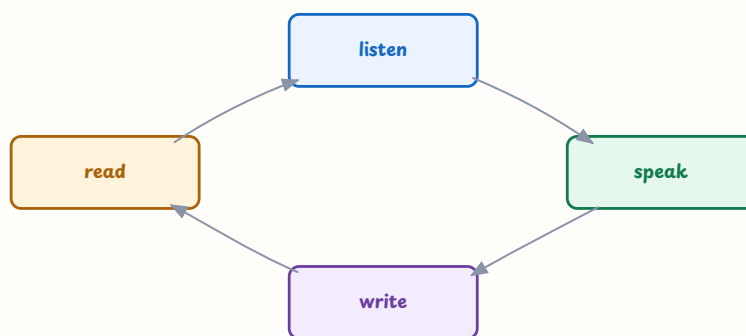
Home language:

- prior knowledge का resource है;
- identity और confidence support करती है;
- नई language के लिए bridge बन सकती है;
- translation, comparison और peer explanation में useful है।

Home language को “गलत” या “रुकावट” कहना inappropriate pedagogy है।

5. ≡ LSRW Skills (भाषा के चार कौशल)

LSRW cycle: language grows through connected skills



input ↔ interaction ↔ expression

चित्र 5 — listening, speaking, reading and writing develop through connected practice

5.1 Listening (श्रवण)

Listening केवल sound सुनना नहीं; attention, comprehension और response भी है।

Activities:

- story सुनकर main idea बताना;
- audio से specific information निकालना;
- prediction और gist questions;
- instructions सुनकर action करना;
- speaker का tone और purpose पहचानना।

5.2 Speaking (वाचन/मौखिक अभिव्यक्ति)

Speaking के लिए:

- pair work;
- role play;
- picture description;
- story retelling;
- group discussion;
- presentation;
- information-gap task;

के अवसर दें। Mistake पर ridicule speaking confidence घटाता है।

5.3 Reading (पठन)

Reading decoding + comprehension + interpretation है। Fluent pronunciation alone reading comprehension का proof नहीं है।

5.4 Writing (लेखन)

Writing में ideas, audience, purpose, organisation, vocabulary, grammar, spelling और revision शामिल हैं। केवल handwriting या spelling से पूरी writing ability judge नहीं करनी चाहिए।

6. Reading Pedagogy (पठन शिक्षाशास्त्र)

strategic reading: predict, decode, connect, infer and reflect



← new question → purposeful re-reading

reader constructs meaning with evidence

चित्र 6 — strategic readers predict, decode, connect, infer and reflect

6.1 Pre-reading, while-reading, post-reading

Stage	Teacher activity
Pre-reading	Title/picture से prediction, prior knowledge, purpose
While-reading	Gist, details, questions, context clues, monitoring
Post-reading	Summary, inference, evidence, response, connection

6.2 Phonics और decoding

- Phonics letters/letter groups को sounds से connect करती है।
- Decoding reading का foundation है, पूरा comprehension नहीं।
- Sound-symbol patterns को meaningful words और text में practise करें।

6.3 Skimming और scanning

- **Skimming:** Main idea/gist के लिए तेज reading।
- **Scanning:** Specific date, name, number या fact ढूँढना।

6.4 Vocabulary strategies

Unknown word पर:

1. Context clue देखें।
2. Prefix/suffix या word part पहचानें।
3. Sentence का tone देखें।
4. आगे पढ़कर meaning confirm करें।
5. जरूरत पर dictionary use करें।

हर unfamiliar word पर reading रोकना strategic reading नहीं है।

6.5 Inference और metacognition

Teacher पूछ सकता है:

- “कौन-सा clue तुम्हें इस conclusion तक ले गया?”
- “तुम्हारी prediction क्यों बदली?”
- “कौन-सी strategy ने help की?”

इससे learner अपनी reading process plan, monitor और evaluate करना सीखता है।

7. Writing Pedagogy (लेखन शिक्षाशास्त्र)

process writing: a text improves through planning and revision



ideas + audience + language choices

चित्र 7 — writing improves through planning, drafting, revising, editing and sharing

7.1 Process writing

Planning → drafting → revising → editing → sharing/publishing

- **Planning:** Ideas, audience, purpose और genre तय करें।
- **Drafting:** Ideas को first version में लिखें।
- **Revising:** Content, organisation और clarity सुधारें।
- **Editing:** Grammar, spelling, punctuation और formatting देखें।
- **Sharing:** Audience के साथ final text share करें।

7.2 Good writing prompt

अच्छे prompt में:

- audience;
- purpose;
- genre;
- context;
- meaningful choice;

होता है।

Example: “विद्यालय के reading day के लिए parents को notice लिखिए।”

7.3 Feedback

Useful feedback:

- specific;
- respectful;
- timely;
- improvement-oriented;
- revision के लिए actionable।

Weak: “सब गलत है।”

Better: “मुख्य विचार स्पष्ट है; अब दूसरे paragraph को जोड़ने के लिए एक linking sentence लिखो।”

7.4 Peer और shared writing

- Shared writing teacher और learners को jointly compose कराती है।
- Peer review criteria और respectful comments के साथ कराएँ।
- Peer को “judge” नहीं, supportive reader बनाएँ।

8. Grammar Teaching (व्याकरण शिक्षण)

8.1 Grammar का role

Grammar communication को clear और appropriate बनाती है। Grammar teaching का लक्ष्य केवल rules और labels memorise कराना नहीं है।

8.2 Contextual grammar

Text/situation → form notice → meaning discuss → guided practice → communication

8.3 Suitable methods

- Story में verbs identify करना;

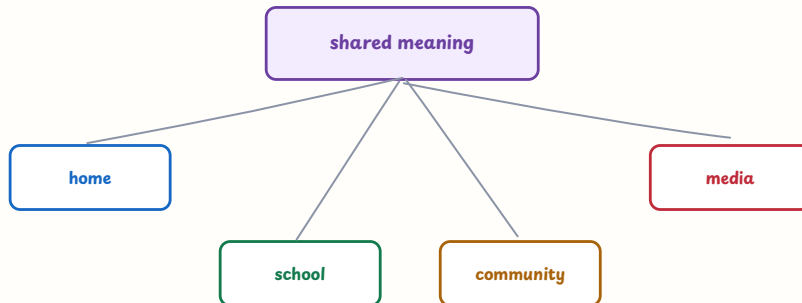
- dialogue में pronouns notice करना;
- picture से gender/number sentences बनाना;
- real request से imperative sentences practise करना;
- text revise करके punctuation improve करना;
- एक ही grammar form को अलग contexts में use करना।

8.4 Error correction

- हर oral error पर communication interrupt न करें।
- Gentle recast/model दें।
- Pattern बार-बार हो तो focused practice दें।
- Written work में केवल errors circle न करें; ideas और organisation पर भी feedback दें।

9. Multilingual और Inclusive Hindi Classroom

multilingual classroom: languages can work as learning resources



compare, translate, explain and participate

चित्र 8 — home, school, community and media languages can contribute to shared meaning

9.1 Multilingual classroom

Teacher को:

- children की languages value करनी चाहिए;
- bilingual word wall बनानी चाहिए;
- translation और language comparison को resource बनाना चाहिए;
- peer explanation allow करनी चाहिए;
- school language में gradual support देना चाहिए;

- accent या home language पर मजाक रोकना चाहिए।

9.2 Language और identity

भाषा learner की identity, family और community से जुड़ी होती है। Home language को suppress करने से confidence और participation घट सकती है।

9.3 Diverse learners

- अलग language background;
- dialect और बोलियाँ;
- caste, gender, community;
- disability;
- socio-economic differences;
- reading/writing pace;

को समझकर differentiated support दें।

9.4 Language difficulties और disorders

Need	Possible support
Reading/decoding difficulty	Systematic phonics, multisensory practice, extra time
Writing difficulty	Oral planning, organiser, sentence starters, assistive support
Speech difficulty	Patient listening, modelling, specialist collaboration
Hearing difficulty	Face learner, visual/written instructions, captions
Visual difficulty	Accessible text, audio, tactile/large print material
Anxiety	Pair rehearsal, safe environment, gradual speaking

Difficulty को intelligence की कमी या laziness का proof न मानें।

10. ✓ Language Assessment (भाषा-मूल्यांकन)

language assessment: evidence informs the next support



← listening + speaking + reading + writing

assessment is more than spelling marks

चित्र 9 — language assessment observes skills, gives feedback and plans targeted support

10.1 चारों skills का assessment

Skill	Evidence examples
Listening	Gist, detail, instruction-following, response
Speaking	Clarity, turn-taking, vocabulary, interaction, explanation
Reading	Decoding, fluency, comprehension, inference, strategy
Writing	Ideas, organisation, grammar, vocabulary, spelling, revision

10.2 Assessment types

- **Formative assessment (अधिगम हेतु):** Learning के दौरान feedback और next step।
- **Summative assessment (सारांशात्मक):** Unit/term के end पर achievement।
- **Diagnostic assessment (नैदानिक):** Specific language difficulty identify करना।
- **Portfolio (कार्य-संग्रह):** Drafts, revisions और growth।
- **Rubric (मापदंड-सारणी):** Clear criteria और performance levels।
- **Observation (अवलोकन):** Actual language use और participation।

10.3 Validity और reliability

- Reading comprehension को केवल spelling से assess करना valid नहीं।

- Speaking को केवल accent से judge नहीं करें।
- Writing में केवल handwriting को पूरा score न दें।
- Clear criteria और consistent scoring reliability बढ़ाते हैं।

11. Textbooks, Multimedia और Teaching-Learning Materials

Textbook

Textbook:

- varied genres दे;
- diverse experiences represent करे;
- accessible language रखे;
- comprehension और expression के tasks दे;
- learner को question और discuss करने दे।

Textbook useful है, लेकिन language learning का अकेला source नहीं।

Multimedia

Audio/video का purposeful use:

1. Pre-listening prediction;
2. focused listening;
3. pause और inference;
4. pair discussion;
5. written/oral response।

केवल video चलाना language pedagogy नहीं है।

Multilingual resources

- bilingual dictionary;
- home-language story;
- multilingual word wall;
- peer translation;
- local songs और oral narratives;
- subtitles और audio support।

12. Remedial Teaching (उपचारात्मक शिक्षण)

Remedial cycle

Observe → diagnose → targeted support → practise → reassess → adjust

Examples

Difficulty	Targeted support
Main idea नहीं समझना	Short paragraphs, guiding questions, think-aloud
Context vocabulary weak	Picture, word parts, context clues, repeated use
Reading slow	Paired reading, repeated reading, accessible text
Writing शुरू नहीं कर पाना	Oral rehearsal, graphic organiser, sentence starter
Tense errors	Meaningful dialogue, model sentences, focused revision
Speaking anxiety	Pair talk, rehearsal, supportive audience

Remedial teaching extra punishment या same worksheet की repetition नहीं है।

⚠ Remedial trap (उपचारात्मक जाल)

पहले diagnosis करें। बिना यह जाने कि difficulty decoding, vocabulary, inference, grammar या confidence में है, random homework देना effective remediation नहीं है।

13. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Best response (बेहतर प्रतिक्रिया)
Child incomplete sentence बोलता है	Meaning समझकर natural correct model/recast दें
Child home language में fluent है	Home language को bridge/resource बनाएं
Child story का meaning नहीं समझता	Prediction, picture, discussion और evidence दें
Child हर word पर रुकता है	Context और selective dictionary strategy सिखाएँ
Child writing से डरता है	Oral planning, short draft और supportive feedback
Child grammar error repeat करता है	Contextual examples और focused practice
Child public speaking से anxious है	Pair rehearsal और low-risk participation
Child dyslexia के कारण slow reader है	Multisensory support और extra time
Child केवल spelling पर अच्छा score करता है	Comprehension और communication अलग assess करें
Group में fluent child dominate करता है	Roles rotate और every learner को बोलने दें
Textbook में stereotype है	Alternative texts और critical discussion दें

✓ Golden language response

Language को meaningful use में लाएँ, home language का सम्मान करें, error को evidence मानें और LSRW को integrated तरीके से develop करें।

14. Last-Minute Revision — 50 One-Liners

1. Language I medium-of-instruction proficiency से सम्बन्धित है।
2. Language I में 15 comprehension और 15 pedagogy questions होते हैं।
3. Comprehension में evidence-based answer चुनें।
4. Main idea पूरे passage का central thought है।
5. Detail passage में directly stated होती है।

6. Inference clue और reasoning से बनती है।
7. Context word meaning बदल सकता है।
8. अच्छा title central और inclusive होता है।
9. Tone writer का attitude बताता है।
10. Poetry में speaker और central भाव देखें।
11. Grammar को context में पढ़ें।
12. संज्ञा नाम बताती है।
13. सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है।
14. विशेषण विशेषता बताता है।
15. क्रिया action/state बताती है।
16. क्रिया-विशेषण क्रिया की रीति/समय/स्थान/मात्रा बताता है।
17. लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखा जाता है।
18. वचन एकवचन और बहुवचन होता है।
19. काल वर्तमान, भूत और भविष्य से जुड़ा है।
20. कारक शब्दों के बीच relation दिखाता है।
21. पर्यायवाची समान/निकट अर्थ देते हैं।
22. विलोम विपरीत अर्थ देते हैं।
23. मुहावरे का meaning literal नहीं भी हो सकता।
24. Acquisition meaningful exposure से develop होती है।
25. Learning planned instruction से support हो सकती है।
26. Home language learning resource है।
27. Language thought और communication दोनों का tool है।
28. LSRW = Listening, Speaking, Reading, Writing।
29. Listening hearing से broader skill है।
30. Speaking के लिए safe interaction चाहिए।
31. Reading decoding और comprehension दोनों हैं।
32. Skimming gist के लिए है।
33. Scanning specific information के लिए है।
34. Phonics sound-symbol connection है।
35. Writing process planning से शुरू होती है।
36. Revision writing quality improve करती है।
37. Grammar communication serve करती है।
38. Recast natural corrective feedback है।
39. Multilingual classroom को resource मानें।
40. Accent को intelligence का measure न बनाएं।
41. Dyslexia reading difficulty से जुड़ी है।
42. Language difficulty intelligence की कमी नहीं है।

43. Formative assessment next teaching guide करती है।
44. Diagnostic assessment specific gap identify करती है।
45. Portfolio progress दिखाती है।
46. Rubric criteria clear करती है।
47. Validity intended language skill से जुड़ी है।
48. Reliability scoring consistency है।
49. Remedial teaching diagnosis के बाद होती है।
50. Best language teacher communication, confidence और meaning को priority देता है।

15. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना तालिका)

Pair	Difference
Hearing / Listening	Sound receive करना / Meaningfully attend और respond करना
Acquisition / Learning	Natural meaningful development / Planned conscious practice
Decoding / Comprehension	Symbols को sounds में बदलना / Meaning बनाना
Skimming / Scanning	Gist / Specific detail
Grammar rule / Grammar use	Definition / Contextual communication
Error / Carelessness	Developing language evidence / Context देखकर निर्णय
Home language / School language	Prior identity और knowledge / Institutional language; bridge बनाएं
Formative / Summative	During learning / End reporting
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Accommodation / Exemption	Access support / Learning opportunity हटाना

16. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. Main idea और detail में क्या difference है?
2. Inference text evidence से कैसे बनती है?
3. Context-based word meaning क्यों जरूरी है?

4. संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का example दीजिए।
5. "राम ने पुस्तक पढ़ी" में "ने" क्या है?
6. Acquisition और learning में अन्तर बताइए।
7. Home language को resource कैसे बना सकते हैं?
8. LSRW का full form और meaning लिखिए।
9. Listening और hearing में क्या अन्तर है?
10. Skimming और scanning का use बताइए।
11. Phonics का purpose क्या है?
12. Process writing के steps लिखिए।
13. Grammar को context में क्यों सिखाना चाहिए?
14. Recast क्या है?
15. Multilingual classroom में teacher का best approach क्या है?
16. Dyslexia वाले learner के लिए दो supports लिखिए।
17. Formative और diagnostic assessment में अन्तर बताइए।
18. Portfolio और rubric का use क्या है?
19. Validity और reliability में difference बताइए।
20. Most appropriate language-teacher response का sequence लिखिए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. Central thought / directly stated information
2. Clue + reasoning
3. Sentence और passage meaning के कारण
4. नाम / नाम की जगह / विशेषता
5. कर्ता कारक का चिह्न
6. Meaningful natural development / planned practice
7. Bridge, bilingual resource, peer explanation
8. Listening, Speaking, Reading, Writing
9. Sound receive / attention, meaning, response
10. Gist / specific detail
11. Sound-symbol connection
12. Planning → drafting → revising → editing → sharing
13. Form और meaning connect करने के लिए
14. Natural correct model देकर feedback
15. Languages को resource मानना
16. Multisensory, phonics, extra time

- 17. Gap identify / ongoing improvement evidence
- 18. Progress collection / criteria-based feedback
- 19. Intended skill / consistency
- 20. Observe → understand → support → practise → reassess

17. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

- ☐ Passage का main idea, detail और inference अलग कर सकते हैं।
- ☐ Word meaning context से निकाल सकते हैं।
- ☐ Poetry में भाव, speaker और title identify कर सकते हैं।
- ☐ Core Hindi grammar revise की।
- ☐ पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और वाक्य-प्रकार revise किए।
- ☐ Acquisition और learning का difference clear है।
- ☐ LSRW activities और assessment समझते हैं।
- ☐ Reading strategies: prediction, skimming, scanning, inference।
- ☐ Process writing और contextual grammar clear है।
- ☐ Home language और multilingual classroom को resource मानते हैं।
- ☐ Errors को diagnostic evidence की तरह पढ़ते हैं।
- ☐ Language difficulties/disorders और classroom supports revise किए।
- ☐ Formative, summative और diagnostic assessment अलग कर सकते हैं।
- ☐ Textbook, multimedia और multilingual materials का purposeful use जानते हैं।
- ☐ Remedial cycle याद है।
- ☐ Teacher response में ridicule, punishment, labelling और forced silence से बचेंगे।

🎯 Final Language I rule (अंतिम भाषा नियम)

भाषा को रटने की वस्तु नहीं, समझने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने और communicate करने का माध्यम मानकर तैयारी करें।

अनुशंसित अभ्यास: Hindi Language I अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Language II English — English

Language Revision Notes

Hindi-medium learners के लिए: यह file English Language II की तैयारी के लिए है। Concepts और strategy Hindi में समझाई गई हैं, जबकि examples, language forms और practice terms English में रखे गए हैं।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

अभ्यास: इन नोट्स को English Language II अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Language II English का structure (ढाँचा)

Unit (इकाई)	Focus (मुख्य फोकस)	Questions (प्रश्न)
Comprehension (अवबोधन)	Unseen prose/poetry, comprehension, grammar और verbal ability	15
Pedagogy of Language Development (भाषा-विकास शिक्षाशास्त्र)	Acquisition, LSRW, multilingual classroom, assessment और remedial teaching	15
Total (कुल)	Language II English (अंग्रेज़ी भाषा द्वितीय)	30

Language II English: revision dashboard



meaning → interaction → communication

English is learned through purposeful use

चित्र 1 — Language II English combines comprehension, pedagogy and connected language skills

🎯 Language II (द्वितीय भाषा)

Language elements, communication और comprehension ability पर focus।

📊 Question split (प्रश्न-विभाजन)

15 Comprehension + 15 Pedagogy = 30 questions।

✓ Core lens (मुख्य दृष्टि)

English को meaningful communication के लिए पढ़ें, केवल grammar rules के लिए नहीं।

Language II में क्या पूछा जाता है?

- Unseen prose passage: discursive, literary, narrative या scientific।
- Unseen poem या दूसरा comprehension text।
- Main idea, detail, inference और author purpose।
- Vocabulary और grammar **in context**।
- Listening और speaking की role।
- Reading और writing skills।
- English as an additional language।
- Multilingual classroom और home language।
- Language errors, difficulties और disorders।
- Assessment, teaching materials और remedial teaching।

✦ Exam formula (परीक्षा सूत्र)

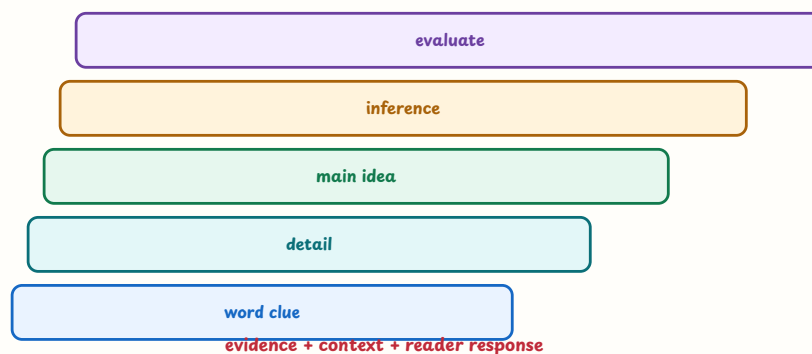
Read for meaning → find textual evidence → identify question type → check context → choose the most supported answer.

2. Comprehension (अवबोधन) Strategy

2.1 Passage पढ़ने के तीन चरण

- 1. First reading (पहला पठन):** Topic, purpose और tone समझें।
- 2. Second reading (दूसरा पठन):** Keywords, facts, contrast, cause-effect और repeated ideas mark करें।
- 3. Question reading (प्रश्न-पठन):** Main idea, NOT, infer, meaning, title जैसे signal words पहचानें।

comprehension ladder: from locating words to evaluating meaning



चित्र 2 — comprehension moves from word clues and details to inference and evaluation

2.2 Question types

Type (प्रकार)	कैसे हल करें	Common trap (सामान्य जाल)
Main idea (मुख्य विचार)	पूरे passage का central message	एक छोटी detail चुन लेना
Factual detail (तथ्य)	Text में directly stated line	Outside knowledge जोड़ना
Inference (निष्कर्ष)	Clue + logical conclusion	Personal opinion लगाना
Vocabulary (शब्दार्थ)	Sentence context	केवल dictionary का पहला अर्थ
Title (शीर्षक)	Central और concise idea	बहुत narrow title
Tone (भाव)	Writer का attitude	घटना को writer की भावना मान लेना
Purpose (उद्देश्य)	Writer क्यों लिख रहा है	केवल topic को purpose समझना
NOT/Except	जो text में नहीं है	पहला सही option चुन लेना

2.3 Main idea और supporting detail

Main idea पूरे passage का central thought है। Supporting details उस idea को explain, prove या illustrate करती हैं।

Quick test: यदि कोई option passage की केवल एक line बताता है, तो वह detail हो सकती है; यदि वह passage के कई parts को connect करता है, तो main idea होने की सम्भावना अधिक है।

2.4 Fact और inference

Fact = text में directly दिखाई/लिखी बात

Inference = text clue + reader का reasoned conclusion

Example:

“The child kept looking at the empty doorway.”

- Fact: The child looked at the doorway repeatedly.
- Inference: The child may have been waiting or worried.

Inference को text से support होना चाहिए; केवल imagination पर्याप्त नहीं है।

2.5 Vocabulary in context

Unknown word के लिए:

1. पूरा sentence पढ़ें।
2. आसपास के words और examples देखें।
3. Prefix/suffix/root पहचानें।
4. Sentence का positive/negative tone देखें।
5. Options को sentence में डालकर check करें।

Example: “The path was narrow, so only one person could walk on it.” यहाँ **narrow** का meaning context से **not wide** होगा।

2.6 Tone और purpose

Tone (भाव)	Signal words/ideas
Hopeful (आशावादी)	possibility, effort, future, confidence

Tone (भाव)	Signal words/ideas
Critical (आलोचनात्मक)	problem, unfair, question, concern
Humorous (हास्यपूर्ण)	funny contrast, playful description
Informative (सूचनात्मक)	facts, explanation, process
Persuasive (मनाने वाला)	should, need to, reasons, appeal

2.7 Poetry comprehension

Poem में देखें:

- speaker कौन है;
- literal meaning क्या है;
- imagery और symbols;
- repetition और sound;
- central feeling/message;
- title और ending का relation।

Poem को word-to-word translation से अधिक **overall भाव और clues** के आधार पर पढ़ें।

⚠ Passage trap (गढ़ांश जाल)

Answer passage evidence से चुनें। अपनी personal belief, outside fact या moral judgement को text answer न बनाएं।

3. ≡ Grammar in Context (संदर्भ में व्याकरण)

grammar in context: notice form, connect meaning and use it



example → pattern → purposeful sentence

grammar serves meaning and communication

चित्र 3 — notice a grammar form in a context, connect it with meaning and use it

3.1 Sentence structure (वाक्य संरचना)

Subject + Verb + Object/Complement

Riya reads a story.

- **Subject (कर्ता):** कौन काम कर रहा है?
- **Verb (क्रिया):** क्या action/state है?
- **Object (कर्म):** action किस पर हो रहा है?
- **Complement:** subject/object के बारे में extra information।

3.2 Parts of speech (शब्द-भेद)

English term	Hindi meaning	Example
Noun	संज्ञा	child, school, honesty
Pronoun	सर्वनाम	he, she, they, it
Adjective	विशेषण	kind, blue, three
Verb	क्रिया	read, went, is
Adverb	क्रिया-विशेषण	slowly, very, today
Preposition	संबंधबोधक	in, on, at, with

English term	Hindi meaning	Example
Conjunction	समुच्चयबोधक	and, but, because
Interjection	विस्मयादिबोधक	oh!, wow!, alas!

Context rule: एक word का grammatical role उसके use से तय होता है।

3.3 Articles: a, an, the

- **a:** consonant sound से पहले — **a book, a university**।
- **an:** vowel sound से पहले — **an apple, an honest person**।
- **the:** particular/known person या thing — **the Sun, the book on the table**।

Sound देखें, केवल spelling नहीं। **An hour** में h silent है; **a European** में sound /ju:/ है।

3.4 Pronouns

Type	Examples
Personal	I, we, you, he, she, it, they
Possessive	my, your, his, her, their
Demonstrative	this, that, these, those
Interrogative	who, what, which
Relative	who, which, that

Pronoun का antecedent (जिस noun की जगह वह आया है) clear होना चाहिए।

3.5 Tenses (काल)

Tense	Form	Example
Simple present	base verb / s-es	She reads.
Present continuous	is/am/are + -ing	She is reading.
Simple past	past form	She read yesterday.

Tense	Form	Example
Past continuous	was/were + -ing	She was reading.
Present perfect	has/have + V3	She has read the story.
Future	will + base verb	She will read.

Signal words: yesterday/last week → past; now/at present → continuous; since/for/already → perfect
context में आ सकते हैं।

3.6 Subject-verb agreement

- He **plays**; They **play**।
- Each child **has** a book।
- Neither answer **is** correct।
- The news **is** encouraging।
- Along with, as well as और together with main subject का number नहीं बदलते: **The teacher, along with the students, is present.**

3.7 Modals और conditionals

Form	Use	Example
can	ability/possibility	She can swim.
may	permission/possibility	May I come in?
must	strong necessity	We must save water.
should	advice	You should revise.
If + present, will	real condition	If you hurry, you will catch the bus.
If + past, would	imagined condition	If I knew, I would help.

3.8 Prepositions

- **at:** exact time/place — at 5 o'clock, at the gate।
- **on:** day/surface — on Monday, on the table।
- **in:** month/year/inside — in June, in 2026, in the room।

- **since:** starting point — since Monday
- **for:** duration — for two hours
- **between:** two; **among:** more than two (general exam use)

3.9 Conjunctions और clauses

- **and:** addition
- **but/however:** contrast
- **because:** reason
- **therefore/so:** result
- **if/unless:** condition
- **although:** contrast in a subordinate clause

Example: *Although it was raining, the children continued reading.*

3.10 Active और passive voice

Active: The children planted the saplings.

Passive: The saplings were planted by the children.

Passive में object focus बन जाता है और be + past participle form आती है।

3.11 Direct और reported speech

Direct: Ravi said, "I am tired."

Reported: Ravi said that he was tired.

Reported speech में pronoun और tense context के अनुसार बदल सकते हैं।

3.12 Vocabulary building

- **Prefix (उपसर्ग):** unhappy, rewrite, impossible
- **Suffix (प्रत्यय):** kindness, useful, slowly
- **Synonym (पर्याय):** brief-short, rapid-quick
- **Antonym (विलोम):** scarce-abundant, ancient-modern
- **Collocation:** good at, interested in, prefer tea to coffee
- **Phrasal verb:** look after = take care of; give up = stop trying

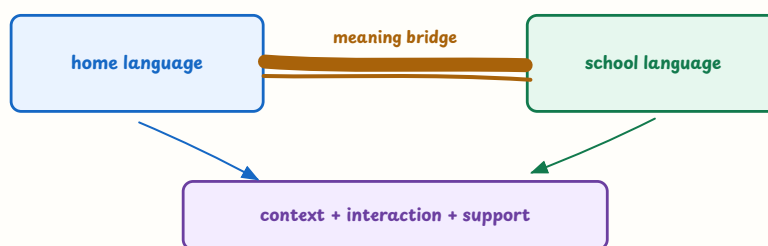
- **Idiom:** break the ice = begin a friendly conversation।

Grammar exam rule

Grammar answer के लिए पूरा sentence पढ़ें। CTET में grammar अक्सर communication और context से जुड़ी होती है; isolated rule पहचानना पर्याप्त नहीं।

4. 📖 Language Acquisition और Additional-Language Learning

additional-language learning: build a bridge, not a barrier



identity and prior knowledge remain valuable

चित्र 4 — home language, context, interaction and support bridge additional-language learning

4.1 Acquisition और learning

Acquisition (अर्जन)	Learning (अधिगम)
Natural exposure और meaningful interaction	Planned instruction और conscious practice
Communication से धीरे-धीरे develop	Rules, feedback और tasks से support
Family/community में भी होता है	School में structured हो सकता है
केवल grammar memorisation नहीं	केवल worksheets भी पर्याप्त नहीं

दोनों अलग होते हुए भी एक-दूसरे को support करते हैं। English सीखने के लिए meaningful input और purposeful use जरूरी है।

4.2 Comprehensible input (समझने योग्य भाषा-इनपुट)

ऐसा language input जो learner broadly समझ सके और context, picture, gesture या prior knowledge से कुछ नया भी सीख सके। बहुत difficult या meaningless input language development support नहीं करता।

4.3 Interaction और negotiation of meaning

Pair work और conversation में learner:

- clarification माँगता है;
- meaning confirm करता है;
- new forms सुनता है;
- response practise करता है;
- feedback प्राप्त करता है।

4.4 Motivation और learner autonomy

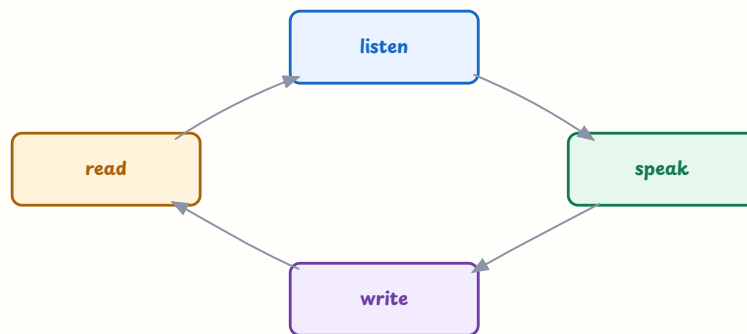
- Real purpose: invitation, notice, message, story या information share।
- Choice: topic, book, role या response model
- Safe error environment।
- Progress पर specific feedback।

4.5 Error का role

Learner का **goed** या **She go** कहना developing rule/hypothesis का evidence हो सकता है। Error को permanent failure या low intelligence का proof न मानें।

5. ≡ LSRW Skills (चार भाषा-कौशल)

LSRW cycle: language grows through connected skills



input ↔ interaction ↔ expression

चित्र 5 — listening, speaking, reading and writing develop through connected practice

5.1 Listening (श्रवण)

Listening = hearing + attention + interpretation + response

Activities:

- audio story का gist;
- specific detail सुनना;
- instructions follow करना;
- tone और speaker purpose पहचानना;
- prediction check करना;
- सुनकर drawing/order/answer देना।

5.2 Speaking (बोलना/मौखिक अभिव्यक्ति)

Speaking develop करने के लिए:

- pair conversation;
- role play;
- information-gap;
- picture description;
- story retelling;
- discussion और presentation;
- think-pair-share।

Accent imitation के बजाय **intelligibility** (समझ में आने वाला उच्चारण) और confidence पर focus करें।

5.3 Reading (पठन)

Reading में:

- decoding;
- vocabulary;
- fluency;
- comprehension;
- inference;
- monitoring और reflection;

शामिल हैं। केवल loud reading comprehension का proof नहीं है।

5.4 Writing (लेखन)

Writing में ideas, purpose, audience, organisation, grammar, vocabulary, spelling और revision शामिल हैं। Neat handwriting alone good writing नहीं बताती।

6. Reading Pedagogy (पठन शिक्षाशास्त्र)

strategic reading: predict, decode, connect, infer and reflect



← new question → purposeful re-reading

reader constructs meaning with evidence

चित्र 6 — strategic readers predict, decode, connect, infer and reflect

6.1 Pre-reading, while-reading, post-reading

Stage (चरण)	Suitable practice
Pre-reading	Title/picture prediction, prior knowledge, purpose

Stage (चरण)	Suitable practice
While-reading	Gist, detail, context clues, questions, monitoring
Post-reading	Summary, inference, evidence, discussion, response

6.2 Phonics और decoding

- Phonics letters/letter groups को sounds से connect करती है।
- Decoding reading का foundation है, पूरी reading ability नहीं।
- Sound patterns को meaningful words और text में practise करें।

6.3 Reading strategies

- **Skimming (सार-पठन):** Main idea/gist के लिए।
- **Scanning (विशिष्ट खोज):** Date, name, number या specific fact के लिए।
- **Predicting (पूर्वानुमान):** Title/picture/clues से सम्भावना बनाना।
- **Inferring (निष्कर्ष निकालना):** Text clues और reasoning से implied meaning।
- **Summarising (सारांश):** Main points को अपने words में रखना।
- **Monitoring (निगरानी):** “क्या मुझे meaning समझ आ रही है?” check करना।

6.4 Vocabulary और context

Learners को हर unfamiliar word पर dictionary depend न कराएँ। पहले context, word parts और sentence meaning use करवाएँ; फिर reference tool से confirm करें।

6.5 Metacognitive reading

Teacher पूछे:

- “तुमने कौन-सा clue use किया?”
- “तुम्हारी prediction कब बदली?”
- “कौन-सी strategy ने help की?”
- “यदि meaning clear न हो तो अगला step क्या होगा?”

7. Writing Pedagogy (लेखन शिक्षाशास्त्र)

process writing: a text improves through planning and revision



ideas + audience + language choices

चित्र 7 — writing improves through planning, drafting, revising, editing and sharing

7.1 Process writing cycle

Plan → draft → revise → edit → share/publish

- **Plan:** Audience, purpose, genre और ideas।
- **Draft:** First version; हर sentence perfect होना आवश्यक नहीं।
- **Revise:** Ideas, order, clarity और details सुधारना।
- **Edit:** Grammar, spelling, punctuation और format।
- **Share:** Appropriate reader/audience के साथ final text।

7.2 Authentic writing tasks

- School event notice
- Friend को invitation
- Short message/email
- Story ending
- Diary entry
- Report of a class activity
- Poster slogan with purpose
- Instructions for a simple task

7.3 Writing feedback

Weak feedback	Better feedback
"Everything is wrong."	"Your main idea is clear; add a linking sentence here."
केवल spelling circle करना	Ideas, organisation और language use पर comment
पूरा paragraph teacher rewrite करे	Learner को revise करने का next step देना
Public ranking	Private, specific और supportive feedback

7.4 Shared और peer writing

- Teacher और learners मिलकर paragraph compose करें।
- Teacher decision aloud model कर सकता है: "I need a connector here because the ideas contrast."
- Peer review के लिए simple checklist दें।
- Peer को writer की identity नहीं, text पर comment करना सिखाएँ।

8. Grammar Teaching (व्याकरण शिक्षण)

8.1 Grammar का purpose

Grammar language को clear, accurate और context-appropriate बनाने में help करती है। CTET का preferred approach grammar को communication से जोड़ता है।

8.2 Inductive और deductive possibilities

- **Inductive:** Examples देखें → pattern notice करें → rule formulate करें।
- **Deductive:** Rule समझें → examples practise करें → communication में use करें।

Primary/elementary learners के लिए दोनों का meaningful combination किया जा सकता है।

8.3 Contextual grammar sequence

grammar in context: notice form, connect meaning and use it



example → pattern → purposeful sentence

grammar serves meaning and communication

चित्र 8 — example or situation leads to noticing, explanation, practice and communication

Story/dialogue → notice form → discuss meaning → guided practice → real use

8.4 Error correction

- हर spoken error पर communication interrupt न करें।
- Gentle recast/model दें।
- Repeated pattern पर focused mini-lesson दें।
- Writing में केवल spelling नहीं, meaning और organisation भी देखें।

8.5 Example

Text: *Although it was raining, the children played outside.*

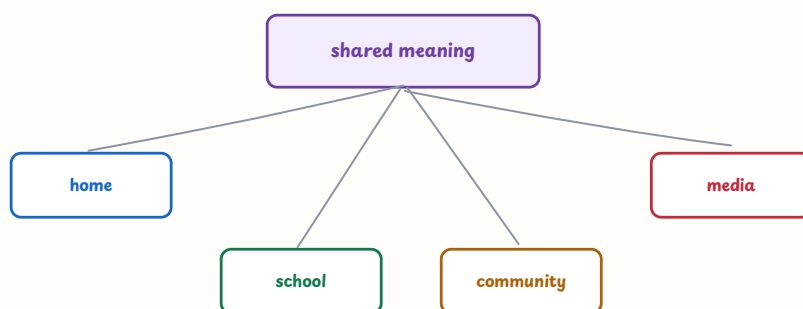
Questions:

1. कौन-सा word contrast दिखा रहा है?
2. यदि *although* हटाएँ तो meaning कैसे बदलेगा?
3. Learners अपने sentence में *although* use करें।

यह approach label memorise कराने से अधिक functional है।

9. Multilingual और Inclusive English Classroom

multilingual classroom: languages can work as learning resources



compare, translate, explain and participate

चित्र 9 — home, school, community and media languages can contribute to shared meaning

9.1 Home language as resource

Home language:

- prior knowledge और identity रखती है;
- concept समझने का bridge बन सकती है;
- vocabulary comparison और peer explanation में useful है;
- learner confidence और participation support करती है।

Home language को “wrong English” या learning barrier मानना inappropriate है।

9.2 Multilingual strategies

- Bilingual word wall
- Picture + word + home-language equivalent
- Peer translation with purpose
- Story पहले familiar language में discuss, फिर English text
- Language comparison
- Multilingual labels और classroom library

9.3 Inclusion

Barrier	Support
Dense instructions	Chunking, visual steps, model
Hearing difficulty	Face learner, written instructions, captions
Visual difficulty	Audio, large print, tactile/accessible text
Dyslexia	Systematic phonics, multisensory practice, extra time
Writing difficulty	Oral rehearsal, organiser, sentence starters
Speaking anxiety	Pair rehearsal, safe audience, gradual exposure
Advanced learner	Open project, choice, deeper language use

9.4 Accent और identity

- Accent diversity natural है।
- Goal intelligibility है, एक particular accent की forced imitation नहीं।
- Pronunciation correction respectful और specific हो।
- Learner की identity या home language को ridicule न करें।

10. Language Difficulties और Remedial Support

10.1 Difficulty को diagnose करें

पहले पूछें difficulty कहाँ है:

- sound/decoding;
- vocabulary;
- fluency;
- comprehension/inference;
- grammar use;
- writing organisation;
- confidence/anxiety;

- hearing/visual access।

10.2 Remedial cycle

Observe → diagnose → targeted support → practise → reassess → adjust

10.3 Dyslexia और reading

Dyslexia को low intelligence न मानें। Support:

- systematic, multisensory phonics;
- sound-symbol practice;
- accessible text;
- repeated reading;
- extra time;
- oral response जहाँ intended goal comprehension हो।

10.4 Writing difficulty

- Oral planning
- Picture/graphic organiser
- Sentence starters
- Shared writing
- Short drafts
- Revision checklist
- Speech-to-text/assistive support जहाँ appropriate

10.5 Language disorder/speech difficulty

- Patient listening;
- natural models;
- no ridicule;
- observation record;
- family और appropriate specialist collaboration।

Teacher diagnosis को medical label की तरह announce न करें।

11. 🟢 Assessment और Evaluation (मूल्यांकन)

language assessment: evidence informs the next support



← listening + speaking + reading + writing

assessment is more than spelling marks

चित्र 10 — language assessment observes skills, gives feedback and plans targeted support

11.1 चारों skills का assessment

Skill	Evidence
Listening (श्रवण)	Gist, detail, instruction-following, response
Speaking (बोलना)	Clarity, turn-taking, vocabulary, interaction
Reading (पठन)	Decoding, fluency, comprehension, inference
Writing (लेखन)	Ideas, organisation, grammar, vocabulary, revision

11.2 Assessment types

- **Formative assessment (अधिगम हेतु):** During learning; feedback और next step।
- **Summative assessment (सारांशात्मक):** Unit/term के अंत में achievement।
- **Diagnostic assessment (नैदानिक):** Specific language difficulty identify करना।
- **Assessment for learning:** Evidence के आधार पर teaching adapt करना।
- **Assessment of learning:** Achievement report करना।

11.3 Tools

Tool (उपकरण)	Use (प्रयोग)
Observation (अवलोकन)	Actual language use और participation
Checklist (जाँच-सूची)	Specific behaviour/skill record
Rubric (मापदंड-सारणी)	Speaking/writing criteria
Portfolio (कार्य-संग्रह)	Drafts, revisions और progress
Interview (साक्षात्कार)	Learner strategy और difficulty
Exit response (त्वरित प्रतिक्रिया)	Lesson के बाद immediate understanding

11.4 Validity और reliability

- Reading comprehension को केवल spelling से assess करना valid नहीं।
- Speaking को केवल accent से score नहीं करें।
- Writing को केवल handwriting से judge नहीं करें।
- Clear criteria और consistent scoring reliability बढ़ाते हैं।

11.5 Feedback

Feedback specific, timely, respectful और actionable हो। Learner को next revision step पता चलना चाहिए।

12. Textbook, Multimedia और Classroom Resources

Textbook selection

अच्छी English textbook में:

- varied genres;
- inclusive characters और experiences;
- accessible language;
- meaningful comprehension questions;
- listening-speaking-reading-writing balance;

- real audience और writing tasks;

होने चाहिए।

Multimedia

Video/audio के साथ purpose दें:

1. Before listening: prediction।
2. During listening: gist/detail task।
3. Pause: inference या vocabulary।
4. After listening: discussion, summary या writing।

Screen चलाना अपने-आप language learning नहीं है।

Classroom materials

- Bilingual dictionary
- Word wall
- Picture cards
- Story cards
- Big books
- Audio clips
- Subtitles
- Children's magazines
- Local signs, notices और forms
- Learner-created texts

13. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Best response (बेहतर प्रतिक्रिया)
Learner incomplete sentence बोलता है	Meaning समझकर natural correct model/recast दें
Learner home language use करता है	उसे bridge/resource की तरह use करें
Learner हर word पर dictionary देखता है	Context clues और selective reference सिखाएँ

Situation (स्थिति)	Best response (बेहतर प्रतिक्रिया)
Learner speaking से डरता है	Pair rehearsal और low-risk speaking दें
Learner grammar error repeat करता है	Contextual examples और focused practice
Learner reading accurately पर meaning नहीं समझता	Think-aloud और shared reading
Learner writing शुरू नहीं कर पाता	Oral planning, organiser और sentence starters
Learner dyslexia के कारण slow है	Multisensory support और extra time
Learner accent अलग है	Intelligibility पर respectful modelling
Textbook stereotype दिखाती है	Diverse text और critical discussion
Test में low score, oral understanding strong	Multiple evidence और response mode देखें
Group में fluent child dominate करता है	Turn-taking और roles rotate करें

✓ Golden language response (स्वर्णिम भाषा-प्रतिक्रिया)

Meaningful input + purposeful interaction + safe expression + contextual grammar + varied assessment = stronger language learning.

14. 50 Last-Minute One-Liners (अंतिम समय के 50 तथ्य)

1. Language II communication और comprehension को test करती है।
2. Language II, Language I से अलग language होनी चाहिए।
3. Comprehension answer text evidence से चुनें।
4. Main idea central thought है।
5. Detail directly stated information है।
6. Inference clue और reasoning से बनती है।
7. Title central और concise होना चाहिए।
8. Tone writer का attitude है।
9. Vocabulary context में solve करें।
10. NOT/Except wording पर विशेष ध्यान दें।
11. Grammar को sentence context में पढ़ें।
12. Subject काम करने वाला होता है।

13. Verb action/state बताता है।
14. Adjective noun/pronoun की quality बताता है।
15. Adverb verb/adjective/adverb को modify कर सकता है।
16. Article sound के आधार पर भी choose होता है।
17. Each/Neither सामान्यतः singular verb लेते हैं।
18. Since starting point और for duration बताता है।
19. Although contrast introduce करता है।
20. Passive voice में receiver of action focus बनता है।
21. Prefix word के beginning में आता है।
22. Suffix word के end में आता है।
23. Collocation natural word combination है।
24. Acquisition meaningful exposure से develop होती है।
25. Learning planned practice से support होती है।
26. Comprehensible input learner level के अनुसार understandable होता है।
27. Interaction negotiation और feedback देती है।
28. Learner errors developing system का evidence हो सकती हैं।
29. Language thinking और communication का tool है।
30. Home language resource है।
31. LSRW = Listening, Speaking, Reading, Writing।
32. Listening hearing से broader है।
33. Speaking के लिए safe interaction जरूरी है।
34. Reading decoding और comprehension दोनों है।
35. Skimming gist के लिए है।
36. Scanning specific information के लिए है।
37. Phonics sound-symbol relation सिखाती है।
38. Writing process planning से शुरू होती है।
39. Revising content और organisation सुधारती है।
40. Grammar communication serve करती है।
41. Recast gentle corrective modelling है।
42. Multilingual classroom को deficit नहीं, resource मानें।
43. Accent intelligence का measure नहीं है।
44. Dyslexia low intelligence नहीं है।
45. Formative assessment next teaching guide करती है।
46. Diagnostic assessment specific gap identify करती है।
47. Portfolio progress दिखाती है।
48. Rubric criteria transparent करती है।
49. Remedial teaching diagnosis के बाद होती है।

50. Best English teacher meaning, confidence और communication को priority देता है।

15. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना तालिका)

Pair	Difference
Hearing / Listening	Sound receive करना / Meaning समझकर respond करना
Acquisition / Learning	Natural meaningful development / Planned conscious practice
Input / Output	सुनना-पढ़ना / बोलना-लिखना
Skimming / Scanning	Gist / Specific detail
Fact / Inference	Directly stated / Clue-based conclusion
Decoding / Comprehension	Symbol-sound reading / Meaning-making
Grammar rule / Grammar use	Definition / Purposeful communication
Error / Disorder	Developing pattern / Persistent difficulty needing support
Formative / Summative	During learning / End reporting
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Accommodation / Exemption	Access support / Learning opportunity हटाना

16. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. Language II का main focus क्या है?
2. Main idea और supporting detail में क्या difference है?
3. Inference text evidence से कैसे बनती है?
4. Context-based vocabulary क्यों useful है?
5. Article "an honest person" में an क्यों आया?
6. Subject-verb agreement का एक example दीजिए।
7. Acquisition और learning में अन्तर बताइए।
8. Comprehensible input क्या है?

9. Home language English learning में कैसे help कर सकती है?
10. LSRW का full form लिखिए।
11. Listening और hearing में क्या difference है?
12. Speaking skill develop करने की दो activities लिखिए।
13. Skimming और scanning का use बताइए।
14. Phonics का purpose क्या है?
15. Process writing के steps लिखिए।
16. Grammar को context में क्यों सिखाना चाहिए?
17. Recast क्या होता है?
18. Multilingual classroom में teacher का best approach क्या है?
19. Dyslexia वाले learner के लिए दो supports लिखिए।
20. Formative, diagnostic और remedial में difference बताइए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. Communication और comprehension
2. Central idea / supporting information
3. Text clue + reasoning
4. Sentence meaning से word meaning
5. Vowel sound के कारण
6. He plays / They play
7. Natural development / planned practice
8. Understandable but extending input
9. Bridge, prior knowledge, vocabulary
10. Listening, Speaking, Reading, Writing
11. Sound receive / attention + meaning + response
12. Pair work, role play, discussion, presentation
13. Gist / specific detail
14. Sound-symbol connection
15. Plan → draft → revise → edit → share
16. Form, meaning और use connect करने के लिए
17. Correct form को natural model
18. Languages को resource मानना
19. Multisensory practice, phonics, extra time
20. Identify gap / ongoing feedback / targeted support

17. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

- ☐ Language II का comprehension और pedagogy split clear है।
- ☐ Main idea, fact, inference, title और tone पहचान सकते हैं।
- ☐ Vocabulary context से solve कर सकते हैं।
- ☐ Parts of speech और sentence structure revise किए।
- ☐ Articles, tenses और subject-verb agreement clear हैं।
- ☐ Prepositions, conjunctions, voice और reported speech revise किए।
- ☐ Prefix, suffix, collocation, phrasal verbs और idioms revise किए।
- ☐ Acquisition, learning और comprehensible input समझते हैं।
- ☐ Listening और speaking के meaningful tasks जानते हैं।
- ☐ Reading strategies: predict, skim, scan, infer, summarise।
- ☐ Process writing और contextual grammar clear है।
- ☐ Home language और multilingual resources को value करते हैं।
- ☐ Errors को learning evidence की तरह देखते हैं।
- ☐ Language difficulties और inclusive supports revise किए।
- ☐ Formative, summative और diagnostic assessment अलग कर सकते हैं।
- ☐ Textbook और multimedia का purposeful use जानते हैं।
- ☐ Remedial cycle याद है।
- ☐ Teacher response में ridicule, punishment, forced silence और accent bias से बचेंगे।

🌟 Final Language II rule (अंतिम भाषा नियम)

English Language II में सबसे अच्छा answer वह होता है जो meaning, communication, learner confidence, multilingual support, contextual grammar और all four language skills को साथ develop करे।

अनुशंसित अभ्यास: English Language II अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Last-Minute Revision Sheets — अंतिम समय की त्वरित पुनरावृत्ति

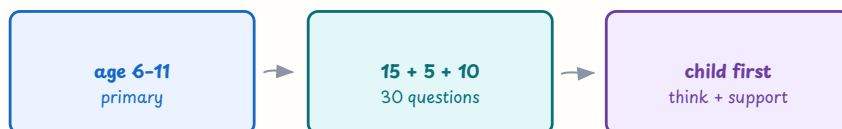
Use this file in the last 24–48 hours: यह विस्तृत विषय नोट्स का विकल्प नहीं, बल्कि परीक्षा से ठीक पहले fast recall और exam decision-making की compact sheet है। New topic शुरू करने के बजाय marked mistakes, formulas, tables और “most appropriate teacher response” revise करें।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

विस्तृत अध्ययन: विस्तृत तैयारी के लिए विषय-वार सम्पूर्ण रिवीजन नोट्स एवं अभ्यास प्रश्न बैंक देखें।

1. 📄 CTET Master Dashboard (मुख्य परीक्षा डैशबोर्ड)

Paper I CDP at a glance



observe → understand → scaffold → reassess

application beats rote recall

चित्र 1 — CTET revision में paper, age group, question split और learner-centred response lens याद रखें

Exam facts (परीक्षा के पक्के तथ्य)

Point (बिंदु)	याद रखें
Each paper (प्रत्येक paper)	150 MCQs, 150 marks
Correct answer (सही उत्तर)	1 mark
Negative marking	नहीं

Point (बिंदु)	याद रखें
Duration (समय)	2 hours 30 minutes
Paper I	Classes I-V / Primary Stage
Paper II	Classes VI-VIII / Elementary Stage
Language I	Medium of instruction से related proficiency
Language II	Language elements, communication और comprehension
Language condition	Language II, Language I से अलग होनी चाहिए
Paper II choice	Mathematics & Science या Social Studies/Social Science

Paper I structure (Paper I का ढाँचा)

Section	Questions
Child Development and Pedagogy	30
Mathematics	30
Environmental Studies	30
Language I	30
Language II	30
Total	150

Paper II structure (Paper II का ढाँचा)

Section	Questions
Child Development and Pedagogy	30
Mathematics & Science or Social Studies/Social Science	60
Language I	30
Language II	30

Section	Questions
Total	150

🕒 One-minute rule (एक मिनट नियम)

150 questions और 150 minutes का average लगभग 1 minute/question है। कठिन question पर अटके नहीं; mark करके आगे बढ़ें और अंत में लौटें। Negative marking नहीं है, इसलिए कोई question blank न छोड़ें।

CTET का universal answer lens (सार्वभौमिक उत्तर-दृष्टि)

Child/learner की thinking → context → inclusion → evidence → next learning step

Most appropriate option सामान्यतः:

- child-centred;
- inclusive और dignified;
- activity/inquiry-based;
- reasoning और communication को value करने वाला;
- formative evidence से teaching adapt करने वाला;
- age-appropriate और conceptually meaningful;

होता है।

सावधान रहें: punishment, public comparison, fixed labels, rote-only teaching, one-method instruction, forced silence, unsafe activity और unsupported claim वाले options से।

2. 🕒 Exam-Day Strategy (परीक्षा-दिन रणनीति)

तीन-pass method (तीन चरणों की विधि)

- 1. Pass 1 — Sure questions:** जो immediately clear हैं, पहले करें।
- 2. Pass 2 — Think questions:** Diagram, passage, calculation और pedagogy questions ध्यान से करें।
- 3. Pass 3 — Review:** Marked questions, NOT/EXCEPT, units, signs, scale और answer recording check करें।

Wording alerts (प्रश्न के संकेत शब्द)

Word	क्या करें
NOT / incorrect	चारों options check करें; जल्दी में सही statement न चुनें
Most appropriate	Best pedagogical fit चुनें, केवल possible option नहीं
According to the passage/source	बाहर का knowledge न जोड़ें
Why / best reason	Mechanism या evidence दें; superficial effect नहीं
Except	जो अलग है उसे पहचानें
Always / never / only	Absolute wording को critically जाँचें
First step	पहले diagnosis/observation/understanding, फिर intervention

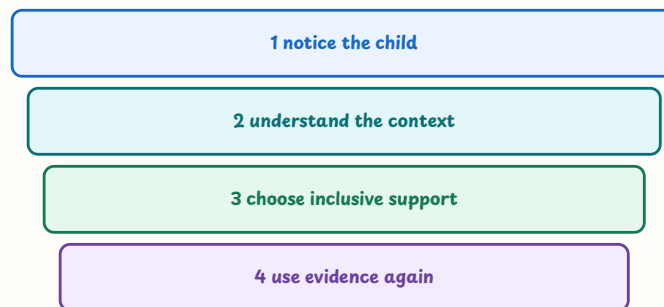
Last 10-minute check (अंतिम 10 मिनट)

- ☐ कोई question unattempted तो नहीं?
- ☐ NOT/EXCEPT वाले answers फिर देखें?
- ☐ Maths में sign, unit और calculation check किए?
- ☐ Science में condition, direction और safety check की?
- ☐ SST में source, chronology, map scale और institution function check किए?
- ☐ Language में passage evidence और grammar context check किया?
- ☐ CDP में age group, inclusion और child dignity check की?

SHEET A — CDP (Paper I + Paper II)

3. 📖 CDP Core Concepts (मुख्य अवधारणाएँ)

CDP answer ladder



child-centred • inclusive • evidence-based

चित्र 2 — CDP question में observe, understand, support और reassess का ladder याद रखें

Development, growth, maturation और learning

Term	One-line meaning
Growth (वृद्धि)	Height, weight और size में mainly quantitative change
Development (विकास)	Physical, cognitive, social, emotional और language change
Maturation (परिपक्वता)	Biological readiness का natural unfolding
Learning (अधिगम)	Experience, interaction, practice और instruction से relatively lasting change
Readiness (तत्परता)	Task के लिए prior knowledge, physical, cognitive और emotional preparation

Development principles

- Development continuous हो सकता है, पर pace अलग होती है।
- Development multidimensional और integrated है।
- General to specific और simple to complex progression हो सकती है।
- **Cephalocaudal:** head → toe।

- **Proximodistal:** centre → outward
- Heredity और environment interact करते हैं।
- Culture, language, family, school, health, peers और opportunity development को shape करते हैं।
- Age norm rigid judgement नहीं है।

Socialisation और hidden curriculum

- Family, peers, teacher, community और media socialisation agents हैं।
- Child language, norms, roles, values और expectations सीखता है।
- Hidden curriculum seating, examples, praise, discipline और roles से indirect messages देती है।
- “Boys handle apparatus, girls only record” gendered hidden curriculum का example है।

4. □ Thinkers in One View (प्रमुख विचारक — एक नज़र में)

Thinker/theory	Key word	Fast classroom clue
Piaget	Schema, assimilation, accommodation, stages	Active child, cognitive structures, concrete → abstract
Vygotsky	ZPD, scaffolding, MKO, language	Social interaction, assisted performance, gradual independence
Kohlberg	Moral reasoning levels	Punishment/reward → approval/rules → rights/justice
Bruner	Enactive, iconic, symbolic; spiral curriculum	Discover, represent, revisit with increasing complexity
Thorndike	Trial and error, Law of Effect	Consequence and practice strengthen connections
Pavlov	Classical conditioning	Stimulus association
Skinner	Operant conditioning, reinforcement	Consequence influences behaviour
Bandura	Observation, modelling, self-efficacy	Learner observes and learns from models
Constructivism	Active meaning-making	Prior ideas + experience + discussion + evidence

Piaget keywords

- **Schema:** mental framework।
- **Assimilation:** नई information को existing schema में fit करना।
- **Accommodation:** नई information के कारण schema बदलना।
- **Equilibration:** understanding में balance बनाना।
- **Egocentrism:** दूसरे perspective को समझने में difficulty; selfishness नहीं।
- **Conservation:** form बदलने पर quantity same रह सकती है।
- Stages broad guides हैं, rigid boxes नहीं।

Stage	Approx. age	Keyword
Sensorimotor	0-2	Action and senses
Preoperational	2-7	Symbolic thought, egocentrism
Concrete operational	7-11	Conservation, classification, concrete logic
Formal operational	11+	Abstract, hypothetical, systematic reasoning

Vygotsky keywords

- **ZPD:** independent performance और assisted performance के बीच का क्षेत्र।
- **Scaffolding:** temporary prompt, hint, model, diagram, checklist या peer support।
- **MKO:** teacher, parent, peer या expert।
- Competence बढ़ने पर scaffold fade करें।
- Private speech planning और self-regulation support कर सकती है।

Kohlberg levels

Level	Reasoning
Pre-conventional	Punishment/reward और personal consequence
Conventional	Approval, rules, social order, good-child image
Post-conventional	Rights, justice और ethical principles

⚠ Theory trap

Theory का नाम देखकर answer न चुनें। Mechanism + learner age + classroom context + teacher response को साथ पढ़ें।

5. 🎯 Paper I CDP vs Paper II CDP (त्वरित अन्तर)

Paper I	Paper II
लगभग 6-11 years	लगभग 11-14 years
Primary Stage	Elementary Stage
Play, foundational learning, concrete readiness	Adolescence, identity, peer influence, autonomy
Basic language/concept support	Subject language, abstract/hypothetical reasoning
Guided participation	Scaffold + increasing independence
Early socialisation	Self-concept, self-esteem, peer world

Important: Broad theories दोनों papers में हैं; application age और classroom context के अनुसार बदलती है।

Paper II adolescent lens

- Adolescence को “problem age” न मानें।
- Physical, cognitive, emotional और social changes में variation होती है।
- Identity, belonging, body image, peer acceptance और self-esteem participation को influence कर सकते हैं।
- Learner को privacy, dignity, voice और age-appropriate autonomy दें।
- 11-14 years का अर्थ यह नहीं कि हर learner हर task में fully abstract या independent होगा।

6. ✓ Inclusion, Motivation और Assessment — Flash Card

Inclusion (समावेशन)

- Inclusion = access + participation + support + dignity।
- Same seat/worksheet बिना support inclusion नहीं।
- **Accommodation:** access/response mode बदलना; goal सामान्यतः same।
- **Modification:** goal/content/level बदलना।
- Dyslexia = reading; dysgraphia = writing; dyscalculia = mathematics।
- Gifted learner को enrichment, depth और open challenge दें; extra copying नहीं।
- Home language resource है, deficit नहीं।

Motivation (अभिप्रेरणा)

- Intrinsic = interest/mastery के लिए।
- Extrinsic = reward/grade/punishment से जुड़ी।
- Self-efficacy = “मैं यह task कर सकता हूँ” belief।
- Specific strategy feedback self-efficacy बढ़ाती है।
- Public comparison और humiliation anxiety बढ़ा सकते हैं।

Assessment (मूल्यांकन)

Type	पहचान
Formative / for learning	During learning; feedback से next teaching बदलती है
Summative / of learning	End पर achievement report
Diagnostic	Specific misconception/skill/language gap identify
School-Based Assessment	School/classroom context में planned evidence
CCE	Continuous + comprehensive evidence

- **Validity:** intended skill measure करना।
- **Reliability:** scoring/result consistency।
- Observation, interview, checklist, rubric, portfolio और exit ticket useful tools हैं।

CDP teacher-response ladder

Observe → ask “कैसे/क्यों?” → understand context → diagnose
→ scaffold/support → allow reattempt → reassess

SHEET B — Paper I Mathematics (कक्षा I-V स्तर)

7. 📊 Paper I Maths Formula and Fact Card

number line: numbers grow from left to right



B is to the right of A, so $7 > 3$

चित्र 3 — number line पर right side value बड़ी होती है; representation से number sense मजबूत होता है

Numbers and operations

- Face value = digit itself
- Place value = position-based value
- 1 न prime है, न composite
- 2 only even prime number है।
- Factor exactly divide करता है; multiple multiplication से बनता है।
- 2, 5, 10: last digit देखें।
- 3, 9: digit sum देखें।
- Successor = +1; predecessor = -1

- Remainder हमेशा divisor से छोटा होता है।
- Multiplication = equal groups/arrays/repeated addition।
- Division = equal sharing/grouping/inverse of multiplication।

Fractions and decimals

- Numerator = selected parts।
- Denominator = total equal parts।
- Equal whole के बिना fraction comparison गलत हो सकती है।
- Same denominator: larger numerator → larger fraction।
- $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ equivalent fractions हैं।
- Unlike fractions में common denominator बनाएँ।
- $0.7 = 0.70$; decimal place value extension है।
- Fraction add करते समय numerator और denominator दोनों को अलग-अलग add करना सामान्य misconception है।

Geometry and measurement

Concept	Quick fact/formula
Triangle	3 sides, 3 vertices
Quadrilateral	4 sides; angle sum basic level पर 360°
Square	4 equal sides, 4 right angles
Rectangle	Opposite sides equal, 4 right angles
Cube	6 faces, 12 edges, 8 vertices
Perimeter	Boundary length
Area	Covered surface
Rectangle perimeter	$2(l+b)$
Rectangle area	$l \times b$
1 m	100 cm
1 kg	1000 g
1 L	1000 mL

Concept	Quick fact/formula
1 hour	60 minutes
₹1	100 paise

Data and patterns

- Pattern में rule पहचानें, केवल next term नहीं।
- Bar graph में title, category, scale और labels पढ़ें।
- Pictograph में key/legend check करें।
- Community maths: market, time, money, cooking, travel, measure।

Paper I Maths pedagogy

- Concrete → pictorial → abstract।
- Child की alternative strategy को सुनें और compare कराएँ।
- Error = current thinking का evidencel
- Maths केवल formula नहीं; reasoning, representation, estimation और communication भी है।
- “तुमने कैसे किया?” best diagnostic prompt है।
- Same concept के multiple entry points दें।
- Formula याद है पर apply नहीं करता तो context और representation बदलें।

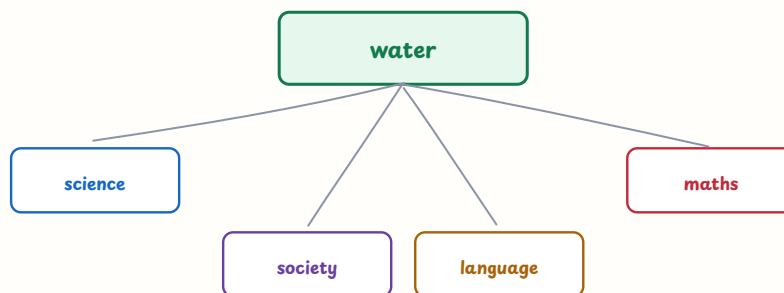
✓ Maths pedagogy clue

Only one method, speed ranking, public punishment और rote formula वाले options से बचें। Concept + child strategy + representation + feedback चुनें।

SHEET C — Paper I EVS (पर्यावरण अध्ययन)

8. 🧩 EVS Theme Card (मुख्य themes)

one EVS theme can connect science, society, language and mathematics



integrated EVS starts from a meaningful theme, not isolated facts

चित्र 4 — EVS में natural, social, cultural, language और mathematical perspectives एक theme में connect हो सकते हैं

Six core themes

Theme	Fast revision lens
Family and Friends	Relationships, work, play, animals, plants, diversity
Food	Sources, habits, nutrients, cooking, health, culture
Shelter	House, local materials, climate, region, needs
Water	Sources, uses, cycle, purification, conservation
Travel	Routes, directions, transport, people, places, movement
Things We Make and Do	Materials, tools, occupations, skills, local work

EVS one-minute facts

- EVS केवल Science या केवल Social Science नहीं; integrated subject है।

- Immediate environment से start करें।
- Families diverse होती हैं; one family model को universal न बनाएं।
- Household care work भी work है।
- Food habits culture, climate, access और availability से influence हो सकती हैं।
- Balanced diet = varied nutrients suitable quantity में।
- Water cycle: evaporation → condensation → precipitation → collection।
- Filtration visible particles हटा सकती है; potable water की guarantee नहीं।
- Shelter को climate, material, livelihood और local needs से connect करें।
- Travel map में route, direction, landmark और distance देखें।
- Object को material → maker → process → use → reuse/recycle से पढ़ें।

EVS pedagogy flash card

Child experience → observation → question → activity → discussion
→ explanation → reflection → responsible action

- Observation और inference अलग रखें।
- Activity का clear learning purpose हो।
- Field visit = purpose + safety + record + post-visit analysis।
- Project = question + evidence + communication + reflection; copied homework नहीं।
- Local knowledge को respect करें, evidence से examine भी करें।
- Assessment में drawing, model, oral explanation, notebook, observation और project evidence लें।

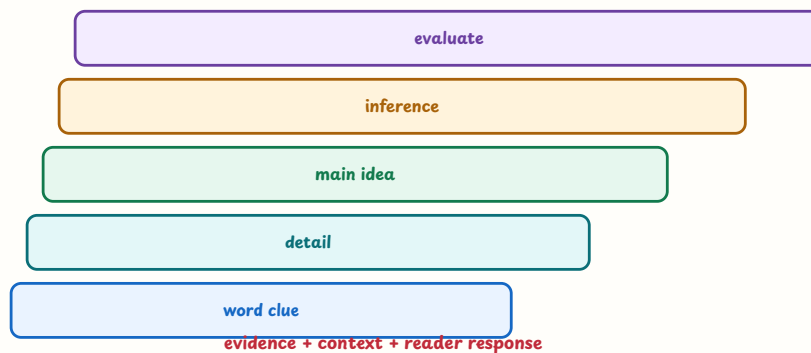
⚠ EVS trap

Teacher facts dictate करे, child experience ignore करे, activity केवल decoration हो या EVS को isolated Biology बना दे—ऐसे options गलत दिशा दिखाते हैं।

SHEET D — Language I Hindi (हिंदी भाषा)

9. □ Hindi Comprehension और Grammar Card

comprehension ladder: from locating words to evaluating meaning



चित्र 5 — passage understanding word clues और details से inference और evaluation तक बढ़ती है

Comprehension method

Topic/tone → main idea → details → clues → inference → answer evidence

- Main idea पूरे passage का central thought।
- Detail directly stated information।
- Inference = clue + logical conclusion।
- Title central, concise और पूरे passage को cover करे।
- Tone writer का attitude/भाव।
- शब्दार्थ context से चुनें।
- कविता में speaker, भाव, imagery, repetition और message देखें।
- Passage के बाहर की assumption न जोड़ें।

Hindi grammar quick table

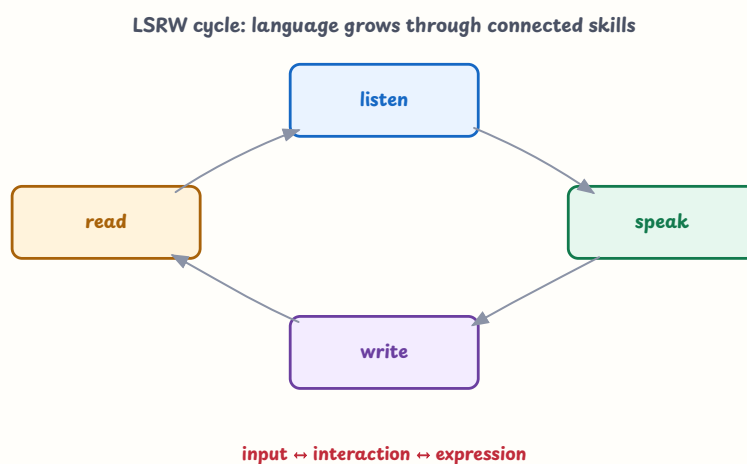
Topic	Flash rule/example
संज्ञा	व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि का नाम
सर्वनाम	संज्ञा के स्थान पर — वह, यह, मैं
विशेषण	संज्ञा/सर्वनाम की विशेषता — सुंदर, तीन
क्रिया	कार्य/अवस्था — पढ़ना, जाना, है
क्रिया-विशेषण	क्रिया की रीति/समय/स्थान/मात्रा — धीरे, आज
लिंग	पुल्लिंग / स्त्रीलिंग
वचन	एकवचन / बहुवचन
काल	वर्तमान / भूत / भविष्य
कारक	शब्दों का relation — ने, को, से, में
पर्यायवाची	समान/निकट अर्थ
विलोम	विपरीत अर्थ
मुहावरा	Contextual/non-literal meaning
उपसर्ग	Word beginning — अ+योग्य
प्रत्यय	Word ending — सुंदर+ता

Language | pedagogy

- Language thought, identity और communication का tool है।
- Acquisition meaningful exposure और interaction से होती है।
- Home language को bridge/resource मानें।
- LSRW integrated रूप से develop करें।
- Grammar को context और communication में सिखाएँ।
- Language error developing rule का evidence हो सकती है।
- Reading = decoding + comprehension; loud reading alone enough नहीं।
- Writing process: plan → draft → revise → edit → share।
- Remedial support diagnosis के बाद दें।

SHEET E — Language II English (द्वितीय भाषा अंग्रेज़ी)

10. □ English Quick Card



चित्र 6 — listening, speaking, reading और writing connected practice से develop होते हैं

Comprehension

- First read: topic, purpose, tone
- Second read: keywords, contrast, cause-effect, repeated ideas
- **Skimming:** gist/main idea
- **Scanning:** specific fact/name/date
- **Inference:** text clue + reasoning
- Vocabulary: context + prefix/suffix + sentence fit
- NOT/EXCEPT carefully read करें।

Grammar flash rules

Topic	Quick reminder
Subject-verb	He plays; They play; Each child has
Article	a/an sound पर; the particular/known noun
Tense	now → continuous; yesterday → past; since/for → perfect context
Preposition	at exact time; on day/surface; in month/year/inside
Conjunction	and addition; but contrast; because reason; if condition
Modal	can ability; may possibility/permission; should advice; must necessity
Voice	Active doer focus; passive receiver focus
Prefix/suffix	beginning/end of word
Phrasal verb	look after = take care of; give up = stop

Language II pedagogy

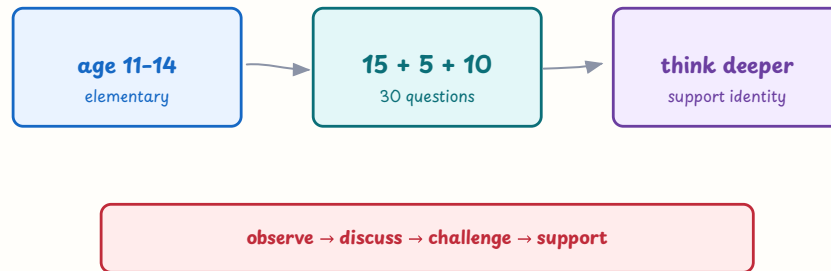
- Acquisition और learning दोनों useful हैं।
- Comprehensible input + meaningful interaction दें।
- Home language और multilingual resources को value करें।
- Speaking के लिए safe pair/group practice दें।
- Accent को intelligence का measure न बनाएं; intelligibility पर focus करें।
- Phonics sound-symbol relation सिखाती है, पूरी comprehension नहीं।
- Grammar form, meaning और use से connect करें।
- Recast = correct form का natural model।
- Dyslexia के लिए multisensory reading, phonics, accessible text और extra time।
- Writing में ideas और organisation को spelling/handwriting के साथ assess करें।

SHEET F — Paper II CDP (Elementary)

Stage)

11. 📖 Paper II CDP Flash Sheet

Paper II CDP at a glance



elementary learner + subject context + autonomy

चित्र 7 — Paper II CDP में 11-14 years learner, adolescence, reasoning, identity और supported autonomy पर focus है

Paper II-specific keywords

- Age: लगभग 11-14 years।
- Stage: Classes VI-VIII।
- Adolescence: transition, variation, identity और peer world।
- Self-concept/self-esteem: feedback, success, relationships, culture और identity से shape।
- Peer influence: belonging/collaboration भी, pressure/exclusion भी।
- Cognitive growth: abstract, hypothetical, systematic reasoning की बढ़ती possibility।
- Subject language: variable, evidence, hypothesis, source, democracy, ratio आदि।
- Autonomy: choice और responsibility के अवसर, लेकिन scaffold अभी भी जरूरी।

Paper II best response

- Adolescent को childish या fully mature adult—दोनों extreme रूपों में न देखें।
- Privacy और dignity protect करें।
- Peer culture को structured learning resource बनाएं।
- Abstract task में representation और scaffold दें।
- Learner “मैं weak हूँ” कहे तो growth feedback और achievable steps दें।

- Oral reasoning strong और written score low हो तो multiple evidence लें।
- Gifted learner को depth, research, generalisation और independent enquiry दें।
- Inclusion subject concept हटाना नहीं; access और participation बढ़ाना है।

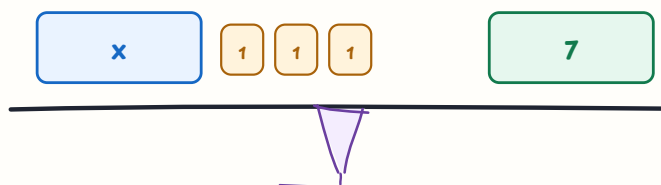
Paper II subject application

Subject	Learner से क्या करवाएँ
Mathematics	Strategy, representation, generalisation, justification
Science	Prediction, fair test, evidence, explanation, revision
Social Science	Source/map, perspective, cause, argument, civic reasoning
Language	Academic vocabulary, argument, comprehension, communication

SHEET G — Paper II Mathematics (कक्षा VI-VIII)

12. 📊 Paper II Maths Formula Card

equation balance: do the same operation on both sides



$$x + 3 = 7$$

subtract 3 from both sides $\rightarrow x = 4$

चित्र 8 — equation में दोनों sides पर same operation करने से balance बना रहता है

Number system

- Integer number line: right = greater; left = smaller
- Absolute value = zero से distance
- Additive inverse का sum 0
- Same signs का product/division positive; different signs negative
- HCF = greatest common factor; LCM = least common multiple
- $\text{HCF} \times \text{LCM} = \text{product}$ of two positive numbers
- $a^0=1$ for non-zero a ; $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- Rational number = $\frac{p}{q}$, $q \neq 0$

Fraction, ratio, algebra

- Fraction denominator total equal parts; numerator selected parts
- Ratio order-sensitive है
- Equivalent ratio में both terms same factor से बदलें
- Unitary method: first one-unit value, then required value
- Direct proportion: quantities same factor में साथ बदलें
- Like terms का variable part/exponent same
- "5 less than x" = $x-5$; "5 less than 2x" = $2x-5$
- Equation में both sides पर same operation
- Pattern से nth term/general rule निकालें

Geometry and mensuration

Concept	Formula/fact
Triangle angle sum	180°
Quadrilateral angle sum	360°
Complementary	Sum 90°
Supplementary	Sum 180°
Vertically opposite	Equal
Rectangle perimeter	$2(l+b)$
Rectangle area	$l \times b$

Concept	Formula/fact
Square perimeter	$4s$
Square area	s^2
Triangle area	$1/2 \times \text{base} \times \text{height}$
Parallelogram area	$\text{base} \times \text{height}$
Trapezium area	$1/2 \times (\text{sum of parallel sides}) \times \text{height}$
Circle area	πr^2
Circle circumference	$2\pi r$
Cuboid volume	$l \times b \times h$
Cube volume	s^3
Cube surface area	$6s^2$
Cuboid surface area	$2(lb + bh + hl)$

Unit traps

- Perimeter: linear units
- Area: square units
- Volume: cubic units
- $1 \text{ m}^2 = 10,000 \text{ cm}^2$ |
- $1 \text{ m}^3 = 1,000,000 \text{ cm}^3$ |
- Triangle height corresponding base पर perpendicular होनी चाहिए।

Data handling

- Mean = sum ÷ number of observations
- Median = ordered data का middle
- Mode = most frequent
- Range = maximum – minimum
- Graph में title, scale, key, labels और units check करें।
- Truncated scale small difference को exaggerate कर सकती है।

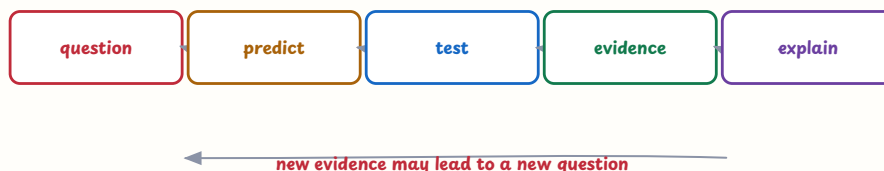
Maths pedagogy

- Concrete/visual model से abstract symbols तक bridge।
- Error analysis → diagnosis → targeted representation → re-check।
- Multiple solutions compare कराएँ।
- Mathematical language explicitly teach करें।
- Community maths में quantities और assumptions clear रखें।
- Remedial = same difficult worksheet की अधिक quantity नहीं।

SHEET H — Paper II Science (कक्षा VI-VIII)

13. © Science Content Flash Sheet

science inquiry: evidence links a question to an explanation



teacher guides; learners observe, reason and communicate

चित्र 9 — question, prediction, test, evidence और explanation science inquiry का core cycle है

Food and materials

- Carbohydrate: major energy source।
- Protein: growth and repair।
- Roughage: bowel movement support।
- Vitamin C deficiency: scurvy; Vitamin D: rickets; iodine: goitre; iron: anaemia।
- Iodine + starch → blue-black।
- Soluble/insoluble property से separation।

- Filtration: insoluble solid + liquid।
- Evaporation: dissolved solid recover करना।
- Magnet: iron filings + sand।
- Melting ice: generally reversible physical change।
- Burning/rusting: chemical change examples।
- Rusting में oxygen और moisture important।

Living world

- Photosynthesis: carbon dioxide + water + light + chlorophyll → food + oxygen।
- Stomata: gas exchange और transpiration।
- Xylem: water/minerals; phloem: prepared food।
- Pollination: anther → stigma।
- Germination: water, air, suitable temperature।
- Small intestine: digestion completion और nutrient absorption।
- Lungs: gas exchange; heart: pumping; kidneys: filtration/excretion।
- Producer, consumer, decomposer अलग roles हैं।
- Food-chain arrow food/energy transfer की direction दिखाता है।
- Adaptation habitat और function के context में देखें।

Motion, electricity, magnets

- Speed = distance ÷ time।
- Distance-time graph horizontal line = rest; constant slope = uniform motion।
- Force speed, direction या shape बदल सकता है।
- Friction relative motion को oppose करता है।
- Gravity attractive force है।
- Closed circuit = complete conducting path।
- Copper conductor; rubber/plastic insulators।
- Like magnetic poles repel; unlike attract।
- Compass Earth's magnetic field से north-south align होती है।
- Fuse excess current पर melt होकर circuit break करती है।

Light, sky and resources

- Luminous object अपना light emit करता है।
- Opaque object shadow बना सकता है।
- Angle of incidence = angle of reflection; angles normal से measure होते हैं।

- Moon reflected sunlight से visible है।
- Moon phases visible sunlit portion बदलने से होती हैं।
- Rotation → day/night; revolution + axial tilt → seasons।
- Weather short-term; climate long-term pattern।
- Evaporation → condensation → precipitation → collection।
- Humus soil fertility और moisture retention improve करता है।
- Renewable resources replenish हो सकते हैं, unlimited नहीं।
- Reduce → reuse → repair → recycle → safe disposal।

Science pedagogy card

Question → predict → plan/fair test → observe/measure → record
→ discuss evidence → explain → revise/new question

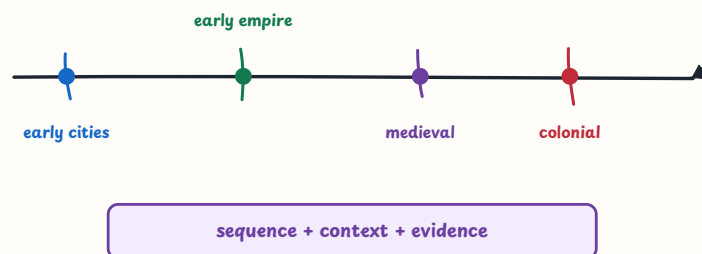
- Observation ≠ inference।
- Independent variable change; dependent variable measure; controlled variables same रखें।
- Practical work में safety first।
- Model reality का simplified representation है; limitation बताएं।
- Unexpected result को erase न करें; procedure/data check करें।
- Cognitive = concept/reasoning; psychomotor = practical skill; affective = attitude/responsibility।
- Misconception पर prior idea elicit, evidence/model दें और re-check करें।

SHEET I — Paper II Social Science

(सामाजिक विज्ञान)

14. □ History Flash Timeline (इतिहास त्वरित समयरेखा)

timeline: sequence helps connect events and change



चित्र 10 — chronology को source, context, continuity और change के साथ पढ़ें

Early India

Earliest societies → farmers/herders → Harappan cities → early states
→ new ideas (Buddhism/Jainism) → Mauryan Empire → trade/cultural contacts
→ political/cultural developments

- Archaeology = material remains का study।
- Harappan clues: planned streets, drainage, bricks, seals, craft, trade।
- Surplus production cities और specialised work support कर सकता है।
- Buddhism: Gautama Buddha; Jainism: Mahavira, ahimsa।
- Ashokan inscriptions: ruler's messages, dhamma, welfare; official viewpoint भी।
- Trade routes goods, people, ideas, technology और culture move कराते हैं।
- Aryabhata: mathematics और astronomy; Nalanda: learning centre।

Medieval India

- Delhi Sultanate dynasties: Mamluk/Slave, Khalji, Tughlaq, Sayyid, Lodi।

- Iqta: revenue assignment/administrative-military responsibility।
- Mughal mansabdari: rank/service system।
- Jagir को simple land ownership synonym न समझें।
- Sulh-i-kul: universal peace/tolerance के context में।
- Architecture: material + technique + labour + patronage + purpose + context।
- Bhakti/Sufi traditions: devotion, local language और social-cultural interaction।
- Regional culture static नहीं; languages, communities, politics, beliefs और art के interaction से बदलती है।

Colonial India और nationalism

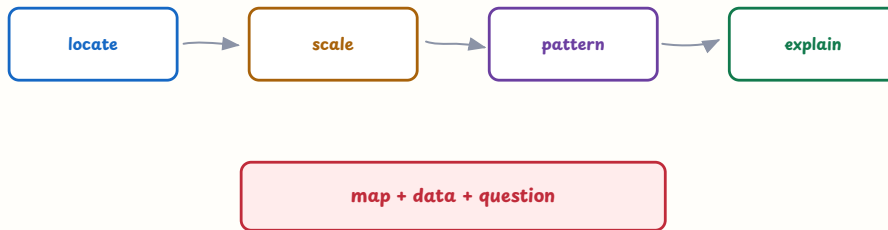
- Company power: trade + military + diplomacy + revenue + political intervention।
- Plassey 1757: Bengal में Company influence बढ़ने का context।
- Revenue settlements ने peasants, zamindars, moneylenders और rural society को affect किया।
- Tribal resistance: land, forest, livelihood और outside control के context में।
- 1857 revolt: military, political, economic, social और regional causes।
- Reform: women's education, widow remarriage, caste critique, social customs।
- Phule: anti-caste और education; Ambedkar: equality, dignity, rights।
- National movement: diverse groups, methods, negotiations और mass participation।
- Independence के साथ Partition, displacement और nation-building भी पढ़ें।

Source checklist

Who made it? → When? → For whom? → Why? → What does it show?
 → What is missing? → Which other source can corroborate it?

15. 📍 Geography Flash Card (भूगोल त्वरित कार्ड)

map skill: locate, measure, interpret and communicate



a map is evidence, not just a picture to colour

चित्र 11 — map में locate, scale, symbols, direction और spatial pattern को साथ पढ़ें

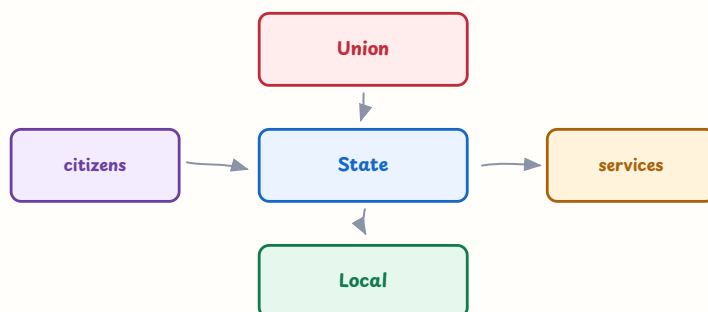
- Geography = space, place, environment, resources और human relationships।
- Rotation → day/night।
- Revolution + tilted axis → seasons।
- Equator = 0° latitude।
- Prime Meridian = 0° longitude।
- Latitude = east-west parallel lines।
- Longitude = pole-to-pole meridians।
- Globe curved Earth का 3-D model; map flat representation।
- Scale = map distance : ground distance relation।
- Legend/key = symbols/colours का meaning।
- Weather short-term; climate long-term।
- Atmosphere = gases surrounding Earth।
- Wind generally high pressure → low pressure।
- Water cycle: evaporation → condensation → precipitation → runoff/infiltration।
- Settlement location: water, relief, soil, climate, work, transport, safety।
- Transport people/goods move करता है; communication information share करती है।
- Resource value technology, knowledge, access और demand से बदल सकता है।
- Human resources = knowledge, skill, health, labour, creativity।
- Agriculture = soil + water + climate + labour + technology + market।
- Sustainability = present needs meet करना, future possibilities protect करना।

Map protocol

Title/purpose → north/orientation → legend → scale → grid
→ location/distance → pattern → explanation

16. © Civics Flash Card (नागरिक शास्त्र त्वरित कार्ड)

government works through connected levels and institutions



चित्र 12 — citizens, government levels और public services participation और accountability से जुड़े हैं

Diversity and equality

- Diversity = difference; hierarchy नहीं।
- Prejudice = evidence के बिना pre-judgement।
- Stereotype = fixed oversimplified belief।
- Discrimination = unequal treatment/opportunity denial।
- Equality = equal dignity, status और protection।
- Equity = barrier/need के अनुसार fair support।

Government and democracy

- Government laws/policies, services, revenue, rights, security और public decisions से जुड़ी है।
- Union, State और Local levels की responsibilities अलग हो सकती हैं।
- Gram Sabha = village adult voters का participatory forum।
- Municipality = urban local body।
- Democracy = participation + representation + political equality + rights + accountability।

- Opposition government को question और scrutinise करती है।
- Accountability: questions, debate, reports, media, courts, elections और public participation।

Media, gender और Constitution

- Media literacy: producer, purpose, evidence, audience, framing और missing voices।
- Gender roles social/cultural processes से shape होते हैं।
- Unpaid care work social value रखता है।
- Constitution rights, institutions, powers और values का framework है।
- Values: justice, liberty, equality, fraternity, democracy, secularism।
- Parliament representation, law-making और executive accountability से जुड़ा है।

Judiciary and social justice

- Judiciary law interpret करती है और disputes/remedies देती है।
- Broad structure: District Courts → High Courts → Supreme Court।
- Judicial independence और rule of law important हैं।
- PIL public interest issues का legal route हो सकती है।
- Marginalisation = systematic disadvantage/exclusion।
- Affirmative measures substantive equality और historical disadvantage address कर सकती हैं।

SST pedagogy

- History: chronology + source + context + cause/consequence + perspectives।
- Geography: map + scale + spatial pattern + human-environment relation।
- Civics: institution + function + rights + participation + accountability।
- Controversial issue में norms, background, evidence और respectful discussion दें।
- Project = clear question + sources/data + ethics + analysis + communication + reflection।

SHEET J — Universal Pedagogy and Trap Buster

17. ☑ Most Appropriate Teacher Response — 20 Fast Rules

1. पहले child की strategy/idea पूछें।
2. Wrong answer को fixed inability न मानें।
3. “तुमने कैसे किया?” diagnostic prompt है।
4. Public humiliation नहीं; private specific feedback दें।
5. Punishment learning का substitute नहीं।
6. Home language को bridge/resource बनाएं।
7. Disability में access support दें, unnecessary goal removal नहीं।
8. Gifted learner को depth/enrichment दें, copying नहीं।
9. Group roles rotate करें।
10. Gender stereotype को challenge करें।
11. Teacher पूरा task करके learner की agency न छीनें।
12. Scaffold दें और competence बढ़ने पर fade करें।
13. Prior knowledge elicit करें।
14. Concrete/visual representation से abstract concept connect करें।
15. Activity का clear learning purpose हो।
16. Assessment evidence से next teaching बदलें।
17. Diagnosis के बिना remedial worksheet न दें।
18. Source/map/data की limitation discuss करें।
19. Experiment से पहले safety और fair test देखें।
20. Fresh task से transfer/relearning re-check करें।

Wrong option signals (गलत विकल्प के संकेत)

Signal	Problem
“Always/never/only”	Individual/context variation ignore
“Punish/label/compare publicly”	Dignity और motivation harm

Signal	Problem
"Teacher tells answer immediately"	Thinking और independence कम
"Same method/task for all"	Diversity ignore
"Home language ban"	Prior knowledge और identity को barrier बनाना
"Activity for fun only"	Learning purpose missing
"One test proves ability"	Varied evidence missing
"Unsafe experiment"	Safety और ethics missing
"Copy the textbook"	Inquiry/meaning missing
"Lower expectation automatically"	Access की ability समझना

18. 📈 Universal Learning Cycles (याद रखने वाले चक्र)

CDP cycle

Observe → ask → understand → support → reattempt → reassess

Maths problem-solving

Read → represent → choose relation/formula → solve → check

Science inquiry

Question → predict → test → evidence → explain → revise

Social Science enquiry

Question → source/data → compare → interpret → argue → qualify/revise

Language comprehension

Read for gist → find detail → infer → check context → answer with evidence

Remedial teaching

Diagnose → targeted support → guided practice → fade support → transfer check

SHEET K — 60 Ultra-Fast Mixed Facts (मिश्रित त्वरित तथ्य)

1. CTET में negative marking नहीं है।
2. Paper I target age लगभग 6-11 years है।
3. Paper II target age लगभग 11-14 years है।
4. Language II, Language I से अलग होनी चाहिए।
5. Development growth से broader है।
6. Heredity और environment interact करते हैं।
7. ZPD independent और assisted performance के बीच है।
8. Scaffolding temporary support है।
9. Assimilation schema में fit है।
10. Accommodation schema change है।
11. Piaget stages rigid labels नहीं हैं।
12. Kohlberg moral reasoning basis पर focus करते हैं।
13. Bruner spiral curriculum में ideas revisit होते हैं।
14. Home language learning resource है।

15. Inclusion meaningful participation और barrier removal है।
16. Accommodation access बदलती है, goal जरूरी नहीं।
17. Diagnostic assessment specific gap identify करती है।
18. Formative assessment next teaching guide करती है।
19. Validity intended skill measurement है।
20. Reliability scoring consistency है।
21. 1 prime नहीं है।
22. 2 only even prime है।
23. HCF greatest common factor है।
24. LCM least common multiple है।
25. Integer number line पर right side greater है।
26. Fraction denominator total equal parts है।
27. Ratio order-sensitive है।
28. Equation में both sides पर same operation करें।
29. Perimeter boundary है।
30. Area covered surface है।
31. Volume space occupied है।
32. Graph scale पढ़ना आवश्यक है।
33. EVS integrated subject है।
34. EVS immediate environment से शुरू करें।
35. Filtration और disinfection same नहीं हैं।
36. Water cycle में evaporation और condensation आते हैं।
37. EVS project copied homework नहीं है।
38. Observation और inference अलग हैं।
39. Science में prediction testable expectation है।
40. Fair test में one factor change करें।
41. Photosynthesis में CO_2 और water raw materials हैं।
42. Xylem water/minerals transport करता है।
43. Food-chain arrow energy transfer दिखाता है।
44. $\text{Speed} = \text{distance}/\text{time}$
45. Closed circuit complete path है।
46. Like magnetic poles repel करते हैं।
47. Reflection में incidence angle = reflection angle।
48. Weather short-term है।
49. Resource renewable होने पर भी unlimited नहीं।
50. History source का author/purpose देखें।
51. Chronology sequence बताती है, पूरी causation नहीं।

- 52. Latitude parallels हैं।
- 53. Longitude poles पर meet करती हैं।
- 54. Map legend symbols explain करती है।
- 55. Democracy participation और accountability मांगती है।
- 56. Media source, purpose और missing voices check करें।
- 57. Constitution rights और institutions का framework है।
- 58. Judiciary law और remedies से जुड़ी है।
- 59. Diversity difference है, hierarchy नहीं।
- 60. Best CTET answer child-centred, inclusive, evidence-based और context-appropriate होता है।

19. 🕒 Final 30-Minute Plan (अंतिम 30 मिनट की योजना)

Minute 0-10: Recall

- Exam pattern और no-negative-marking।
- Paper I/Paper II age group।
- Your chosen language और Paper II option।
- CDP theories और answer ladder।

Minute 10-20: Formula/fact scan

- Maths signs, fractions, ratio, equations, units, area/volume।
- Science cycles, circuit, food, plants, motion, resources।
- SST timeline, source questions, map protocol, civics institutions।
- Language passage method और grammar traps।

Minute 20-30: Strategy scan

- NOT/EXCEPT wording।
- Child response: observe → diagnose → support → re-check।
- No punishment, labelling, rote-only, public comparison।
- कोई नया chapter नहीं; calm mind, complete attempt।

20. ✅ Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

Before the exam (परीक्षा से पहले)

- ☐ Admit card और required documents check किए।
- ☐ Opted languages और Paper II subject choice confirm है।
- ☐ Travel/time plan बनाया।
- ☐ Sleep, water और light revision रखी।
- ☐ Last-minute new material avoid किया।

During the exam (परीक्षा के दौरान)

- ☐ Instructions ध्यान से पढ़ीं।
- ☐ Easy questions पहले किए।
- ☐ Average 1 minute/question याद रखा।
- ☐ Difficult questions mark करके आगे बढ़े।
- ☐ हर question attempt किया क्योंकि negative marking नहीं है।
- ☐ Question wording: NOT, EXCEPT, most appropriate check की।
- ☐ Maths/Science में units, signs, conditions check कीं।
- ☐ Language में passage evidence check किया।
- ☐ CDP में age, context, dignity और inclusion check किया।
- ☐ Final review में answer recording/check पूरा किया।

🌟 Final CTET mantra (अंतिम मंत्र)

Concept समझो → evidence देखो → child की thinking पढ़ो → inclusive option चुनो → answer complete करो।

आपका लक्ष्य केवल answer याद करना नहीं है; question के पीछे का concept और classroom logic पहचानना है।

पुनरावृत्ति सलाह: विषय-वार प्रश्न बैंक और विस्तृत नोट्स से केवल अपने चिन्हित कमजोर बिंदुओं (weak areas) को दोहराएं।

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your CTET Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram
@studyhub.point



YouTube
@studyhub.points



Telegram
studyhub_point



Website
studyhubpoint

 CTET Revision Notes •  PYQ-based Preparation